



LIC. HEINER FRANCISCO GUIDO CAMBRONERO, ING.

Investigación de Operaciones para Ingeniería

Guía de estudio (PRELIMINAR)



UNED

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
Institución Benemérita de la Educación y la Cultura



Editora xxxxx:

xxxxxxx

Revisión filológica

XXXX XXX XXXX

Diagramación

XXXX XXX XXXX

Encargada de cátedra

Mag. Karol Castro Chaves

Esta guía de estudio ha sido confeccionada en la UNED, en el año 2023, para ser utilizada en la asignatura “Investigación de Operaciones para Ingeniería”, código 03029, que se imparte en la carrera Bachillerato en Ingeniería Informática.

Universidad Estatal a Distancia

Vicerrectoría Académica

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

PRESENTACIÓN

Esta guía de estudio constituye un instrumento adicional de apoyo al estudiante de la asignatura Investigación de Operaciones para Ingeniería (03029) que imparte la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales en la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Cabe indicar que la modalidad de estudio a distancia de la UNED enfatiza en los medios no presenciales —dentro de las posibilidades institucionales— al alcance del estudiante para lograr la excelencia académica en su formación; ello con miras a asegurar la calidad de los futuros profesionales que egresarán de la institución.

La asignatura de Investigación de Operaciones para Ingeniería forma al estudiante -desde la perspectiva teórico-práctica- dotando de habilidades concretas para enfrentar desafíos del mundo real. A través de ejercicios y casos de estudio, los estudiantes aprenden a modelar problemas, aplicar técnicas de optimización y utilizar software especializado.

OBJETIVO GENERAL

Aplicar las principales técnicas de modelado y solución de problemas del área de investigación de operaciones, y que pueda, a partir de él, aplicar el conocimiento adquirido en la resolución de problemas que requieren dichas técnicas.

Esta asignatura está diseñada para una carga académica de tres créditos. Es parte del plan de estudio de Bachillerato de la carrera Ingeniería Informática. Es fundamental que usted aproveche al máximo los recursos pedagógicos proporcionados por el libro Hillier, F., & Lieberman, G. (2023). Introducción a la Investigación de Operaciones. 11a Edición. México: Mc Graw Hill.

GUÍA DE LECTURA

A continuación, se muestra al estudiante las instrucciones respecto a las lecturas que debe realizar: capítulos, números de página, orden en que debe leerse (en el caso de los enlaces de internet se menciona el orden en que debe leer y las partes que debe leer).

El siguiente cuadro describe cómo se estructura la guía de estudio en relación con el libro de texto:

<i>Tema del diseño curricular</i>	<i>Capítulo N.º</i>
<i>Tema 1: Introducción a la investigación de operaciones</i>	Capítulo. 1
<i>Tema 2: Modelo de la investigación de operaciones</i>	Capítulo. 2
<i>Tema 3: Programación lineal</i>	Capítulo. 3
<i>Tema 4: Método Simplex</i>	Capítulo. 4
<i>Tema 5: Análisis de decisiones</i>	Capítulo. 16
<i>Tema 6: Teoría de colas</i>	Capítulo. 17
<i>Tema 7: Teoría de inventarios</i>	Capítulo. 18
<i>Tema 7: Simulación</i>	Capítulo. 20

DIRECTRICES PARA EL USO EFECTIVO DE ESTA GUÍA DE ESTUDIO

De manera complementaria, se les insta a emplear los siguientes consejos en el estudio de este material didáctico:

- Esta guía de estudio sugiere ejercicios de autoevaluación. Sin embargo, debe quedar claro que estos no comprometen ni el contenido ni el estilo de las actividades que se desarrollen durante la asignatura.
- Se recomienda al estudiante no basar su plan de aprendizaje únicamente en los ejercicios desarrollados.
- Dado que se trata de un proceso interactivo de aprendizaje, el estudiante no debe asumir que las actividades serán similares a las planteadas en los ejercicios de los capítulos seleccionados.
- Las lecturas recomendadas son necesarias y obligatorias para que pueda comprender la materia y realizar los ejercicios de autoevaluación.
- Este documento es un apoyo para el estudio de los temas seleccionados, pero en ningún caso los sustituye; tan solo es una herramienta más para facilitar el estudio y la comprensión de la materia. Después de estas aclaraciones, los animamos a revisar el texto y utilizar esta guía de estudio para estructurar de forma más sistemática la construcción de conocimientos profundos en el campo de la Investigación de Operaciones.

CONTENIDO

Presentación	2
Objetivo General	2
Guía de lectura	3
Directrices para el uso efectivo de esta guía de estudio	4
Contenido	5
Objetivos Generales	14
TEMA 1:	15
Introducción a la Investigación de Operaciones.....	15
Introducción al Tema	16
Objetivos de aprendizaje.....	16
Guía de lectura	17
Resumen	18
Origen de la Investigación de Operaciones.....	19
Naturaleza de la Investigación de Operaciones	20
Relación Entre Analítica e Investigación de Operaciones	21
¿Qué es analítica?	21
Categorías superpuestas.....	22
Ejemplos de la analítica en diferentes empresas de Estados Unidos	23
Campaña Presidencial de Obama en 2012.....	23
Uso Controvertido de Cambridge Analytica en 2016.....	23

Moneyball y la Sabermetría en el Béisbol	23
Uso Extendido de la Analítica en Deportes	23
Analítica en la NFL.....	23
Impacto de la Analítica en Diferentes Áreas	23
Impacto de la investigación de operaciones.....	24
Algunas tendencias que deberían incrementar aún más el impacto futuro de operaciones	25
Algoritmos y materiales de IO	26
Ejercicios de Autoevaluación	29
TEMA 2:	31
Nociones de cómo los profesionales de la analítica y la investigación de operaciones analizan los problemas.....	31
Introducción al Tema	32
Objetivos de aprendizaje.....	32
Guía de lectura	32
Resumen	33
Definición del problema.....	35
Recopilación y organización de datos relevantes.....	36
Uso de la analítica descriptiva para analizar Big data	38
Uso de la analítica predictiva para analizar Big Data	40
Formulación de un modelo matemático para comenzar a aplicar la analítica prescriptiva.	42

Aprendizaje de la obtención de soluciones del modelo	45
Prueba del Modelo.....	48
Preparación para Aplicar un Modelo	49
Implementación	50
Ejercicios de Autoevaluación	51
TEMA 3:	53
Programación lineal.....	53
Introducción al Tema	54
Objetivos de aprendizaje.....	54
Guía de lectura	54
Resumen	55
Ejemplo de Prototipo.....	55
Formulación del problema matemático.	57
El modelo de programación lineal	63
Supuestos de la Programación Lineal.....	66
Ejemplos Adiciones.....	68
Formulación y Resolución de Modelos de Programación Lineal en una Hoja de Cálculo.....	76
Instructivo para el uso de Solver.....	77
Formulación de Modelos de Programación Lineal muy Grandes.	85
El lenguaje de modelado LINGO	85
Ejercicios de Autoevaluación	86

TEMA 4:	89
Resolución de problemas de programación lineal: método simplex.....	89
Introducción al Tema	90
Objetivos de aprendizaje.....	90
Guía de lectura	91
Resumen	92
Esencia del Método Simplex	92
Preparación del Método Simplex	95
El Método Simplex en su Forma Tabular	96
Guía Detallada del Método Simplex en Forma Tabular: Paso a Paso	96
Desempate del Método Simplex	109
Método de la Gran M para Ayudar a Resolver Modelos Reformulados	110
Guía del Método Simplex de la Gran M	111
Paso 1: Obtener la forma aumentada (forma estándar) del modelo matemático.....	111
Paso 2: Definir las variables básicas y no básicas.....	112
Paso 3: Expresar la Función Objetivo en Términos de Variables Básicas con la Base en las Restricciones y Despejar.....	113
Paso 4: Se crea la Matriz inicial (Simplex Gran M) a base de la forma aumentada del modelo.....	113
Paso 5: Se identifica la fila, columna y elemento pivote.....	114
Paso 6: Se inicia el Cálculo de la Primera Interacción.	114
Paso 5: Siguiendo Interacciones.....	118

Ejercicios de Autoevaluación	126
TEMA 5: Análisis de Decisiones	128
Introducción al Tema	129
Objetivos de aprendizaje.....	129
Guía de lectura	130
Resumen	130
Toma de Decisiones sin Experimentación	130
Ejemplo de prototipo.....	132
Análisis del caso sin experimentación	134
Toma de Decisiones con Experimentación	140
Fórmulas del teorema de Bayes	141
Calcular Sondeos Sísmicos Desfavorables (SSD).....	144
Calcular Sondeos Sísmicos Favorables (SSF)	145
Expectativa de Pago.....	147
Arboles de decisiones	151
Realización del análisis	153
Ejercicios de Autoevaluación	156
TEMA 6: Teoría de Colas	158
Introducción al Tema	159
Objetivos de aprendizaje.....	159
Guía de lectura	160

Resumen	160
Sistemas de Líneas de Espera	161
La fuente de entrada	161
La cola.....	162
La disciplina de la cola	162
Mecanismo de servicio	163
La Distribución de Tiempos de Servicio,.....	164
Estructura de la red.	166
Notación Kendall	166
Configuración	167
Variables	168
Modelos de Solución de Líneas de Espera	168
Medidas de desempeño	168
Los Periodos de Transición y el Estado Estable	169
Modelos M/M/1.....	169
El modelo de canales múltiples (M/M/s)	175
Ejercicios de Autoevaluación	180
TEMA 7:	184
Teoría de Inventario.	184
Introducción al Tema	185
Objetivos de Aprendizaje	185



Guía de lectura	186
Resumen	187
Ejemplo de prototipo	188
Componentes de los Modelos de Inventario	190
Optimización del Inventario	192
Modelos Matemáticos	193
Demanda	193
Tipos de demanda de un producto	193
Costos que determinan la rentabilidad	194
Modelos Determinísticos de Revisión Continua	194
Modelo EOQ básico	194
Resumen de Fórmulas EOQ	195
Modelo EOQ con Faltantes Planeados	198
Modelo EOQ con descuentos por cantidad	200
Modelo Determinista con Revisión Periódica	202
Modelos de Inventario Deterministas con Múltiples Escalones para la Administración de una Cadena de Suministro	202
Modelo Estocástico con Revisión Continua	203
Política de Inventarios	203
Elección de la Cantidad a Ordenar Q	203
Elección del punto de reorden R	204
Procedimiento General Para Elegir R con la Medida 1 de Nivel de Servicio	205

Modelo Estocástico con un Solo Período Para Productos Perecederos.....	205
Análisis del modelo sin inventario inicial y sin costo de preparación	205
Administración de los Ingresos	206
Ejercicios de Autoevaluación	207
TEMA 8:	211
Simulación.....	211
INTRODUCCIÓN AL TEMA	212
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE	212
GUÍA DE LECTURA.....	213
Resumen	214
Esencia de la Simulación	214
Papel de la Simulación en los Estudios de Investigación de Operaciones.....	214
Aplicaciones de Simulación	216
Optimización de la Simulación	216
Descripción de un Estudio de Simulación Importante	217
Paso 1: Formulación del Problema y Planificación del Estudio.....	217
Paso 2: Recolección de Datos y Formulación del Modelo de Simulación	217
Paso 3: Verificación de la Precisión del Modelo de Simulación	217
Paso 4: Selección del Software y Desarrollo del Programa de Computadora.....	217
Ejemplo.....	218
Paso 5: Prueba de Validación del Modelo de Simulación	218

Paso 6: Planeación de las Simulaciones	218
Paso 7: Realización de Corridas de Simulación y Análisis de los Resultados.....	219
Paso 8: Presentación de recomendaciones a la gerencia.....	219
Ejemplo en Excel de Generación de Variables Aleatorias en Simulación	220
Instalación del software arena.....	221
Ejemplo básico	221
Ejercicios de Autoevaluación	229
Referencias	230



OBJETIVOS GENERALES



Al concluir el estudio de esta guía el estudiante estará preparado para:

1. Describir los antecedentes que dieron origen a la investigación de operaciones, su naturaleza, algoritmos y paquetes IO.
2. Analizar las principales etapas de un estudio de investigación de operaciones.
3. Aplicar modelos de programación lineal en la búsqueda de la solución óptima a un problema dado, dentro de un conjunto de soluciones factibles.
4. Aplicar el método simplex para la solución de problemas mediante una solución óptima.
5. Analizar los tipos de decisiones que se deben tomar en un ambiente de gran incertidumbre.
6. Aplicar la teoría de colas para diseñar sistemas operacionales y de decisión más eficientes.
7. Aplicar modelos de negocios para la solución de problemas de inventarios.
8. Aplicar la simulación de operaciones de sistema mediante la formulación de sus operaciones.

TEMA 1:

INTRODUCCIÓN A LA

INVESTIGACIÓN DE

OPERACIONES.

SUMARIO

- Orígenes históricos de la IO, que se remontan a su uso durante la Segunda Guerra Mundial y su evolución a lo largo del tiempo en diferentes aplicaciones.
- Naturaleza de la IO como un enfoque analítico que busca optimizar decisiones y procesos en situaciones complejas y variables.
- Se analizará la estrecha relación entre la IO y la analítica, destacando cómo la IO es una disciplina clave en el campo más extenso de la analítica.
- Tendencias actuales y futuras que continuarán impulsando la relevancia y la aplicabilidad de la IO en la resolución de problemas del mundo real.
- Tipos de algoritmos y recursos que se utilizarán en el curso de IO para abordar problemas de optimización y toma de decisiones

OBJETIVOS

Al finalizar el estudio de este tema, entre otras habilidades, usted será capaz de:

1. Describir los eventos clave que marcaron el inicio de la Investigación de Operaciones en el contexto histórico.
2. Enumerar los diversos campos de aplicación de la Investigación de Operaciones en organizaciones.
3. Comprender los fundamentos y alcances de la analítica de negocios, identificando las principales disciplinas cuantitativas que la componen.
4. Describir la relevancia de los algoritmos en el campo de la Investigación de Operaciones y cómo contribuyen a la toma de decisiones eficiente.

INTRODUCCIÓN AL TEMA

En el siguiente capítulo, se examinará los antecedentes y el progreso de la investigación de operaciones, recalcando su creciente relevancia a raíz de eventos históricos que demostraron su amplio rango de aplicaciones y su capacidad para resolver problemas de manera efectiva.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Comprender los orígenes, la naturaleza y el impacto de la Investigación de Operaciones, así como las principales tendencias que están moldeando su futuro, lo que le permitirá contextualizar la importancia de esta disciplina en la resolución efectiva de problemas en diversos ámbitos.

GUÍA DE LECTURA

A continuación, se muestra al estudiante las instrucciones respecto a las lecturas que debe realizar: capítulos, números de página, orden en que debe leerse (en el caso de los enlaces de internet se menciona el orden en que debe leer y las partes que debe leer).

Guía de lectura para el material de estudio.

<i>Capítulo</i>	<i>Temas</i>	<i>Páginas</i>
1	Orígenes de la Investigación de Operaciones	1-2
	Naturaleza de la Investigación de Operaciones	3
	Relación entre la Analítica e Investigación de Operaciones	4-8
	Impacto de la Investigación de Operaciones	9-10
	Algunas tendencias que deberían incrementar aún más el impacto futuro de la Investigación de Operaciones	11-12
	Algoritmos y materiales del curso de IO	13-14

RESUMEN

El primer tema está compuesto por varios subtemas, los cuales se describen brevemente, por tanto, se les invita a divergir y converger para aprovechar al máximo estos recursos que serán de gran aprovechamiento:

- Origen de la investigación de operaciones: La investigación de operaciones, surgida durante la Segunda Guerra Mundial, se originó como una disciplina para abordar problemas militares complejos, como la asignación de recursos y la planificación logística. Con el tiempo, evolucionó y se aplicó en diversos campos, como la gestión empresarial y la toma de decisiones, contribuyendo significativamente al análisis y la optimización de procesos.
- Naturaleza de la investigación de operaciones: La naturaleza de IO se centra en buscar soluciones óptimas, teniendo en cuenta limitaciones y restricciones, por lo cual es esencial para la optimización y mejoras de procesos.
- Relación entre analítica e investigación de operaciones: La analítica proporciona la infraestructura de datos, herramientas para recopilar y analizar información; mientras que la IO se basa en marcos metodológicos, modelos para optimizar procesos y tomar decisiones eficaces. Juntas, estas disciplinas permiten abordar desafíos empresariales y operativos de manera más eficiente y basada en evidencia.
- Impacto de la investigación de operaciones: Esta disciplina ha revolucionado la toma de decisiones al proveer herramientas y enfoques cuantitativos para resolver problemas complejos de manera eficiente y efectiva.
- Algunas tendencias que deberían incrementar aún más el impacto futuro de operaciones: El auge de la tecnología de la información y la disponibilidad de grandes cantidades de datos permiten un enfoque más preciso y personalizado en la toma de decisiones. Con la incorporación de técnicas de aprendizaje

automático e inteligencia artificial en la IO promete abordar problemas aún más complejos y dinámicos.

- Algoritmos y materiales de IO: Las herramientas de IO mencionadas incluyen IOR Tutorial, Microsoft Excel con Solver, LINDO/LINGO, y MPL con solucionadores. Estas herramientas son parte integral del curso y se utilizan para resolver problemas y aprender sobre algoritmos en IO.

ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

A medida que la Revolución Industrial se ponía en marcha, e hizo evidente un crecimiento importante en las organizaciones, esto conllevó al aumento de la división del trabajo y de la separación de las responsabilidades administrativas en estas organizaciones. Aunque ha sido beneficioso, ha traído nuevos problemas en consecuencia de crecer hasta volverse imperios autónomos, con lo que pierden de vista como sus actividades y objetivos se acoplan a los de toda la organización. Daba la necesidad de resolver estos casos complejos es que surge la Investigación de Operaciones (comúnmente conocida como IO).

No obstante, no fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se hizo imperativo asignar de manera eficiente los recursos escasos a diversas operaciones militares y a las actividades que las conformaban. En respuesta, tanto Estados Unidos como Inglaterra reunieron a un destacado grupo de científicos con el objetivo de aplicar el método científico a estos desafíos estratégicos y tácticos. Esto marcó el verdadero inicio de la investigación de operaciones en el ámbito militar, donde se buscaba optimizar la gestión de recursos y tomar decisiones fundamentadas en medio del conflicto bélico.

Al finalizar la guerra, y debido a los resultados exitosos obtenidos en la Segunda Guerra Mundial al aplicar IO, se desarrolló mucho interés en aplicarla fuera del ámbito militar, por lo cual la explosión industrial posterior a la guerra (al inicio de la década de 1950) provocó

problemas complejos en la especialización de las organizaciones, es cuando unos visionarios introdujeron Investigación de Operaciones en una serie de organizaciones industriales.

Dos factores claves formaron parte en el desarrollo de la IO.

- 1) Mejora sustancial de las técnicas de IO. Debido a muchos científicos después de la guerra, que habían participado en equipos de IO o conocían sobre este trabajo estaban motivados para realizar investigación relevante en el campo y obtuvieron avances importantes.
- 2) El otro factor fue la llegada de la revolución de las computadoras, debido que la computadora electrónica digital tiene la capacidad de realizar cálculos aritméticos a mayor velocidad, como se necesita en IO.
 - a) Ejemplo: en 1980 con el desarrollo de las computadoras personales, surgieron los paquetes de software que incluían Microsoft Excel, este mismo proporciona un complemento llamado Solver que ayuda a resolver varios problemas de IO.

NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

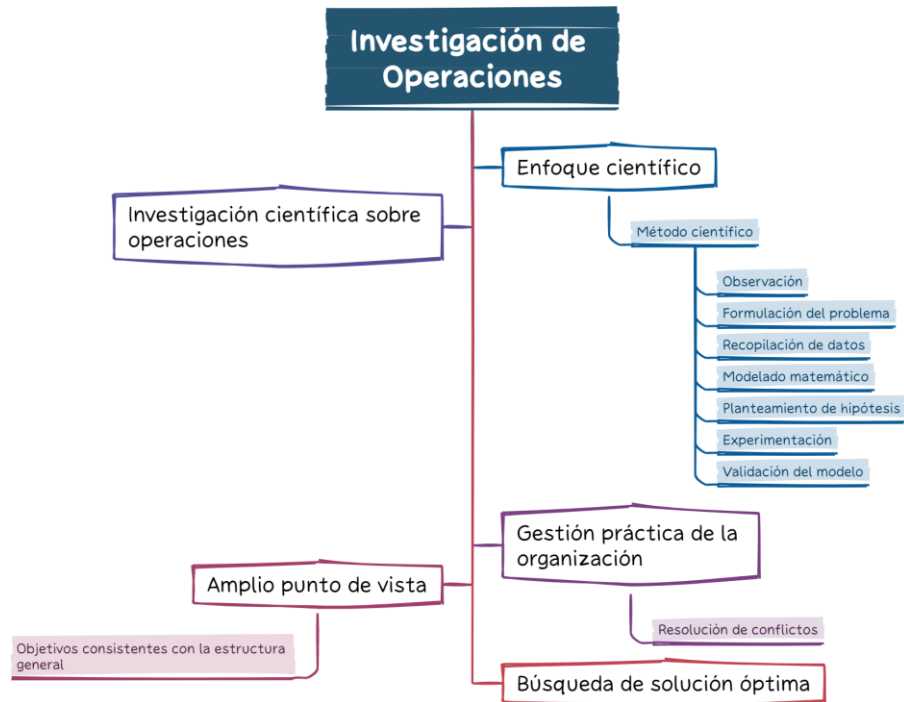
La naturaleza de la investigación de operaciones es investigar sobre los problemas relacionados con la conducción y coordinación de las actividades en una organización.

De acuerdo con (Hillier & Lieberman, 2023):

La naturaleza de la organización es irrelevante y, de hecho, la IO ha sido aplicada ampliamente en áreas tan diversas como manufactura, transporte, construcción, telecomunicaciones, planeación financiera, cuidado de la salud, fuerzas armadas y servicios públicos, por nombrar sólo unas cuantas. Así, la gama de aplicaciones es inusualmente amplia. (p.3)

Figura 1

Naturaleza de la Investigación de Operaciones



RELACIÓN ENTRE ANALÍTICA E INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

¿QUÉ ES ANALÍTICA?

La analítica, en contraste con la investigación de operaciones, no se limita a una disciplina específica, sino que abarca todas las ciencias de decisión cuantitativas. Estas incluyen matemáticas, estadísticas, ciencias de la computación, investigación de operaciones y otras disciplinas relacionadas con la toma de decisiones basadas en datos. Además, la analítica incorpora la ciencia de datos, que se apoya en la estadística y la computación para analizar grandes volúmenes de datos y aprovechar los avances en la capacidad de procesamiento computacional.

Figura 2

Analítica y Ciencias de Decisión Cuantitativas

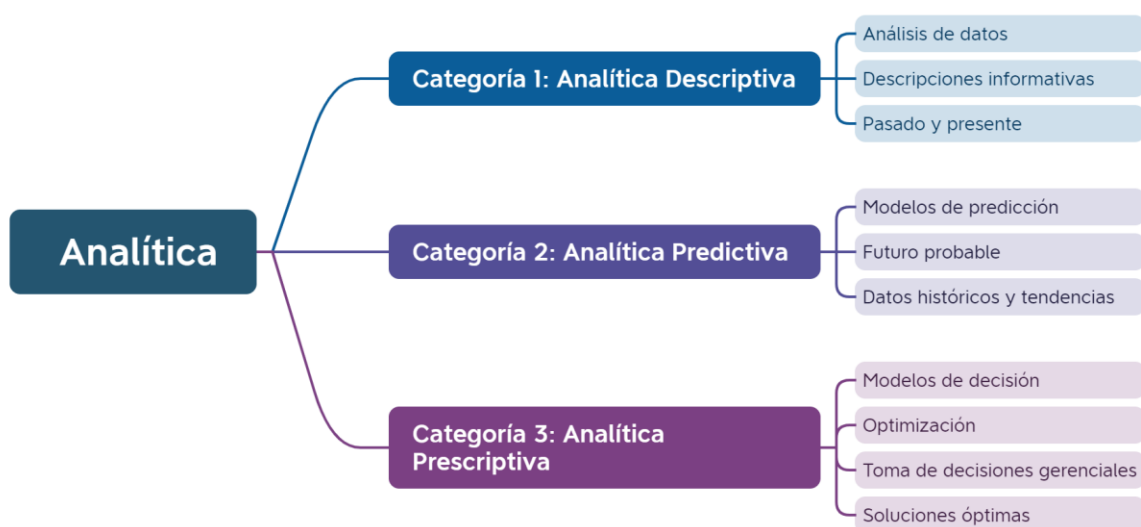
Mapa Conceptual: Analítica y Ciencias de Decisión Cuantitativas			
	Analítica	Ciencias de Decisión Cuantitativas	Ciencia de Datos
	Disciplina multidisciplinaria Mejora la toma de decisiones Incluye todas las ciencias de decisión cuantitativas	Matemáticas Estadísticas Ciencias de la Computación Investigación de Operaciones Otras disciplinas relacionadas con la toma de decisiones basadas en datos	Se basa en la estadística y la computación Analiza grandes volúmenes de datos Aprovecha avances en capacidad de procesamiento computacional

CATEGORÍAS SUPERPUESTAS

La analítica se divide en tres categorías como se muestran en la siguiente figura 3, estas categorías son superpuestas, lo que significa que un elemento puede pertenecer a más de una categoría, en otras palabras, no son mutuamente excluyentes.

Figura 3

Categorías superpuestas de la analítica



EJEMPLOS DE LA ANALÍTICA EN DIFERENTES EMPRESAS DE ESTADOS UNIDOS

Campaña Presidencial de Obama en 2012. En la campaña presidencial de 2012, el equipo de Obama empleó la analítica para construir un departamento completo de analítica, cinco veces más grande que en 2008. Utilizaron datos masivos para dirigir mensajes personalizados a votantes y donantes, lo que contribuyó significativamente a su victoria.

Uso Controvertido de Cambridge Analytica en 2016. En la campaña presidencial de 2016, Cambridge Analytica utilizó datos de más de 70 millones de votantes estadounidenses para enviar mensajes personalizados a favor del partido republicano, generando controversia y eventualmente llevando al cierre de la organización.

Moneyball y la Sabermetría en el Béisbol. El equipo de béisbol Oakland Athletics utilizó la analítica descriptiva y predictiva, conocida como sabermetría, para identificar jugadores subvalorados y lograr éxito a pesar de un presupuesto limitado. Esto inspiró a todos los equipos de las Grandes Ligas a contratar profesionales de la analítica.

Uso Extendido de la Analítica en Deportes. La analítica deportiva se ha extendido a otras disciplinas deportivas, como el hockey, el golf y las carreras de motos. Los Golden State Warriors también utilizaron la analítica para ganar la NBA, destacando en la Conferencia de Análisis Deportivo del MIT Sloan en 2016.

Analítica en la NFL. Los equipos de la NFL, como los Philadelphia Eagles, han adoptado la analítica para mejorar su desempeño, como lo demostraron al ganar el Super Bowl de 2018.

IMPACTO DE LA ANALÍTICA EN DIFERENTES ÁREAS:

Además del ámbito político y deportivo, la analítica se utiliza en áreas como la atención médica, la lucha contra el crimen y el análisis financiero, pero su uso más significativo se encuentra en el mundo empresarial, donde es conocida como "*analítica de negocios*".

IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

La investigación de operaciones ha tenido un gran impacto en el mejoramiento de la eficiencia de numerosas organizaciones en todo el mundo. Por ejemplo, Continental Airlines pudo reasignar tribulaciones a vuelos cuando ocurren interrupciones en el horario, generando ahorros de 40 millones de dólares, esto entre muchos casos más de éxito.

ALGUNAS TENDENCIAS QUE DEBERÍAN INCREMENTAR AÚN MÁS EL IMPACTO FUTURO DE OPERACIONES

Figura 4

Tendencias en Investigación de Operaciones (IO)



ALGORITMOS Y MATERIALES DE IO

Interactive Operations Research Tutorial (IOR Tutorial): Es un paquete de software implementado en Java, diseñado para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Proporciona procedimientos interactivos para ejecutar algoritmos de forma conveniente, realizando cálculos rutinarios en la computadora. También ofrece visualizaciones gráficas de las soluciones de los algoritmos. Este paquete es útil para resolver problemas de tarea y aprender sobre algoritmos.

Microsoft Excel y Solver: Excel se utiliza para formular modelos de IO en formato de hoja de cálculo. El complemento Solver se utiliza para resolver muchos de estos modelos. El curso proporciona archivos de Excel con la formulación completa de hojas de cálculo y soluciones para ejemplos relevantes.

LINDO y LINGO: LINDO es un paquete de software de IO que incluye una amplia funcionalidad, incluyendo programación lineal, entera, no lineal y optimización global. Las versiones para estudiantes de LINDO y LINGO se pueden descargar gratis. El curso proporciona archivos LINGO/LINDO con detalles sobre cómo resolver ejemplos con este paquete.

MPL (Modeling Programming Language): MPL es un sistema de modelado que incluye solucionadores de élite para problemas de IO. Algunos de estos solucionadores incluyen CPLEX, GUROBI y CoinMP. Existe una versión gratuita de MPL para estudiantes, junto con solucionadores. El curso proporciona archivos MPL/Solvers para resolver ejemplos con este paquete.

Apéndice 1 y Sitio web del libro: El apéndice 1 proporciona documentación para el OR Courseware, que incluye OR Tutor e IOR Tutorial. El sitio web del libro ofrece ayudas de aprendizaje, ejemplos resueltos, glosarios y otros recursos complementarios para el curso.

Herramientas en línea: En la web se encuentran disponibles varias herramientas que facilitan la realización de cálculos en Investigación de Operaciones (IO). A continuación, se presentan algunos ejemplos destacados:

1. Phpsimplex: Esta página web (<https://www.phpsimplex.com/simplex/simplex.htm?l=es>) ofrece una valiosa ayuda para resolver problemas utilizando tanto el Método Simplex como el Método Gráfico.
2. Geogebra: Esta herramienta en línea (<https://www.geogebra.org/?lang=es>) proporciona una manera eficaz de corroborar resultados mediante el Método Gráfico en el contexto de la Investigación de Operaciones.
3. Operativa: Disponible en la plataforma Android, "Operativa" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danyalvarez.operationsresearch&pcampaignid=web_share) es una calculadora integral para la Investigación de Operaciones que cubre todos los modelos de Teoría de Colas y ofrece fórmulas para su cálculo. Esta aplicación ahorra tiempo en el cálculo de probabilidades e indicadores, además de servir como una herramienta de verificación de resultados.
4. Atozmath: En el sitio web Atozmath (<https://cbom.atozmath.com/CBOM/Simplex.aspx?q=pd>), se encuentra una calculadora Simplex que desempeña un papel crucial al resolver problemas de programación lineal mediante el Método Simplex. Permite ingresar la función objetivo y las restricciones, ofreciendo una solución óptima para el problema.
5. Goodcalculators: (<https://goodcalculators.com/eoq-calculator/>) Esta herramienta te permite calcular la cantidad económica de pedido (EOQ) y otros parámetros relacionados con la gestión de inventarios, como el costo total anual, el número de pedidos por año y el tiempo entre pedidos. Para usar esta herramienta, solo se tiene que introducir los datos del problema, como el costo de hacer un pedido, el costo de mantener una unidad en inventario por año y la demanda anual, y hacer clic en el botón

"Calculate". La herramienta revelará los resultados del modelo EOQ y una gráfica que ilustra el comportamiento del inventario.

6. Teorema de bayes: (<https://es.planetcalc.com/7683/>) Esta calculadora en línea calcula las probabilidades a posteriori según el teorema de Bayes.

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN



1. La IO incluye el término investigación en el nombre porque utiliza un enfoque similar al que se aplica en las áreas científicas establecidas.
 - a. Falso
 - ☒ b. Verdadero
2. La Investigación de Operaciones intenta encontrar una mejor solución (llamada solución óptima).
 - a. Falso
 - ☒ b. Verdadero
3. La analítica descriptiva muestra lo que ha sucedido en el pasado o, en algunos casos, está sucediendo en tiempo real.
 - a. Falso
 - ☒ b. Verdadero
4. La aplicación de la analítica se puede dividir en tres categorías excluyentes: la analítica descriptiva, la analítica predictiva y la analítica prescriptiva.
 - ☒ a. Falso
 - b. Verdadero
5. ¿Qué es inteligencia Artificial?

La inteligencia artificial se refiere a la inteligencia simulada en máquinas programadas para pensar y actuar de manera similar a un ser humano.

6. ¿Identifique la relación entre Analítica, Investigación de Operaciones (IO) e Inteligencia Artificial?

La complementariedad entre la Analítica, Investigación de operaciones e Inteligencia Artificial, son disciplinas claves que se destacan por la interconexión entre las mismas. La analítica se enfoca en el análisis de datos, permitiendo revelar patrones y tendencias históricas. La Investigación de Operaciones (IO) se dedica a optimizar procesos y recursos, mejorando la eficiencia en la toma de decisiones operativas. Por otro lado, la Inteligencia Artificial (IA) imita el razonamiento humano y aprende de los datos, habilitando la automatización de tareas y la toma de decisiones basadas en modelos predictivos. Estas áreas, aunque distintas, se complementan entre sí, permitiendo un enfoque holístico para abordar problemas complejos.

Figura 5

Analítica, Investigación de operaciones e Inteligencia Artificial como disciplinas complementarias.



TEMA 2:

NOCIONES DE CÓMO LOS

PROFESIONALES DE LA

ANALÍTICA Y LA

INVESTIGACIÓN DE

OPERACIONES ANALIZAN

LOS PROBLEMAS



SUMARIO

- Analítica como una extensión de la investigación de operaciones.
- Definición del problema en Investigación de Operaciones.
- Recopilación y organización de datos relevantes.
- Analítica descriptiva para analizar Big data.
- Analítica predictiva para analizar Big data.
- Modelo matemático para aplicar en la analítica prescriptiva.
- Prueba, preparación e implementación del modelo

OBJETIVOS

Al finalizar el estudio de este tema, entre otras habilidades, usted será capaz de:

1. Comprender la relación entre la analítica y la investigación de operaciones.
2. Dominar la habilidad de definir problemas en el contexto de Investigación de Operaciones.
3. Adquirir conocimiento sobre la analítica descriptiva y predictiva, así como su aplicación en el análisis de Big Data.
4. Determinar la formulación y construcción de modelos matemáticos con fines de aplicación en el contexto de la analítica prescriptiva.
5. Entender los procesos de prueba, preparación e implementación de modelos en el contexto de Investigación de Operaciones.

INTRODUCCIÓN AL TEMA

El creciente valor de la analítica como una extensión de la investigación de operaciones, ha impulsado el aumento en la aplicación más común de la analítica descriptiva y predictiva en los estudios de IO. Un estudio exhaustivo, que típicamente es llevado a cabo por expertos en IO y analítica.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Identificar la analítica descriptiva y predictiva en la recopilación y análisis de datos relevantes para resolver un problema específico en el contexto de la investigación de operaciones.

GUÍA DE LECTURA

A continuación, se muestra al estudiante las instrucciones respecto a las lecturas que debe realizar: capítulos, números de página, orden en que debe leerse (en el caso de los enlaces de internet se menciona el orden en que debe leer y las partes que debe leer).

Guía de lectura para el material de estudio.

<i>Capítulo</i>	<i>Temas</i>	<i>Páginas</i>
2	Definición del problema	16-17
	Recopilación y organización de datos relevantes	17-18
	Uso de la analítica descriptiva para analizar Big data	18-19
	Uso de la analítica predictiva para analizar el Big data	19-23
	Formulación de un modelo matemático para comenzar a aplicar la analítica prescriptiva	23-25
	Aprendizaje de la obtención de soluciones del modelo	25-28
	Prueba del modelo	28-29
	Preparación para aplicar el modelo	29
	Implementación	29-30

RESUMEN

La analítica se desglosa en tres áreas o categorías interrelacionadas. Estas comprenden la analítica prescriptiva, que se enfoca en recomendar acciones futuras; la analítica predictiva, que anticipa eventos por venir; y la analítica descriptiva, que detalla de manera precisa los comportamientos pasados y futuros.

Big Data, la Analítica y la Investigación de Operaciones (IO) han establecido una estrecha relación. Como resultado, muchas organizaciones ahora emplean profesionales en analítica, a menudo denominados científicos de datos. Estos expertos mantienen una conexión cercana con los analistas de IO y, en conjunto, complementan de manera eficaz la toma de decisiones y la resolución de problemas.

ESTE TEMA SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES SUBTEMAS

- Definición del problema: El proceso de definición del problema en Investigación de Operaciones (IO) es esencial, debido a que la mayoría de los problemas prácticos que enfrentan los equipos de IO se describen inicialmente de manera vaga e imprecisa. Estos equipos trabajan como asesores, realizando un análisis técnico detallado y presentando recomendaciones a la gerencia. La definición del problema involucra determinar objetivos adecuados, restricciones, interrelaciones y alternativas.
- Recopilación y organización de datos relevantes: La recopilación y organización eficiente son esenciales para investigaciones efectivas. La era del Big Data ha resaltado la importancia del análisis. Científicos e ingenieros de datos desempeñan un papel clave en la limpieza y manipulación de la información. Mantener la integridad y el acceso son desafíos fundamentales. Los datos bien preparados son cruciales en la analítica, facilitando la transición a la siguiente etapa.
- Uso de la analítica descriptiva para analizar Big data: Big data permite a las empresas a transformar grandes volúmenes de datos en información valiosa. La analítica descriptiva se utiliza para analizar y sintetizar los datos, proporcionando descripciones útiles de lo que ha sucedido en el pasado o estará sucediendo en el futuro.
- Uso de la analítica predictiva para analizar el Big data: Datos estructurados, semiestructurados o no estructurados obtenidos mediante Big data, para posteriormente ser analizados mediante herramientas sofisticadas. La analítica predictiva utiliza técnicas de estadística y de aprendizaje automático para analizar estos datos y crear modelos matemáticos y de inteligencia artificial. Al final estos modelos permiten identificar patrones e ideas, para predecir resultados y eventos futuros.
- Formulación de un modelo matemático para comenzar a aplicar la analítica prescriptiva: La formulación de modelos matemáticos desempeña un papel fundamental en la

analítica prescriptiva. Los modelos matemáticos ayudan a representar problemas complejos y a tomar decisiones informadas basadas en datos.

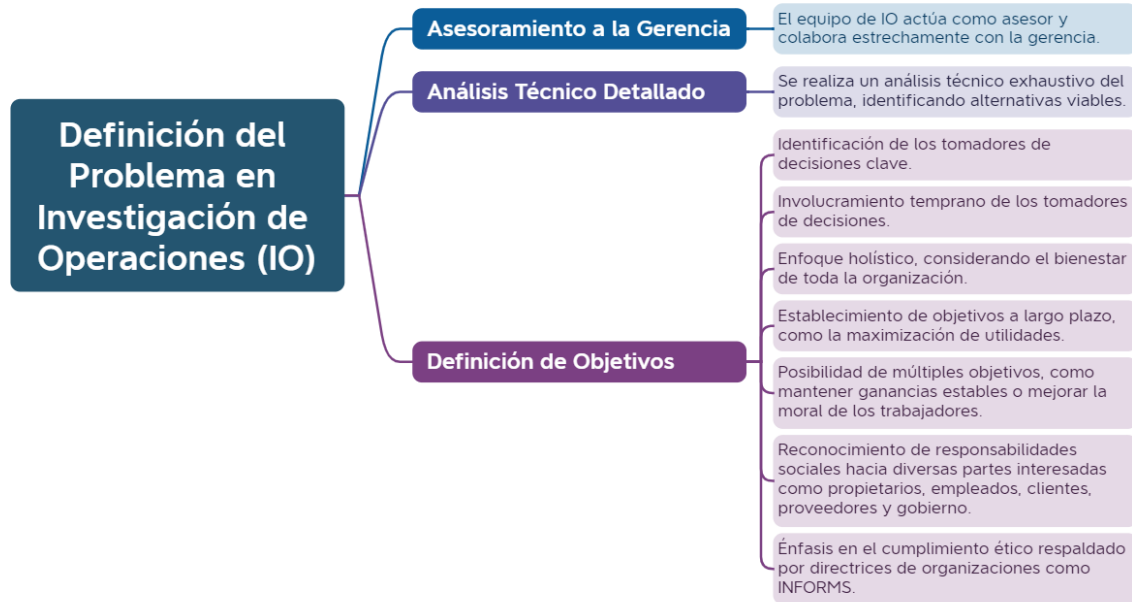
- **Aprendizaje de la obtención de soluciones del modelo:** Se desarrolla un aprendizaje sobre un modelo matemático para abordar un problema, se aplican procedimientos basados en computadora y se realiza un análisis postóptimo para encontrar soluciones efectivas.
- **Prueba del modelo:** La prueba del modelo es asegurar que el modelo sea una herramienta confiable para la toma de decisiones y que sus resultados sean aplicables en situaciones del mundo real.
- **Preparación para aplicar el modelo:** Después de completar la fase de prueba y tener un modelo aceptable, se requiere la preparación para su aplicación continua.
- **Implementación:** Es la última fase en un estudio de Investigación de Operaciones (IO) donde se lleva a cabo la ejecución del sistema desarrollado para aplicar el modelo, siguiendo las directrices establecidas por la gerencia. Desde este punto se ven los beneficios del estudio y se traducen las soluciones del modelo en procedimientos operativos.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El primer paso consiste en analizar cuidadosamente el sistema de interés y elaborar una planificación sólida del problema que se va a tratar. Es esencial identificar los objetivos pertinentes, las restricciones que rigen las acciones posibles, las conexiones entre el área bajo estudio y otras partes de la organización, las alternativas de acción viables y los plazos para la toma de decisiones. La definición precisa del problema adquiere gran relevancia, dado que impacta directamente en la pertinencia de las conclusiones del estudio.

Figura 6

Definición del problema en Investigación de Operaciones IO



RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS RELEVANTES

Para llevar a cabo investigaciones efectivas, resulta fundamental que la organización cuente con la capacidad de recopilar y organizar datos precisos y pertinentes. Estos datos, formarán parte de un modelo que se empleará para analizar y representar el problema que es objeto de estudio.

La llegada de la analítica ha intensificado aún más la importancia del análisis de datos en diversas áreas de estudio. Cada fase del enfoque analítico (descriptiva, predictiva y prescriptiva) se enfoca en el procesamiento de datos. Los profesionales encargados de llevar a cabo esta tarea son comúnmente conocidos como científicos de datos, ya que están altamente capacitados en la "ciencia de los datos" o "analítica de datos". Asimismo, para organizar la información existente, se cuenta con la contribución de los ingenieros de datos.

Anteriormente (en la última década del siglo XX), era un poco complicado la recolección de estos datos, los equipos de IO invertían mucho tiempo y el personal de las empresas debían realizar un esfuerzo considerable.

Después, llegó Big Data, donde enormes cantidades de información están al alcance para analizar prácticamente cualquier problema. Este aumento en la disponibilidad de datos se ha logrado mediante un seguimiento computacional altamente avanzado de todas las transacciones internas de la organización. La información puede fluir en abundancia desde diversas fuentes, como el tráfico web, las plataformas de redes sociales, una variedad de sensores y la captura de grabaciones de video, entre otros ejemplos.

Se enumera a continuación los puntos importantes en la recopilación y organización de datos:

1. Organización de datos: La importancia de organizar los datos de manera que las partes relevantes sean identificables, recuperables y puedan ser manipulados según sea necesario para el análisis del problema.
2. Departamento de Tecnología de la Información (TI): La existencia de un departamento de TI en organizaciones grandes especializado en la eficiente organización de datos.
3. Desafíos de Big Data: Los desafíos especiales relacionados con el manejo de Big Data, como mantener la integridad de los datos almacenados y acceder a los datos relevantes para el análisis.
4. Limpieza de datos: El papel de los científicos y los ingenieros de datos en la limpieza de información para modificar o eliminar datos defectuosos, y el avance en el desarrollo de herramientas para dicha función.
5. Manipulación de datos: El proceso de manipulación de datos para convertirlos de su forma original a otro formato con fines analíticos.
6. Importancia de los datos en la analítica: La influencia de la disponibilidad de datos relevantes en las tres etapas de la analítica (descriptiva, predictiva y prescriptiva).

7. Preparación para la siguiente etapa: Una vez que los datos se han almacenado, limpiado, manipulado, organizado y accedido, el equipo está listo para avanzar a la siguiente etapa, que probablemente sea la analítica descriptiva.

USO DE LA ANALÍTICA DESCRIPTIVA PARA ANALIZAR BIG DATA

Según (Hillier & Lieberman, 2023) :”Analítica descriptiva (análisis de datos para crear descripciones informativas de lo que sucedió en el pasado o está sucediendo en el presente)”. (p.5).

El término Big Data se refiere a un gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, que inundan los negocios cada día (Bello-Orgaz, Jung, & Camacho, 2016). Pero más allá de la cantidad de datos, lo que realmente importa es lo que las organizaciones hacen con estos datos (Bello-Orgaz et al., 2016).

El objetivo del Big Data es procesar esos datos para convertirlos en información capaz de ser interpretada por el ser humano y que le ayude a tomar decisiones (Kaisler et al., 2013).

El uso de la analítica descriptiva para analizar Big Data se ha convertido en una práctica esencial para las empresas que buscan aprovechar al máximo la información contenida en sus extensos conjuntos de datos. Esta técnica ayuda a desentrañar los secretos ocultos en los datos, lo que a su vez permite a las organizaciones tomar decisiones más informadas y estratégicas para el beneficio de su negocio.

Para explorar y comprender de mejor forma, podemos visualizar el siguiente mapa conceptual de la Analítica Descriptiva en el Análisis de Big Data.

Figura 7

Analítica descriptiva y Big Data



USO DE LA ANALÍTICA PREDICTIVA PARA ANALIZAR BIG DATA

La analítica predictiva se ha vuelto esencial en la era de Big Data para prever eventos, tendencias y comportamientos futuros.

FUNDAMENTOS DE LA ANALÍTICA PREDICTIVA

Definición de la Analítica Predictiva: Técnica de análisis de datos que utiliza modelos estadísticos y de aprendizaje automático para predecir eventos futuros o tendencias.

Aplicación de la Analítica Predictiva: A partir de datos históricos, esta disciplina permite tomar decisiones informadas y anticipar resultados en diversos campos, como el marketing, las finanzas, la atención médica y la logística.

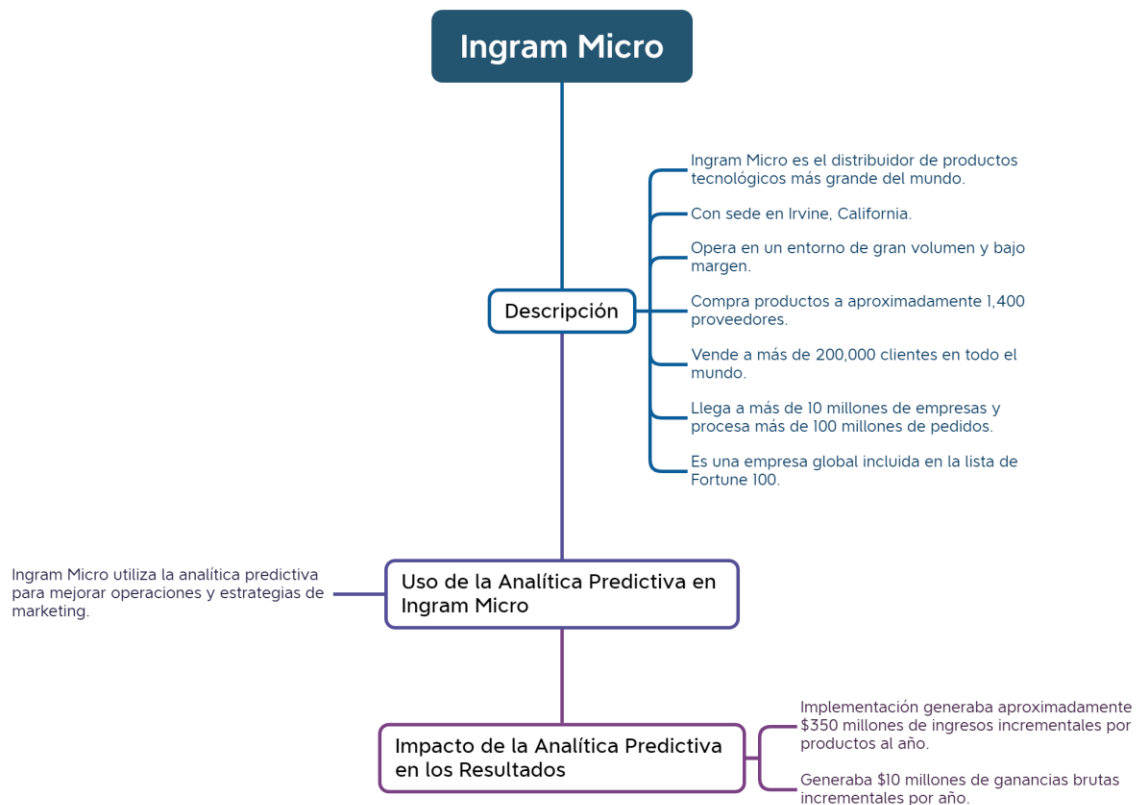
Rol de los Científicos de Datos: El papel fundamental de los científicos de datos y otros profesionales en la realización de análisis predictivos. Entre sus funciones principales están recopilar, limpiar, analizar datos, desarrollar modelos predictivos, crear visualizaciones efectivas, optimizar procesos y colaborar estrechamente con otros profesionales.

CASO DE ESTUDIO - INGRAM MICRO

Conoce la historia y el alcance de Ingram Micro, una empresa líder en distribución de tecnología.

Figura 9

Caso de Estudio Ingram Micro



TÉCNICAS DE ANALÍTICA PREDICTIVA

Métodos de Pronóstico Estadístico: El pronóstico estadístico implica el uso de métodos estadísticos para predecir valores futuros de una variable, utilizando técnicas como series de tiempo, regresión lineal y simulación basada en datos históricos.

Minería de Datos: La minería de datos es una herramienta esencial en la analítica predictiva y cómo se utiliza para descubrir patrones y relaciones en los datos. Facilita a través de sus

métodos automáticos o semiautomáticos la organización de grandes volúmenes de datos, lo que permite detectar patrones y conexiones que de lo contrario no serían perceptibles.

Aprendizaje Automático: Implica la construcción de modelos analíticos para realizar predicciones basadas en datos. Proporcionar a los sistemas computacionales la capacidad de adquirir conocimiento y realizar predicciones.

FORMULACIÓN DE UN MODELO MATEMÁTICO PARA COMENZAR A APLICAR LA ANALÍTICA

PRESCRIPTIVA.

La formulación de un modelo matemático es un paso fundamental en la aplicación de la analítica prescriptiva. Los conceptos son claves relacionadas con la formulación de modelos matemáticos en el contexto de la toma de decisiones gerenciales.

Construcción de Modelos Matemáticos

- El primer paso en la formulación de un modelo matemático es tomar la definición del problema proporcionada por el tomador de decisiones.
- Los modelos matemáticos son representaciones idealizadas expresadas en términos de símbolos y expresiones matemáticas.
- Los modelos matemáticos se componen de variables de decisión, funciones objetivo y restricciones.
- Los parámetros del modelo son constantes que representan los valores en las restricciones y la función objetivo.

Importancia de la Recopilación de Datos

- La recopilación de datos precisos es crucial para asignar valores adecuados a los parámetros del modelo.
- Los valores de los parámetros a menudo son estimaciones aproximadas debido a la incertidumbre.

- El análisis de sensibilidad se utiliza para evaluar cómo cambia la solución del modelo cuando se modifican los valores de los parámetros.

Validación del Modelo

- La validez de un modelo se determina por su capacidad para predecir los efectos relativos de las acciones alternativas con suficiente precisión.
- Los modelos deben someterse a pruebas relevantes y modificarse según sea necesario para garantizar su validez.

Evolución de Modelos

- Los problemas reales a menudo tienen múltiples modelos correctos, y el proceso de prueba y mejora del modelo puede llevar a sucesivas versiones más precisas.

Ventajas y Limitaciones de los Modelos Matemáticos

- Los modelos matemáticos son concisos y ayudan a comprender la estructura del problema.
- Facilitan el análisis completo y la consideración de todas las interrelaciones.
- Los modelos matemáticos son un puente para utilizar técnicas matemáticas y computacionales avanzadas.
- Los modelos matemáticos son idealizaciones y pueden requerir suposiciones simplificadoras.

Ejemplo Práctico: Asignación de Tripulaciones en Aerolíneas

- El equipo de Investigación de Operaciones de Continental Airlines desarrolló un modelo matemático para reasignar tripulaciones durante interrupciones en los vuelos.
- El modelo tenía millones de variables de decisión y miles de restricciones.
- En su primer año de uso, el modelo ahorró aproximadamente \$40 millones a la aerolínea.

- Este enfoque ayudó a Continental Airlines a mantener una ventaja competitiva en la industria de las aerolíneas.

Desarrollo de la Función Objetivo

- La función objetivo se construye desarrollando medidas cuantitativas de desempeño relacionadas con los objetivos del tomador de decisiones.
- Si hay múltiples objetivos, se pueden transformar y combinar en una medida general de desempeño.
- La función objetivo expresa esta medida general como una función matemática de las variables de decisión.

La formulación de modelos matemáticos desempeña un papel fundamental en la analítica prescriptiva. Los modelos matemáticos ayudan a representar problemas complejos y a tomar decisiones informadas basadas en datos. La recopilación de datos precisos, la validación del modelo y la evolución de modelos son aspectos clave del proceso. Ejemplos prácticos, como el de Continental Airlines, ilustran cómo los modelos matemáticos pueden generar ahorros significativos y ventajas competitivas en situaciones del mundo real. La construcción de la función objetivo es esencial para cuantificar los objetivos del tomador de decisiones en un contexto matemático.

APRENDIZAJE DE LA OBTENCIÓN DE SOLUCIONES DEL MODELO

El proceso de obtención de soluciones en el contexto de un estudio de Investigación de Operaciones (IO). Se detallará cómo se desarrolla un modelo matemático para abordar un problema, se explicará la aplicación de procedimientos basados en computadora y se realiza un análisis postóptimo ¹ para encontrar soluciones efectivas.

FORMULACIÓN DEL MODELO

Después de identificar un problema, la primera fase implica formular un modelo matemático. Este modelo es una representación idealizada del problema real y sirve como base para encontrar soluciones.

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS

Fase que implica desarrollar un procedimiento, generalmente basado en computadora, para obtener soluciones a partir del modelo.

En muchos casos, se utilizan algoritmos estándar y paquetes de software disponibles para simplificar este proceso.

NATURALEZA DE LAS SOLUCIONES

A menudo, se busca una solución óptima, es decir, la mejor solución posible dentro del modelo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estas soluciones son óptimas solo en relación con el modelo y no garantizan ser las mejores para el problema real.

SATISFIZAR ²VS. OPTIMIZAR

(Hillier & Lieberman, 2023) Indica que Herbert Simón propuso el concepto de "satisfizar", que implica encontrar una solución "suficientemente buena" en lugar de una solución óptima. En la práctica, es común satisfacer las necesidades básicas en lugar de tratar de optimizar cada aspecto.

¹ Análisis Postóptimo: El análisis que se realiza después de encontrar una solución óptima, que implica explorar cómo diferentes supuestos futuros podrían afectar esa solución óptima.

² Satisfizar: combinación de las palabras satisfacer y optimizar

ANÁLISIS POSTÓPTIMO

El análisis postóptimo es crucial y se realiza después de encontrar una solución óptima.

Se exploran diferentes suposiciones y escenarios futuros para evaluar la robustez de la solución óptima.

IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS SENSIBLES

Se realiza un análisis de sensibilidad para determinar los parámetros del modelo más críticos. Los parámetros sensibles son aquellos cuyos cambios afectarán la solución óptima.

MEJORA CONTINUA

El análisis postóptimo a menudo conduce a mejoras en el modelo, los datos de entrada y el procedimiento de solución. Se busca una secuencia de soluciones que se acerquen al curso de acción ideal.

PRESENTACIÓN DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS

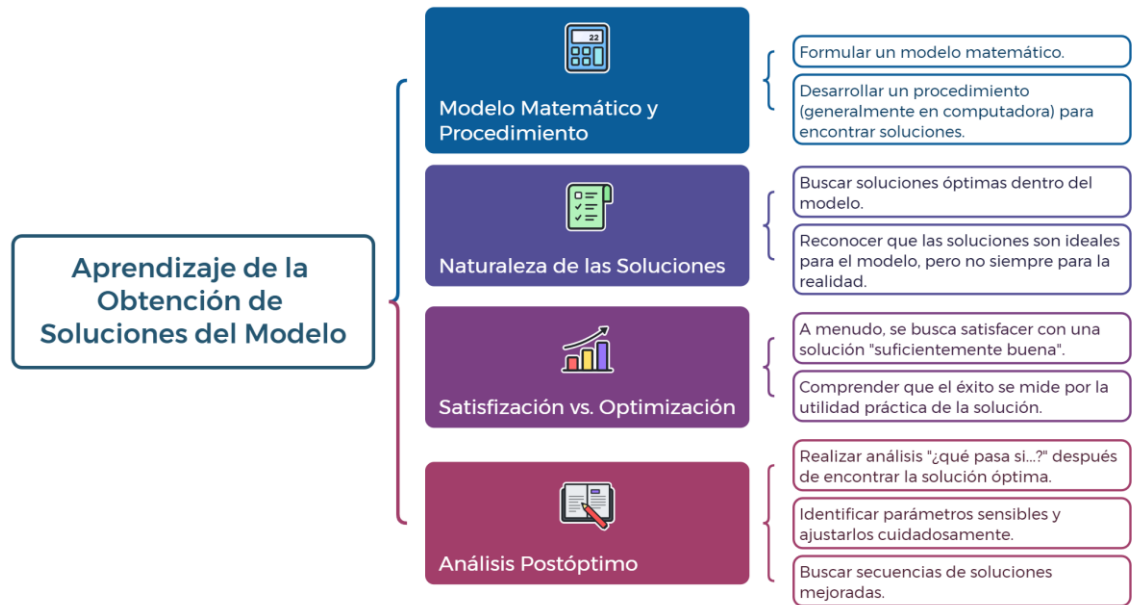
Cuando la elección final depende del juicio de la gerencia, se presentan soluciones alternativas, que pueden ser óptimas para diferentes versiones del modelo.

El proceso de obtención de soluciones en IO es un ciclo continuo de formulación de modelos, desarrollo de procedimientos, análisis postóptimo y mejora continua.

Como se puede observar en la siguiente figura, los puntos importantes en el aprendizaje de la obtención de soluciones del modelo.

Figura 10

Aprendizaje de la Obtención de Soluciones del Modelo



PRUEBA DEL MODELO

El objetivo principal de la validación del modelo es asegurar que sea una herramienta confiable para la toma de decisiones y que sus resultados sean aplicables en situaciones del mundo real.

Puntos más importantes sobre la prueba del modelo.

- La validación del modelo: Es crucial tanto en el desarrollo de programas de computadora como en la creación de modelos matemáticos.
- La primera versión de un modelo matemático: Aunque a menudo contiene errores y omisiones, similar a cómo un programa de computadora puede tener fallas en su primera versión.
- La confiabilidad del modelo: Es necesario someterlo a pruebas exhaustivas y mejorarlo con el tiempo a través de iteraciones sucesivas.
- Mejora continua del modelo: Lleva a la conclusión de que proporciona resultados razonablemente válidos.
- La validación del modelo: Implica una revisión global del modelo y la comparación de sus resultados con situaciones hipotéticas y datos históricos.
- La validación retrospectiva: Utiliza datos históricos para evaluar la precisión del modelo, pero plantea la incertidumbre sobre si el pasado refleja fielmente el futuro.
- El objetivo principal de la validación del modelo: A fin de que el modelo sea una herramienta confiable para la toma de decisiones y que sus resultados sean aplicables en situaciones del mundo real.

PREPARACIÓN PARA APLICAR UN MODELO

Después de completar la fase de prueba y tener un modelo aceptable, se requiere la preparación para su aplicación continua. Se debe establecer un sistema bien documentado que siga las directrices de la gerencia para aplicar el modelo de manera efectiva.

Este sistema debe incluir

- Su propio modelo, el procedimiento de solución (junto con el análisis postóptimo) y los procedimientos operativos necesarios para su implementación.
- El objetivo es permitir que, incluso si cambia el personal, se pueda obtener una solución numérica específica de manera periódica.
- Se implementa principalmente en computadora y, en muchos casos, requiere la integración de varios programas.
- Las bases de datos y sistemas de información administrativa pueden proporcionar datos actualizados al modelo, lo que a menudo necesita programas de interfaz para interactuar con el usuario.
- Además del procedimiento de solución, pueden requerirse programas adicionales para gestionar la implementación de los resultados.
- En algunos casos, se utiliza un sistema interactivo de soporte de decisiones basado en computadora para ayudar a los gerentes en la toma de decisiones sin reemplazarla.
- Otro programa puede generar informes de gestión que interpreten la salida del modelo y sus implicaciones para su aplicación.
- Es importante tener en cuenta que los estudios extensos de Investigación de Operaciones (IO), puede llevar meses desarrollar, probar e implementar este sistema computacional.

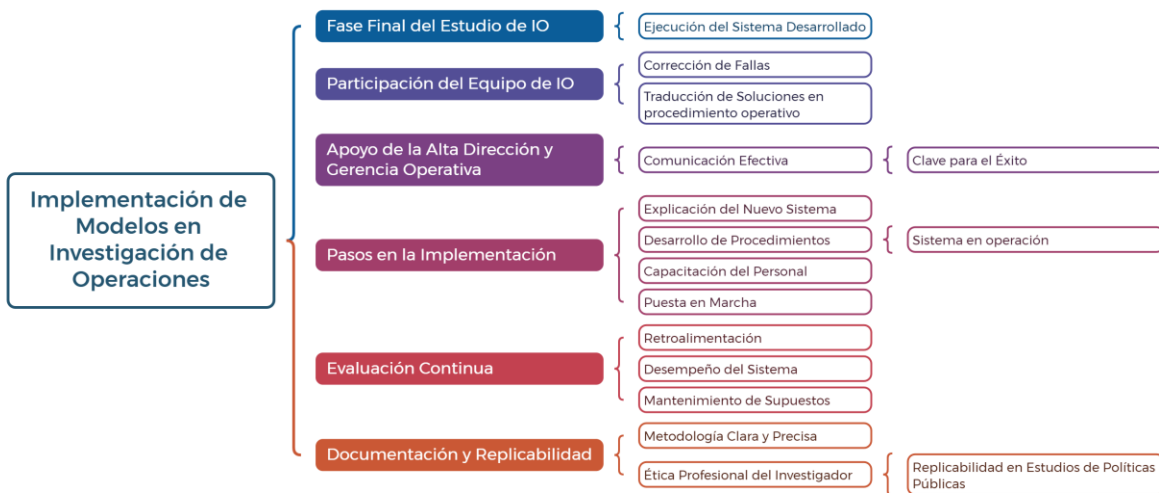
- Es esencial establecer un proceso para mantener y ajustar el sistema computacional, incluido el modelo, a medida que cambian las condiciones con el tiempo.

IMPLEMENTACIÓN

Es la última fase en un estudio de Investigación de Operaciones (IO) donde se lleva a cabo la ejecución del sistema desarrollado para aplicar el modelo, siguiendo las directrices establecidas por la gerencia. Es en esta etapa donde se perciben los beneficios del estudio y se traducen las soluciones del modelo en procedimientos operativos.

Figura 11

Implementación de Modelos en Investigación de Operaciones



EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Los profesionales altamente capacitados en analítica y especializados en la aplicación de todos los aspectos de la ciencia de datos son conocidos como científicos de datos?



- a. Falso
 - ☒ b. Verdadero
2. ¿La analítica descriptiva es el tipo de análisis más comúnmente utilizado y mejor comprendido, ¿ya que implica la tarea habitual de emplear datos para describir el negocio?"
- a. Falso
 - ☒ b. Verdadero
3. Debido a los volúmenes significativos de datos que se manejan actualmente, es habitual emplear bases de datos de transacciones, las cuales tienen la capacidad de recibir datos masivos estructurados relacionados con el historial de clientes, proveedores, productos y actividades.
- ☒ a. Falso
 - b. Verdadero
4. ¿Qué se entiende por procedimientos heurísticos?
- Procedimientos diseñados intuitivamente que no garantizan una solución óptima*
5. ¿Cuáles son los parámetros críticos o sensibles?
- Los parámetros sensibles del modelo son aquellos cuyo valor no se puede cambiar sin modificar la solución óptima.*
6. ¿Qué se evalúa mediante una prueba retrospectiva?

Esta prueba analiza datos históricos y reconstruye situaciones pasadas para determinar si el modelo y la solución resultantes habrían tenido un rendimiento satisfactorio si se hubieran aplicado

7. Este proceso se encarga de probar y mejorar un modelo para aumentar su validez.

- ☒ a. Validación del modelo.
- b. Prueba retrospectiva.
- c. Big Data.
- d. Todas las anteriores.

TEMA 3:

PROGRAMACIÓN LINEAL



SUMARIO

- Programación lineal es la maximización de beneficios y minimización.
- Región Acotada y no Acotada
- Instructivo para Solver, Excel en español.
- Ejemplo de prototipo, Caso Wyndor Glass CO.
- Modelo y Supuesto de Programación Lineal.
- Ejemplos adicionales.

OBJETIVOS

Al finalizar el estudio de este tema, entre otras habilidades, usted será capaz de:

1. Comprender los principios fundamentales de la programación lineal, incluyendo la formulación de problemas, la identificación de restricciones y variables de decisión.
2. Analizar casos de estudio y ejemplos prácticos para comprender cómo se aplican los conceptos de programación lineal en situaciones reales.
3. Aplicar modelos de programación lineal en la búsqueda de la solución óptima a un problema dado, dentro de un conjunto de soluciones factibles.
4. Utilizar herramientas como Solver en Excel para resolver problemas de programación lineal de manera eficiente.
5. Evaluar la importancia histórica y actual de la programación lineal como una herramienta clave en la planificación y optimización de actividades empresariales.

INTRODUCCIÓN AL TEMA

El objetivo principal de la programación lineal es determinar el valor óptimo, ya sea máximo o mínimo, de una función lineal sujeta a restricciones lineales. Esto se logra a través de una función objetivo y un conjunto de restricciones.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Comprender los principios fundamentales de la programación lineal, incluyendo la formulación de problemas, la identificación de restricciones y variables de decisión, así como la resolución de problemas de optimización lineal utilizando métodos y herramientas adecuadas.

GUÍA DE LECTURA

A continuación, se muestra al estudiante las instrucciones respecto a las lecturas que debe realizar: capítulos, números de página, orden en que debe leerse (en el caso de los enlaces de internet se menciona el orden en que debe leer y las partes que debe leer).

Guía de lectura para el material de estudio.

<i>Capítulo</i>	<i>Temas</i>	<i>Páginas</i>
3	Ejemplos de prototipo	33-40
	El modelo de programación lineal	40-45
	Supuestos de programación lineal	45-51
	Ejemplos adicionales	52-61
	Formulación y resolución de modelos de programación lineal en una hoja de cálculo.	61-68
	Formulación de modelos de programación lineal muy grandes.	69-77

RESUMEN

La programación lineal se considera uno de los avances científicos más importantes con un impacto extraordinario desde de 1950. Es de hecho una herramienta que ha generado ahorros importantes a numerosas empresas, es importante recordar que no se refiere a la programación de computadoras, sino a la planificación de actividades para lograr resultados óptimos.

Figura 12

Introducción a la programación lineal.



EJEMPLO DE PROTOTIPO

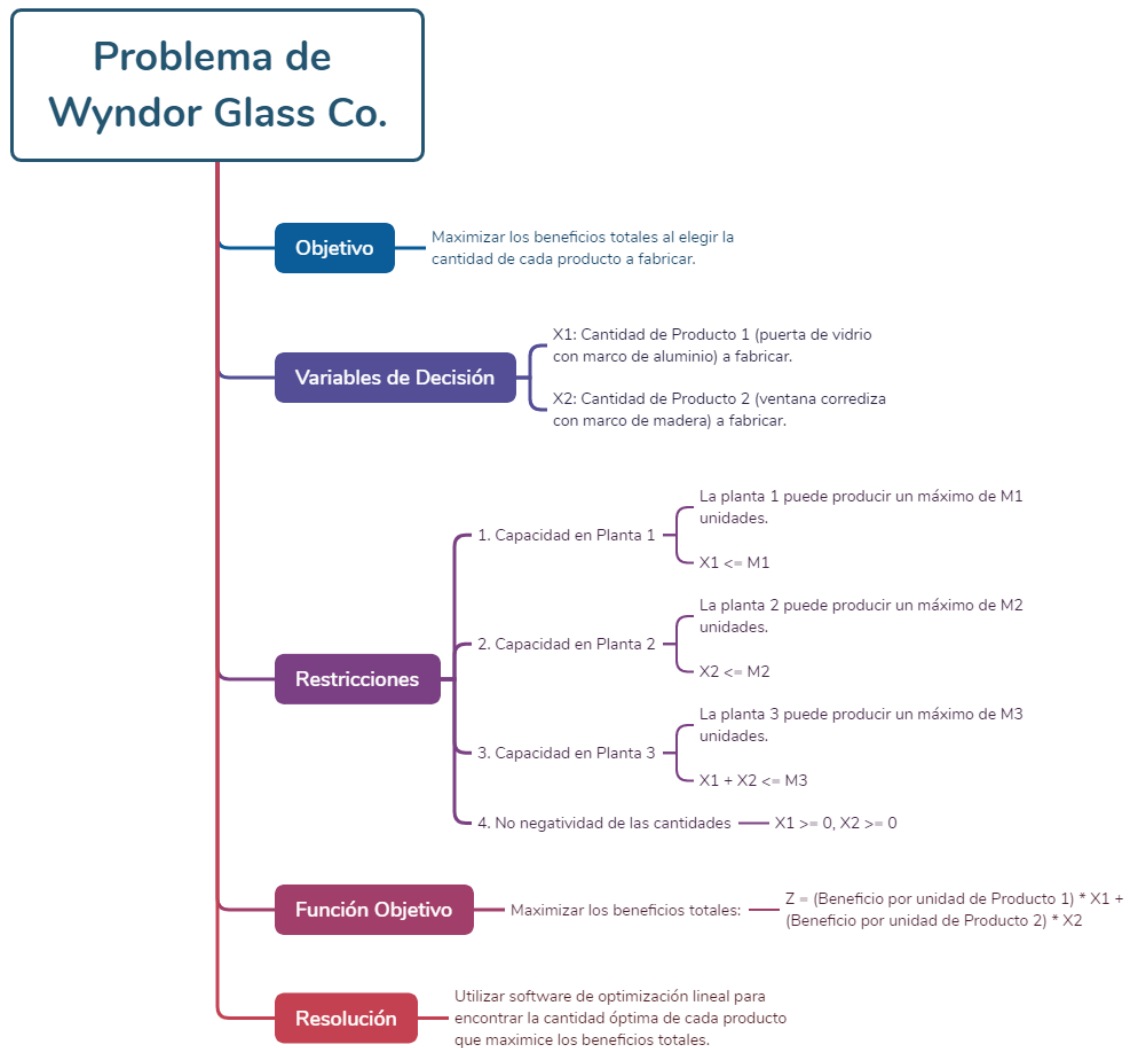
Hillier & Lieberman (2023) Presentan el ejemplo para el prototipo de programación lineal, suficientemente claro y didáctico (p. 35).

Con el fin de garantizar una comprensión más efectiva de este ejemplo, se ha optado por representarlo visualmente a través de un mapa conceptual. Esta elección permitirá el desglose y análisis minucioso de cada componente del ejemplo, facilitando así la asimilación de conceptos clave y brindando una visión integral de la temática tratada. Esta estrategia ayudará

a profundizar en los detalles y asegurará una comprensión sólida de los conceptos presentados.

Figura 13

Mapa conceptual Caso Wyndor Glass CO.



En la tabla se muestra el resumen de datos recopilados del problema que se está trabajando.

Tabla 1

Caso Wyndor Glass CO, datos recolectados.

Planta	Tiempo de producción por lote, horas		Tiempo de producción disponible por semana
	Producto		
	1	2	
1	1	0	4
2	0	2	12
3	3	2	18
Utilidad por lote	3	5	

Nota. Esta tabla muestra los datos recolectados para el caso de Wyndor Glass CO. Fuente:

Hillier, F., & Lieberman, G. (2023). Introducción a la Investigación de Operaciones. 11a Edición.

México: Mc Graw Hill

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA MATEMÁTICO.

El primer paso para resolver un problema de programación lineal es identificar las variables, entonces volvemos a la tabla que muestra el desglose de los datos recolectados por el equipo de IO.

Tabla 2

Identificar variables del caso Wyndor Glass CO

Planta	Tiempo de producción por lote, horas		Tiempo de producción disponible por semana
	Producto		
	Producto 1 = X_1	Producto 2 = X_2	
Restricción 1	1 (X_1)	0 (X_2)	≤ 4
Restricción 2	0 (X_1)	2 (X_2)	≤ 12
Restricción 3	3 (X_1)	2 (X_2)	≤ 18
Utilidad por lote	\$3 000(X_1)	\$5 000(X_2)	← Función Objetivo

Nota. Esta tabla muestra los datos recolectados para el caso de Wyndor Glass CO, con la

identificación de variables para el modelo matemático. Fuente: Hillier, F., & Lieberman, G.

(2023). Introducción a la Investigación de Operaciones. 11a Edición. México: Mc Graw Hill

De la recolección de datos realizada por el equipo de IO, se enumera los siguientes puntos.

- 1) En un problema de programación lineal, se busca maximizar el valor de una función objetivo. Por ejemplo, se puede tratar de aumentar al máximo las ganancias o los ingresos.
 - a. El objetivo es maximizar $Z = 3X_1 + 5X_2$ (en miles de dólares) al elegir los valores de X_1 y X_2 .
- 2) Se deben tener en cuenta las restricciones impuestas por las limitadas capacidades de producción en las tres plantas.
- 3) La restricción de la planta 1 se expresa como $X_1 \leq 4$ debido a las 4 horas de tiempo de producción disponibles por semana para el producto 1.
- 4) La planta 2 impone la restricción $2X_2 \leq 12$, debido a que hay 12 horas disponibles por semana para el producto 2.
- 5) La restricción de la planta 3 se expresa como $3X_1 + 2X_2 \leq 18$ a causa del tiempo de producción utilizado por semana para los nuevos productos.
- 6) Para garantizar que las tasas de producción no sean negativas, se establece que $X_1 \geq 0$ y $X_2 \geq 0$

SOLUCIÓN GRÁFICA

Al analizar los puntos anteriores, obtenemos el siguiente resultado:

La función objetivo

$$Z = 3X_1 + 5X_2$$

Sujeta a las restricciones:

$$X_1 \leq 4$$

$$2X_2 \leq 12$$

$$3X_1 + 2X_2 \leq 18$$

Restricciones de no negatividad

$$X_1 \geq 0$$

$$X_2 \geq 0$$

La siguiente etapa consiste en resolver las restricciones.

Sin embargo, antes de hacerlo, se debe cambiar las

inecuaciones en ecuaciones:

Restricción 1: En este caso, según la restricción el valor de $X_1 = 4$, y el valor de X_2 , que no se representa, es 0.

X_1	X_2
4	0

Restricción 2: La restricción $2X_2 = 12$, se resuelve de la siguiente manera:

- $2x_2 = 12$
- *Paso 1: Dividir ambos lados por 2*
- $2x_2/2 = 12/2$
- $x_2 = 6$
- *Solución: $x_2 = 6$*

X_1	X_2
0	6

Restricción 3: Esta restricción cuenta con dos variables $3X_1 + 2X_2 \leq 18$. Se debe encontrar los vértices del punto X_1 y X_2 , por cada variable, dado que son ecuaciones

Transformar Inecuaciones a Ecuaciones

Modificar las inecuaciones a ecuaciones implica cambiar la desigualdad ($>$, $<$, $\geq$, $\leq$) por una igualdad ($=$). Esto se hace para simplificar el problema y encontrar posibles soluciones. Por ejemplo, si existe la inecuación $3x + 2 > 1$, se convierte en la ecuación $3x + 2 = 1$ para encontrar un valor de x

(LaProfeMatematica)

cuadráticas se puede sustituir las variables por X, Y. ejemplo $3x + 2y = 18$ (de esta forma es como se usa en calculadoras).

Es importante validar esta información:

- a) El valor X_1 depende del valor de X_2 y viceversa, debido a que es una relación interdependiente. Si una variable de la ecuación cambia, eso determinará el valor de la otra variable, debido que $X_1 + X_2$ deben sumar 18.
- b) Se sustituye X_1 por 0, se obtiene el valor de X_2 : $3(0) + 2X_2 = 18$ y si se cambia X_2 por 0, se consigue el valor de X_1 : $3X_1 + 2(0) = 18$.

OBTENIENDO EL VALOR DE “X” A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN

Paso 1: Simplifica ambos lados de la ecuación.

- $3(0) + 2y = 18$
- $0 + 2y = 18$
- $2y = 18$

Paso 2: Dividir ambos lados por 2.

- $2y/2 = 18/2$
- $y = 9$

Solución: $y = 9$, recuerde que “Y” es lo mismo que X_2

X_1	X_2
0	9

DETERMINANDO EL VALOR DE “Y” A TRAVÉS DE LA SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN

Paso 1: Simplifica ambos lados de la ecuación.

- $3x + 2(0) = 18$
- $3x + 0 = 18$
- $3x = 18$

Paso 2: Dividir ambos lados por 3.

- $3x/3 = 18/3$
- $x = 6$
- Solución: $x = 6$ recuerde que "X" es lo mismo que X_1 .

X_1	X_2
6	0

Esta restricción al ser de dos variables se puede realizar comprobación, para ello se despeja X o Y.

Resolver para "X".

Paso 1: Sumar $-2y$ a ambos lados.

- $3x + 2y - 2y = 18 - 2y$
- $3x = -2y + 18$

Paso 2: Dividir ambos lados por 3.

- $3x/3 = (-2y + 18)/3$
- $x = -2/3y + 6$

Solución:

- $x = -2/3y + 6$

Mediante el valor de X, se confirma que ambas partes arrojan el mismo resultado

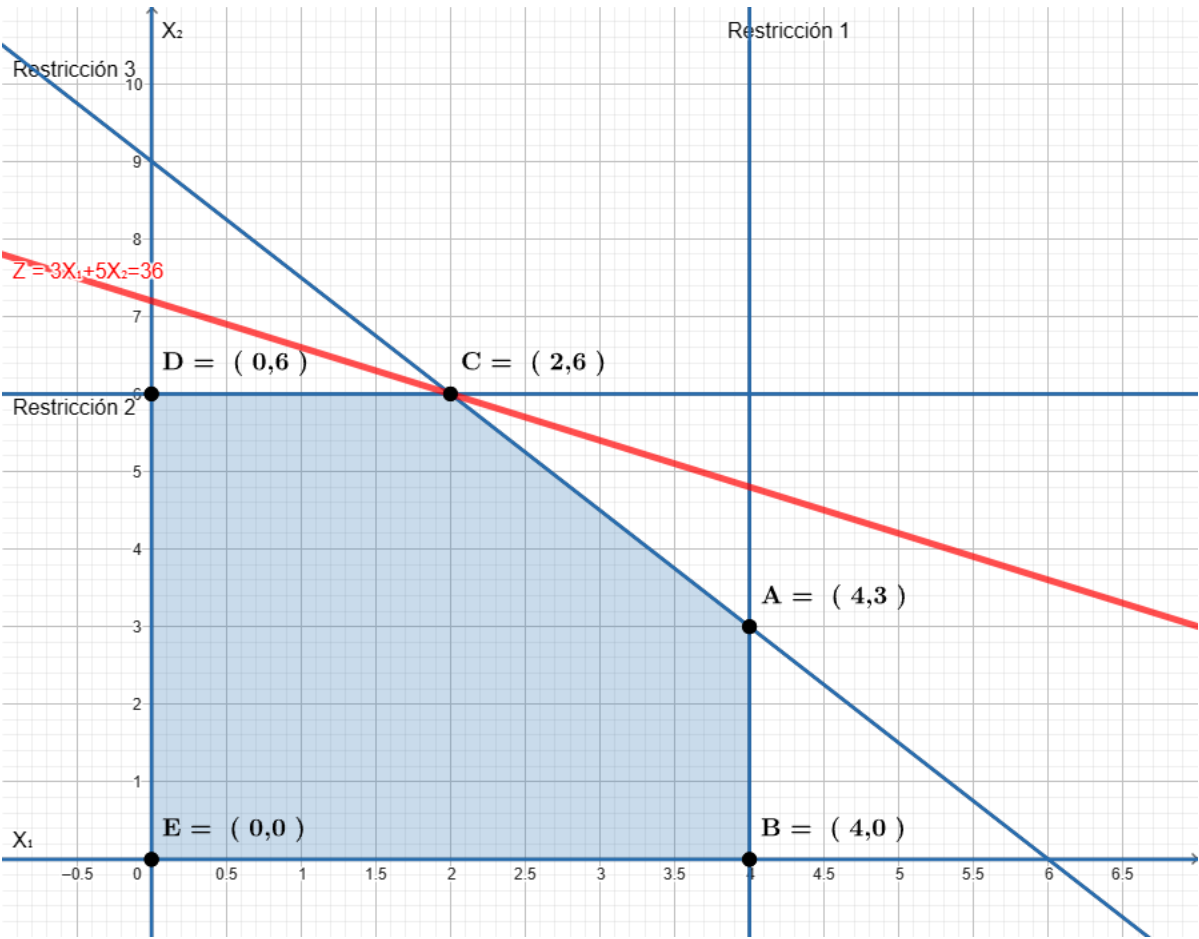
Paso 1: Simplifica ambos lados de la ecuación.

- $3(-2/3y + 6) + 2y = 18$
- $(3)(-2/3y) + (3)(6) + 2y = 18$ (Distribuir)
- $-2y + 18 + 2y = 18$ $(-2y + 2y) + (18) = 18$ (Combinar términos semejantes)
- $18 = 18$

Solución: todos los números reales son solución.

Figura 14

Solución gráfica, restricciones, función objetivo puntos de región factible



Nota: Generado desde (Plan de Mejora, s.f.)

Tabla 3

Puntos que conforman la región factible

Punto	Coordenadas	Valor de la Función Objetivo
	(X1, X2)	3X1+ 5X2
A	4,3	3(4) + 5(3) = 27
B	4	3(4) + 5(0) = 12
C	2,6	3(2) + 5(6) = 36
D	0,6	3(0) + 5(6) = 30
E	0	3(0) + 5(0) = 0

CONCLUSIÓN

El equipo de IO encontró que la mejor solución para Wyndor Glass Co. implica producir 2 lotes del producto 1 y 6 lotes del producto 2 por semana, generando una utilidad semanal de \$36,000. Esta combinación es la más rentable según el modelo.

EL MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL

Un modelo de programación lineal es una técnica matemática utilizada para resolver problemas que implican asignar recursos limitados a diferentes actividades de manera eficiente. Estos problemas suelen encontrarse en situaciones en las que los insumos son escasos y deben utilizarse de la mejor manera posible.

Para lograr una comprensión más profunda del prototipo que se presentó en la sección previa, es útil visualizar los conceptos relacionados con los componentes principales de la programación lineal en la tabla que se muestra a continuación:

Recursos y

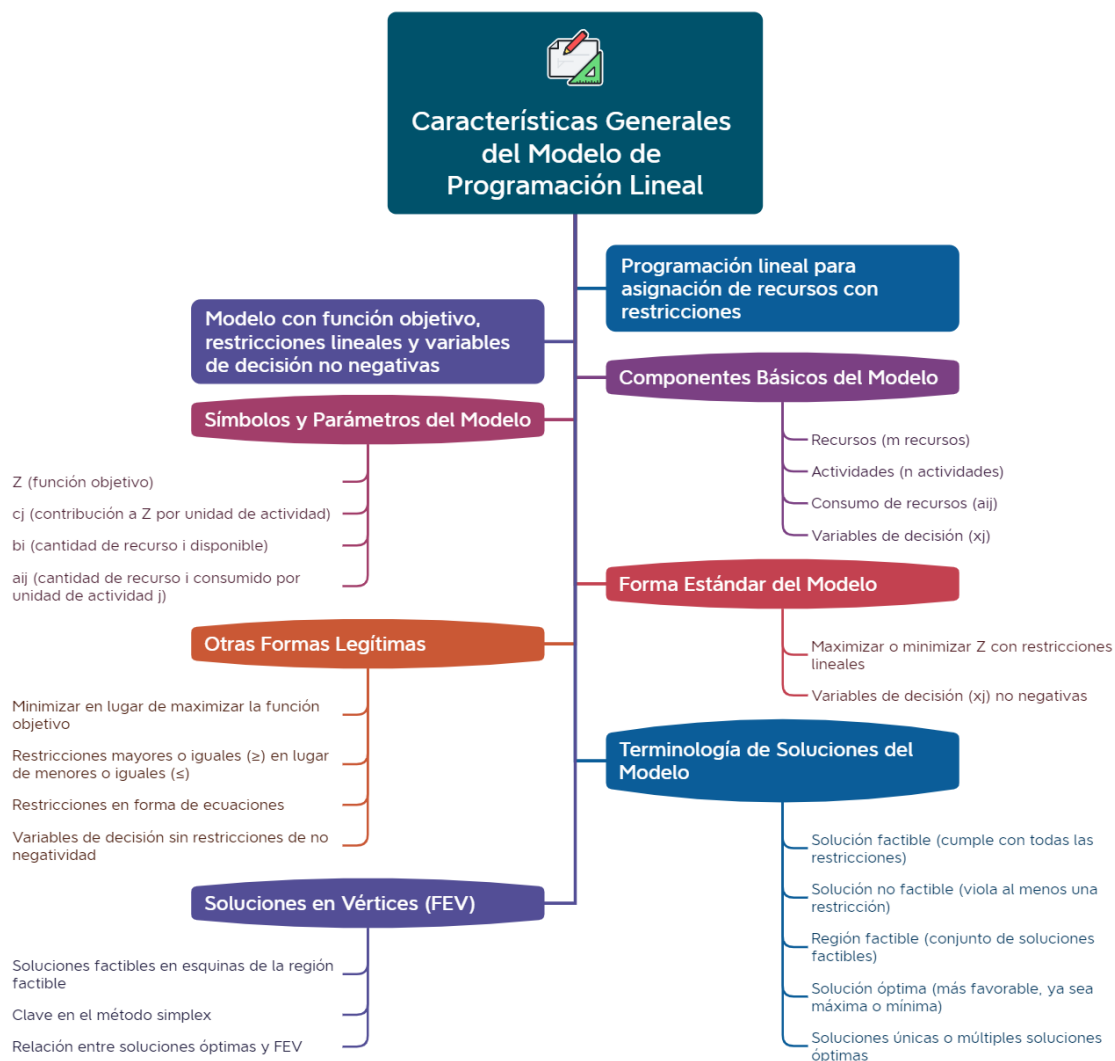
Actividades

Los recursos se refieren a los elementos limitados disponibles, como dinero, máquinas, personal, entre otros. Las actividades son las tareas o proyectos que compiten por el uso de

Tabla 4

Componentes principales de programación lineal.

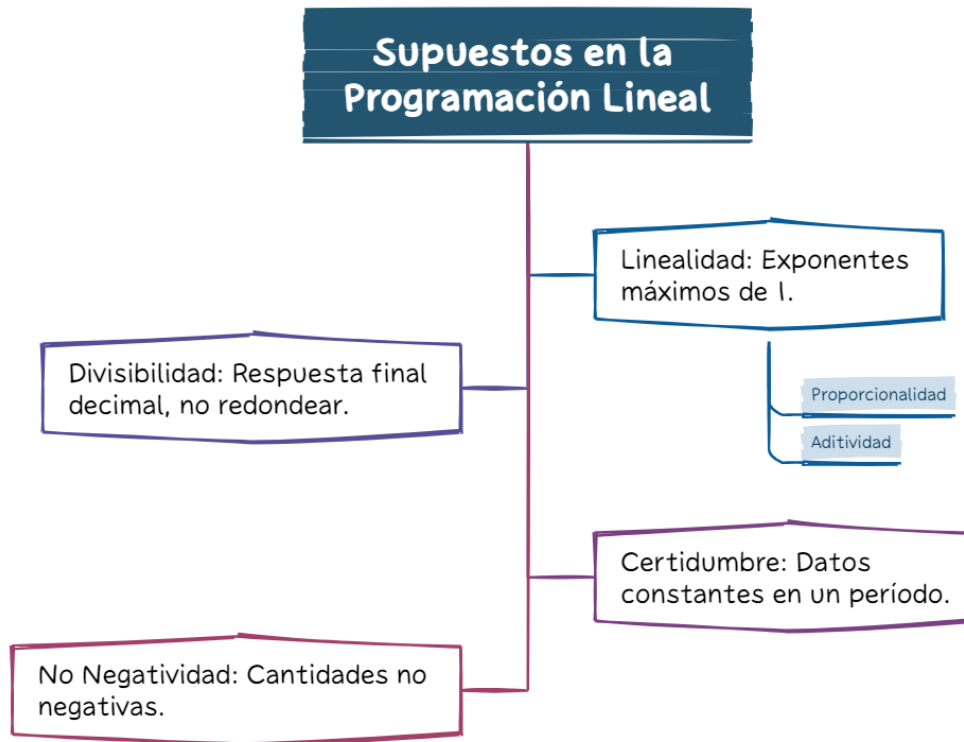
Componentes	Descripción
Función Objetivo (Z)	Esta función se busca maximizar o minimizar. Es una combinación lineal de las variables de decisión ($X_1, X_2, \dots, X_n$), donde C_j representa el aumento en la medida de desempeño por unidad de actividad j.
Variables de Decisión	Representan los niveles de actividad que debes determinar para maximizar o minimizar la medida de desempeño. En el caso, $X_1, X_2, \dots, X_n$ representa los niveles de actividad.
Restricciones	Son limitaciones que deben cumplirse. Estas restricciones están relacionadas con la cantidad de recursos disponibles (b_i) y la cantidad de cada recurso consumida por unidad de actividad (a_{ij}).
Restricciones de No Negatividad	Estas restricciones establecen que las variables de decisión ($X_1, X_2, \dots, X_n$) deben ser mayores o iguales a cero, significa que no pueden tomar valores negativos.

Figura 15*Modelo de programación lineal*

SUPUESTOS DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL

Figura 16

Supuestos de programación lineal



PROPORCIONALIDAD

La proporcionalidad se refiere a la relación lineal entre las variables y los coeficientes en la función objetivo y las restricciones. Esto indica que de existir un cambio proporcional en el valor de una variable se reflejará de manera directa en la función objetivo y las restricciones. En otras palabras, si duplicas el valor de una variable, el valor de la función objetivo también se duplicará si esa variable está presente en la función objetivo.

Dada una función objetivo que busca maximizar las ganancias y una de las variables representa la cantidad de productos vendidos, la relación lineal implica que, si vendes el doble de productos, tus ganancias también se duplicarán si todos los demás factores se mantienen constantes.

ADITIVIDAD

Las contribuciones de las diferentes variables se suman o se restan directamente en la función objetivo y las restricciones. Desde otro punto de vista, el valor total de la función objetivo y las restricciones es la suma ponderada de las contribuciones individuales de las variables.

Este concepto es fundamental para la construcción de modelos lineales, dado que permite descomponer un problema en sus componentes individuales y luego combinar esas componentes de manera aditiva para formar la función objetivo y las restricciones. La aditividad hace que los cálculos y la resolución del problema sean más manejables y eficientes.

DIVISIBILIDAD:

Las variables de decisión en un modelo de programación lineal pueden tener cualquier valor, incluidos valores no enteros. Este supuesto se aplica cuando las variables representan actividades que pueden realizarse a niveles fraccionarios.

CERTIDUMBRE

El concepto de certidumbre en programación lineal se refiere a la suposición de que los valores de los parámetros, como los coeficientes en la función objetivo y las restricciones, son constantes conocidas en un modelo. Sin embargo, en la práctica, esta suposición rara vez se cumple exactamente, ya que los modelos se utilizan para tomar decisiones futuras basadas en predicciones, lo que introduce cierto grado de incertidumbre. Por lo tanto, es esencial realizar un análisis de sensibilidad después de encontrar una solución óptima bajo los valores asumidos para los parámetros. Este análisis permite identificar los parámetros sensibles, aquellos cuyos cambios afectarían la solución óptima, lo que indica la necesidad de ajustes.

EJEMPLOS ADICIONES

EJEMPLOS DEL LIBRO

En el libro de texto de Hillier & Lieberman (2023), se exponen varios ejemplos que ilustran su aplicabilidad en diversos campos, como la medicina y el medio ambiente, entre otros. La explicación detallada de estos problemas se encuentra en la sección 3.4. A continuación, se presenta un resumen de un ejemplo.

DISEÑO DE RADIOTERAPIA

En contexto: Mary, diagnosticada con cáncer en una etapa avanzada con un tumor en la vejiga, recibirá radioterapia. Este tratamiento implica el uso de radiación para dañar las células cancerosas. El diseño de la radioterapia es crucial para equilibrar dosis efectivas y minimizar el daño a tejidos sanos y órganos críticos. En el caso de Mary, su tumor complicado requiere un diseño cuidadoso, considerando la ubicación de órganos críticos y la limitación de haces de radiación seguros.

El diseño de la radioterapia implica un análisis complejo de la absorción de radiación en diferentes partes del cuerpo. Se traza un mapa de isodosis basado en un análisis anatómico, mostrando las líneas de contorno de la intensidad de la dosis. Luego, se utiliza una cuadrícula para calcular la dosis promedio absorbida por el tumor, tejidos sanos y críticos. Con varios haces de radiación, la absorción es aditiva. Los datos necesarios para el diseño del tratamiento se resumen en una tabla, donde se detallan las fracciones de dosis absorbidas por diversas áreas del cuerpo y las restricciones sobre la dosis total. El objetivo es minimizar la absorción en tejidos sanos, no exceder ciertos límites en tejidos críticos y asegurar una dosis efectiva en el tumor.

Este problema de programación lineal se denomina trueque costo-beneficio. Su característica distintiva radica en la búsqueda del equilibrio óptimo entre los costos y los beneficios. En este ejemplo específico, el costo se relaciona con el daño a la anatomía sana, mientras que el

beneficio está vinculado a la radiación que llega al centro del tumor. (HILLIER & LIEBERMAN, 2023, PÁG. 52)

CASO: CONTADORES PÚBLICOS

En una firma de contadores públicos especializados en la preparación de liquidaciones y pagos de impuestos, así como auditorías para empresas pequeñas, es esencial determinar el máximo número de auditorías y liquidaciones que pueden llevar a cabo cada mes con el fin de maximizar sus ingresos. La firma cuenta con un total de 800 horas disponibles para trabajo directo y 320 horas para la revisión de los trabajos realizados.

Cada auditoría, en promedio, requiere 40 horas de trabajo directo y 10 horas de revisión, y genera un ingreso de \$300. Por otro lado, cada liquidación de impuestos demanda 8 horas de trabajo directo y 5 horas de revisión, produciendo un ingreso de \$100. La firma debe optimizar su asignación de tiempo y recursos para lograr el mayor beneficio económico posible.

Con base en la información proporcionada anteriormente, proceda a llevar a cabo las tareas requeridas a continuación:

1. Tabla inicial y definición de variables:

Detalle	Horas de trabajo directo	Horas de Revisión	Ingreso
Auditoría (X_1)	40	10	300
Liquidación (X_2)	8	5	100
Total	800	320	

Nota: Esta tabla es de autoría propia.

2. Análisis del problema, identificando las restricciones que limitan las soluciones posibles y definir con claridad la función objetivo de este.

Función objetivo

$$Z = 300 x_1 + 100x_2$$

Restricciones

$40\,x_1 + 8\,x_2 \leq 800$ horas de trabajo

$10\,x_1 + 5\,x_2 \leq 320$ horas de revisión

$x_1, x_2 \geq 0$

3. Enfoque gráfico para visualizar las soluciones en los puntos vértice del problema. con las ecuaciones relevantes para generar los resultados.

Ecuación 1

$x_1 = 0$

$40\,x_1 + 8\,x_2 = 800$

$0 + 8\,x_2 = 800$

$x_2 = 800 / 8$

$x_2 = 100$

Pasos	Gráfico
Se cambian las variables para usar X, Y (<i>puede omitir este paso</i>) $40x + 8y = 800$ Resta 40x en los dos lados. $8y = 800 - 40x$ Divide los dos lados por 8. $8/8y = 800 - 40x / 8$ Al dividir por 8, se deshace la multiplicación por 8. $y = 800 - 40x / 8$ Divide 800-40x por 8. $y = 100 - 5x$ Se cambia X = 0	

$Y = 100$	
-----------------------------	--

Ecuación 2

$x_2 = 0$

$40x_1 + 8x_2 = 800$

$40x_1 = 800$

$x_1 = 800 / 40$

$x_1 = 20$

Pasos	Gráfico
Sustituye “Y” por cero $40x + 8(0) = 800$ Multiplica 8 y 0 para obtener 0. $40x + 0 = 800$ Cualquier valor más cero da como resultado su mismo valor. $40x = 800$ Divide los dos lados por 40. $x = 800/40$ Divide 800 entre 40 para obtener 20. $x = 20$	

Ecuación 3

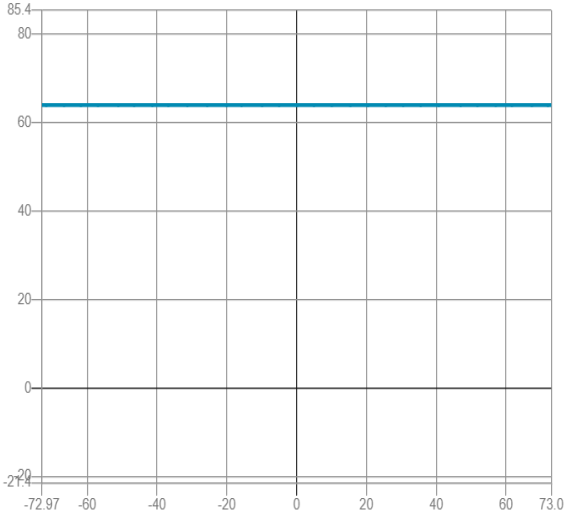
$x_1 = 0$

$10x_1 + 5x_2 = 320$

$5x_2 = 320$

$x_2 = 300 / 5$

$x_2 = 64$

Pasos	Gráfico
Sustituye “X” por cero $10(0) + 5y = 320$ Multiplica 10 y 0 para obtener 0. $0 + 5y = 320$ Cualquier valor más cero da como resultado su mismo valor. $5y = 320$ Divide los dos lados por 5. $y = 320/5$ Divide 320 entre 5 para obtener 64. $y = 64$	

Ecuación 4

$x_2 = 0$

$10x_1 = 320$

$x_1 = 320/10$

$x_1 = 32$

Sustituye “Y” por cero

$10x + 5(0) = 320$

Multiplica 5 y 0 para obtener 0.

$10x + 0 = 320$

Cualquier valor más cero da como resultado su mismo valor.

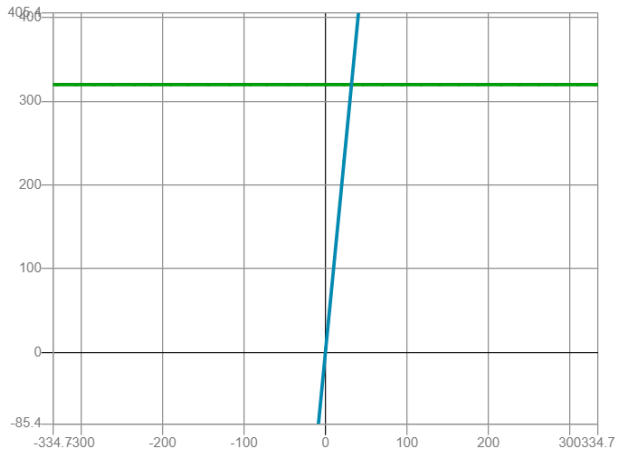
$10x = 320$

Divide los dos lados por 10.

$x = 320/10$

Divide 320 entre 10 para obtener 32.

$x = 32$



	X1	X2
1)	0	100
2)	20	0
3)	0	64
4)	32	0
PF	12	40

Tabla 5

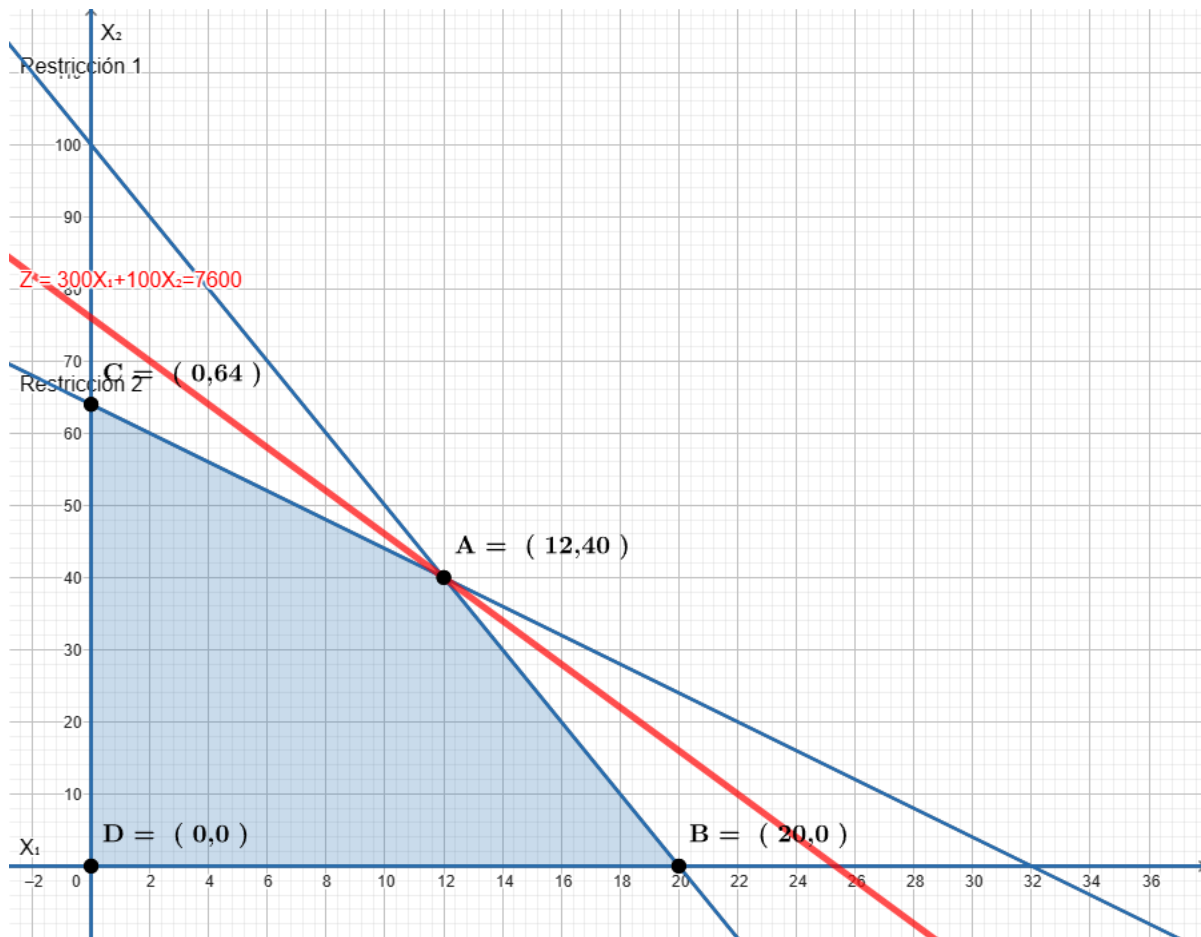
Puntos que conforman la región factible

Punto	Coordenada X (X1)	Coordenada Y (X2)	Valor de la función objetivo (Z)
O	0	0	0
A	0	100	10000
B	20	0	6000
C ☒	12	40	7600
D	0	64	6400
E	32	0	9600

- Función objetivo con todas las soluciones ubicadas en los puntos vértice (FEV) y validación óptima con software especializado.

Figura 17

Solución gráfica, restricciones, función objetivo puntos de región factible



Nota: Generado desde (Plan de Mejora, s.f.)

- Valor de la función objetivo con la solución FEV (12, 40) es: $300 \cdot (12) + 100 \cdot (40) = 7600$
- Valor de la función objetivo con la solución FEV (20, 0) es $300 \cdot (20) + 100 \cdot (0) = 7600$
- Valor de la función objetivo con la solución FEV (0, 64) es: $300 \cdot (0) + 100 \cdot (64) = 6400$
- Valor de la función objetivo con la solución FEV (0, 0) es: $300 \cdot (0) + 100 \cdot (0) = 0$

Tabla 6

Puntos vértice (FEV) y sustitución de variables de la función objetivo

Punto	Coordenadas (X_1 , X_2)	Valor de la Función Objetivo $300X_1 + 100X_2$
A	(12,40)	$300(12) + 100(40) = 7600$
B	(20,0)	$300(20) + 100(0) = 6000$
C	(0,64)	$300(0) + 100(64) = 6400$
D	(0,0)	$300(0) + 100(0) = 0$

CONCLUSIÓN

La solución óptima es $Z = 7600$,

Se obtiene para los valores de $X_1=12$ y $X_2=40$

La firma debería realizar 12 auditorías y 40 liquidaciones de impuestos cada mes para lograr ingresos máximos de \$7,600. Estos resultados cumplen con las restricciones de tiempo directo y tiempo de revisión, lo que garantiza que se esté utilizando eficazmente el tiempo disponible para maximizar los ingresos.

FORMULACIÓN Y RESOLUCIÓN DE MODELOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL EN UNA HOJA DE CÁLCULO

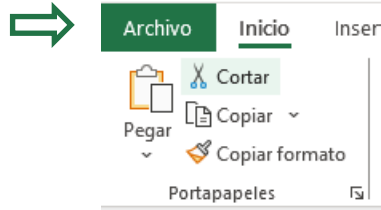
Un complemento de los más importantes para solucionar problemas de Investigación de Operaciones es el Solver. Este software se encarga de calcular rápidamente la solución óptima, previamente dándole los insumos correspondientes, ejemplo función objetivo y restricciones.

INSTRUCTIVO PARA EL USO DE SOLVER

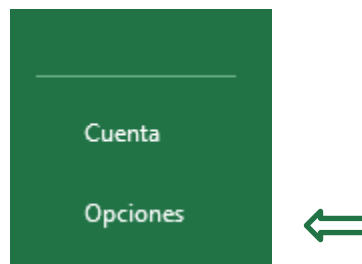
Paso 1: Habilitar Solver

Se debe asegurar que Solver esté habilitado en Excel. Si no lo está, debe activarlo siguiendo estos pasos:

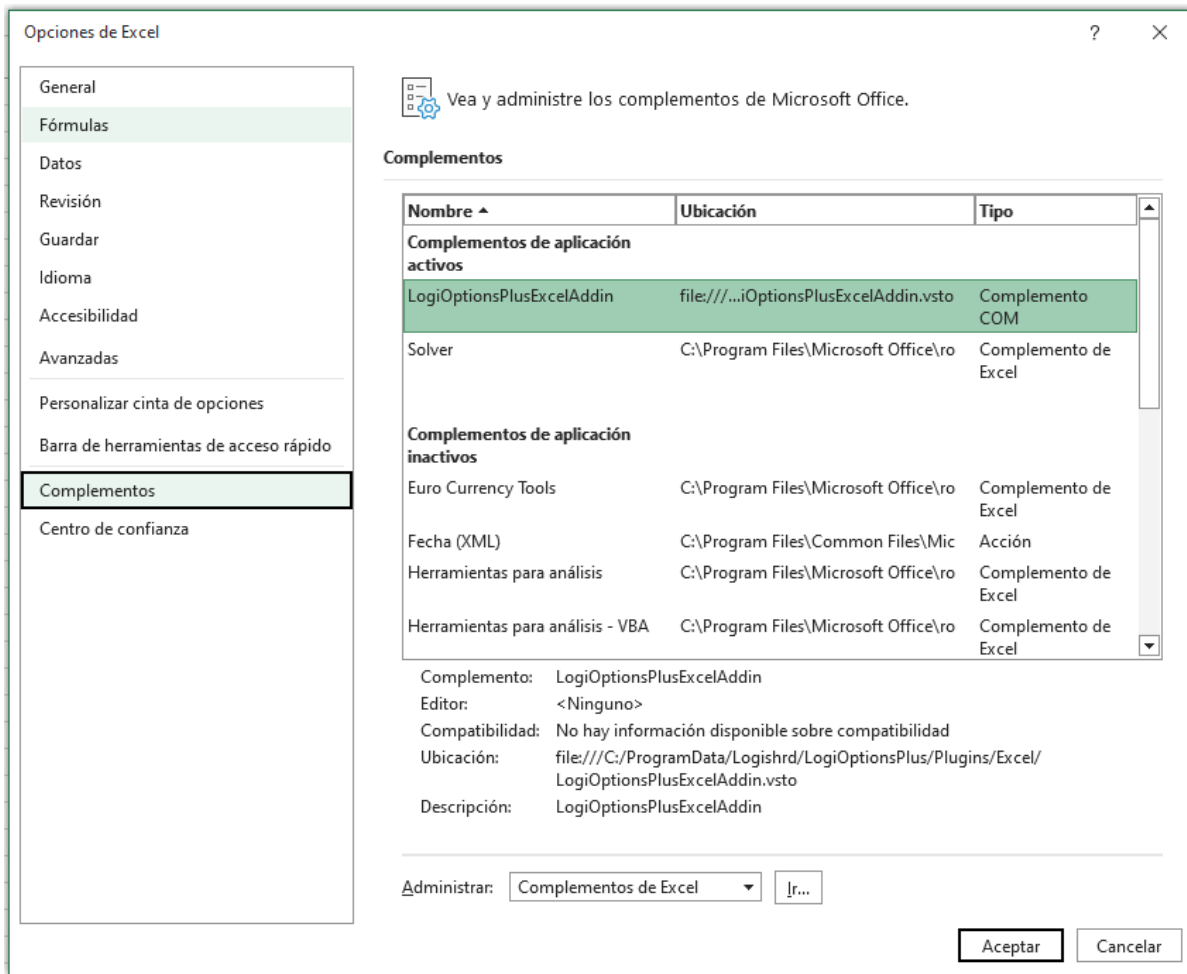
1. Haz clic en "Archivo".



2. Selecciona "Opciones" o "Opciones de Excel".



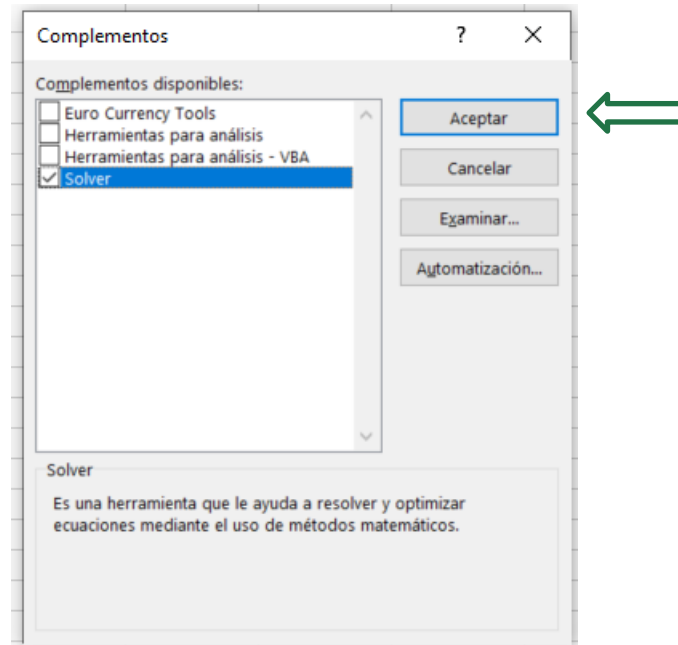
3. En la ventana de "Opciones de Excel", elige "Complementos".



4. Seleccione el botón "Ir"



5. En "Complementos disponibles", seleccione "Solver" y Aceptar.



Paso 2: Configurar hoja de Excel

Crear una hoja de cálculo en Excel para definir el problema de programación lineal. Se debe utilizar una tabla.

Paso 3: Definir la función objetivo y las restricciones.

Para definir adecuadamente el problema, es fundamental realizar un análisis exhaustivo del caso y, a partir de este, crear las tablas pertinentes.

A continuación, consideremos el siguiente caso de estudio.

Caso de Estudio: Empresa Agropecuaria.

Una empresa agropecuaria, en las regiones de Pérez Zeledón y Buenos Aires en la Zona Sur de Costa Rica, que se dedica a la producción de leche fresca para consumo humano, se enfrenta a solicitudes de tres compradores ubicados en diversas áreas del país que desean adquirir sus productos durante el presente mes. La tabla siguiente exhibe los costos individuales de transporte por litro de leche, desde cada instalación de producción hacia cada uno de los compradores. Asimismo, presenta la cantidad de litros que serán recolectados en cada finca y la cantidad de litros solicitados por cada comprador

Nota: Este ejemplo ha sido adaptado y modificado de (Hillier & Lieberman, 2023)

Tabla 7

Planteamiento del problema

Agropecuaria/Cliente	Cliente 1	Cliente 2	Cliente 3	Producción
Pérez Zeledón	600 (X_{11})	800 (X_{12})	700 (X_{13})	400 litros
Buenos Aires	400 (X_{21})	900 (X_{22})	600 (X_{23})	500 litros
Orden	300 litros	200 litros	400 litros	

Nota: En cada celda de la tabla, se utiliza la identificación de acuerdo con la agropecuaria y el cliente mediante variables X con subíndices correspondientes, por ejemplo, X_{ij} , donde "i" representa la agropecuaria y "j" representa el cliente. Las mismas variables se emplean en la figura siguiente.

Figura 18

Función objetivo y restricciones

	Cuadro de Programación Lineal	X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{21}	X_{22}	X_{23}	L. Izquierdo	Operador	L. Derecho
Costo	Función Objetivo (F. O.)	600	800	700	400	900	600			
Producción Pérez Zeledón	Restricción 1	1	1	1				0	=	400
Producción Buenos Aires	Restricción 2				1	1	1	0	=	500
Demanda Cliente 1	Restricción 3	1			1			0	=	300
Demanda Cliente 2	Restricción 4		1			1		0	=	200
Demanda Cliente 3	Restricción 5			1			1	0	=	400

Nomenclatura

Variables
Función Objetivo
Restricciones

Nota: En esta figura se muestra la función objetivo y restricciones desde una hoja en Excel.

Esta figura es de autoría propia.

Función Objetivo: Para crear la fórmula en la celda J5 (resaltada en verde claro), se utiliza la siguiente fórmula: = *SUMAPRODUCTO*(D5:I5; \$D\$4:\$I\$4) donde D5:I5 son los costos

o función objetivo y \$D\$4:\$I\$4 son las variables, al seleccionarlás, verifique, que se bloquee el rango, presionando la tecla *F4*.

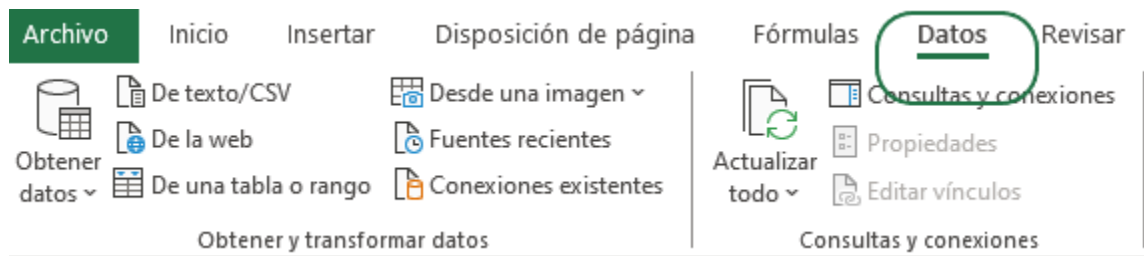
Posteriormente, se procede a extender la fórmula presente en la celda de la función objetivo (J5) arrastrándola hasta la última celda correspondiente a la restricción 5, que es la "Demanda cliente 3" en J10. Al completar este paso, las fórmulas deberán quedar configuradas de la siguiente manera.

```
J5 =SUMAPRODUCTO(D5:I5;$D$4:$I$4)
J6 =SUMAPRODUCTO(D6:I6;$D$4:$I$4)
J7 =SUMAPRODUCTO(D7:I7;$D$4:$I$4)
J8 =SUMAPRODUCTO(D8:I8;$D$4:$I$4)
J9 =SUMAPRODUCTO(D9:I9;$D$4:$I$4)
J10 =SUMAPRODUCTO(D10:I10;$D$4:$I$4)
```

Paso 4: Acceder a Solver**

Una vez que hayas configurado la función objetivo y las restricciones, debe acceder a Solver:

- Haz clic en la pestaña "Datos" en Excel.



- En el grupo "Análisis", busca y selecciona "Solver".



Paso 5: Configurar Solver

En la ventana de Solver Parameters (Parámetros de Solver), realiza la siguiente configuración:

- Establece la celda objetivo: Selecciona la celda que contiene la fórmula de la función objetivo. En este caso, se trata de la celda \$J\$5.

Cuadro de Programación Lineal	X11	X12	X13	X21	X22	X23	L. Izquierdo
Función Objetivo (F. O.)	600	800	700	400	900	600	

Parámetros de Solver

Establecer objetivo:

- Establece la opción "Max" o "Min" según el caso de estudio, maximizar o minimizar. En este caso es Minimizar

Establecer objetivo:

Para: ☐ Máx ☒ Min ☐ Valor de:

- Establece las celdas variables: Selecciona las celdas que representan las variables de decisión.

Cuadro de Programación Lineal	X11	X12	X13	X21	X22	X23

Para: ☒ Máx ☐ Min ☐ Valor de:

Cambiando las celdas de variables:

- Agrega las restricciones: Haz clic en "Agregar" para incluir cada restricción definida en la hoja de cálculo.
 - Si el operador es "igual a" ("="), es posible comparar los bloques de celdas; de lo contrario, se recomienda realizar la comparación por separado. En esta instancia, se compara el *bloque J* (\$J\$6:\$J\$10) con el *bloque L* (\$L\$6:\$L\$10).

Cuadro de Programación Lineal	X11	X12	X13	X21	X22	X23	L. Izquierdo	Operador	L. Derecho
Función Objetivo (F. O.)	600	800	700	400	900	600			
Restricción 1	1	1	1					=	400
Restricción 2				1	1	1		=	500
Restricción 3	1			1				=	300
Restricción 4		1			1			=	200
Restricción 5			1			1		=	400

Agregar restricción

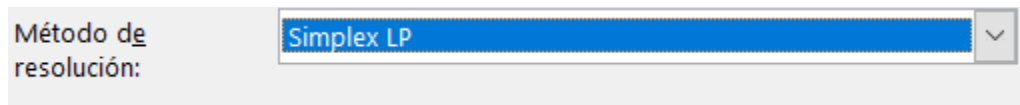
Referencia de celda:

Restricción:

Paso 6: Seleccionar el Método de Resolución.

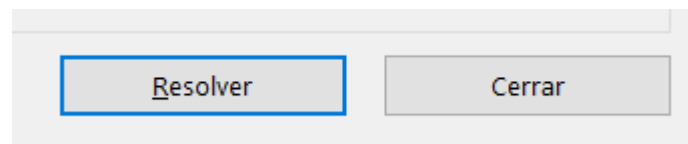
La elección del método de resolución en Solver es un paso crucial y está directamente relacionada con la naturaleza del problema de optimización. En este contexto, se ha optado por

utilizar el método Simplex LP, el cual se aplica en situaciones de programación lineal, caracterizadas por la linealidad tanto de la función objetivo como de las restricciones.

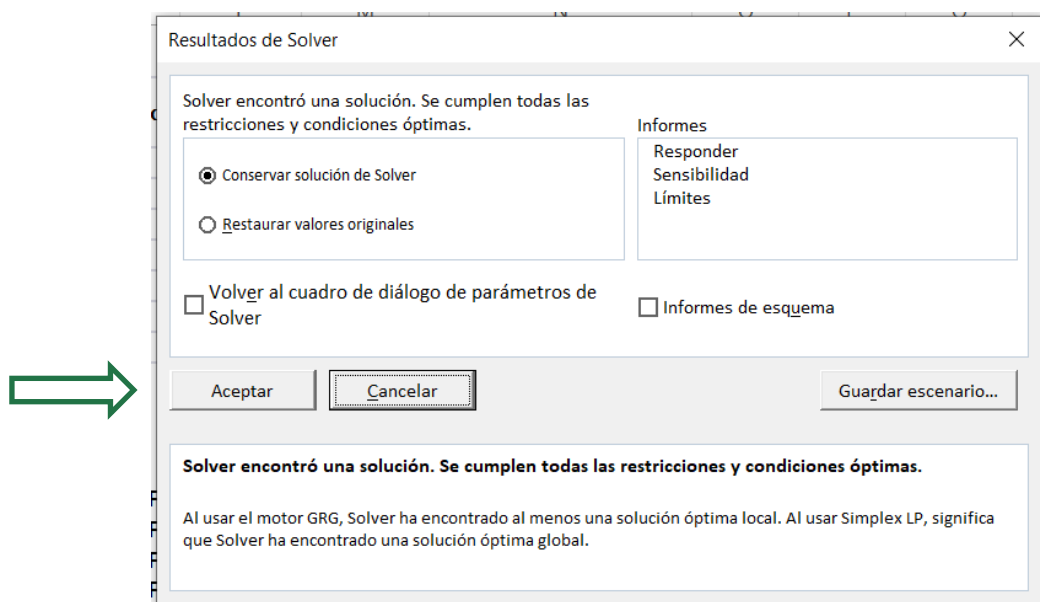


Paso 7: Resolver el problema

Después de configurar todos los parámetros, haz clic en "Resolver" en la ventana de Solver Parameters.



Solver buscará la solución óptima y mostrará un informe con los resultados (resultados de Solver), si encuentra una solución, debe dar clic en "Aceptar" para aplicar los resultados en la hoja de cálculo.



Paso 8: Revisar los resultados

Una vez que Solver haya terminado, revisa los resultados en la hoja de cálculo. Las variables de decisión y el valor óptimo de la función objetivo se mostrarán en las celdas que haya especificado.

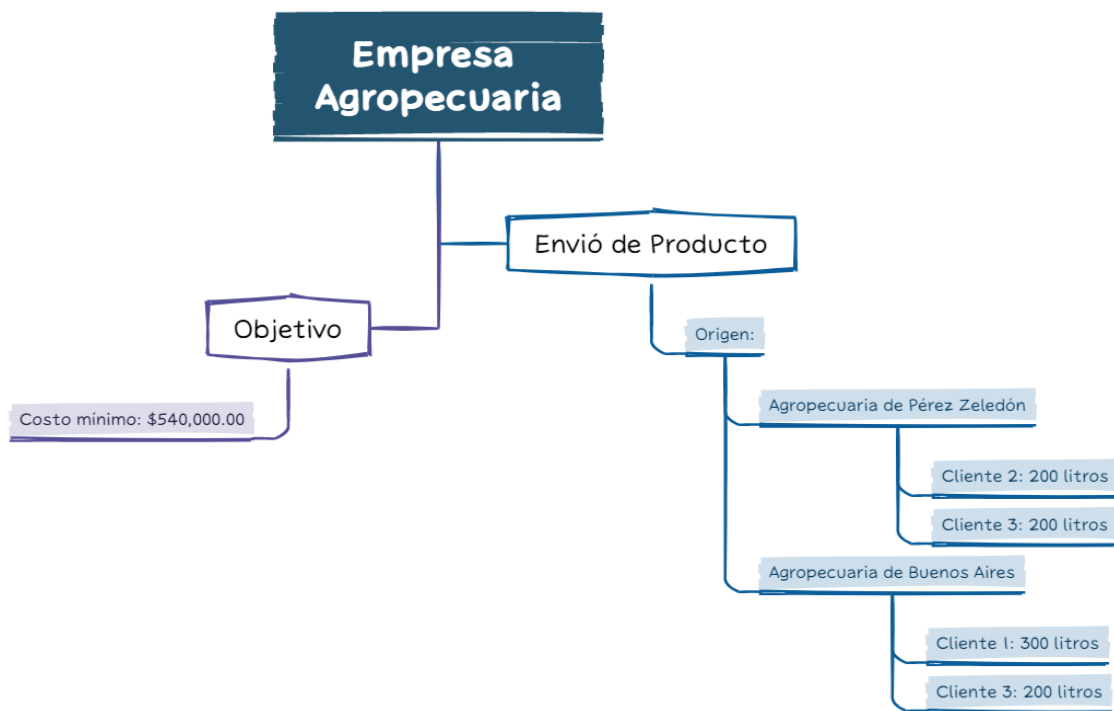
	Cuadro de Programación Lineal	X11	X12	X13	X21	X22	X23	L. Izquierdo	Operador	L. Derecho
	Litros por agropecuaria	0	200	200	300	0	200			
Costo	Función Objetivo (F. O.)	600	800	700	400	900	600	540.000,00		
Producción Pérez Zeledón	Restricción 1	1	1	1				400 =		400
Producción Buenos Aires	Restricción 2				1	1	1	500 =		500
Demanda Cliente 1	Restricción 3	1			1			300 =		300
Demanda Cliente 2	Restricción 4		1			1		200 =		200
Demanda Cliente 3	Restricción 5			1			1	400 =		400

Conclusión del resultado

Se requiere enviar 200 litros de leche desde la agropecuaria de Pérez Zeledón al cliente 2, así como otros 200 litros al cliente 3. Desde la agropecuaria de Buenos Aires, se enviarán 300 litros al cliente 1 y 200 litros al cliente 3, con el objetivo de mantener el costo mínimo de \$540,000.00.

Figura 19

Resultados del caso de transportes de la Empresa Agropecuaria.



FORMULACIÓN DE MODELOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL MUY GRANDES.

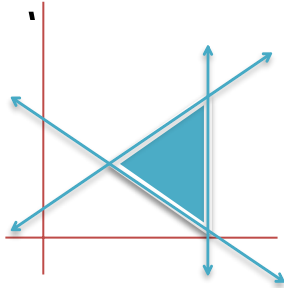
Los modelos de programación lineal pueden variar en tamaño, desde pequeños, como el problema de Wyndor y radioterapia con tres restricciones funcionales y dos variables de decisión, hasta modelos más grandes como el de Nori & Leets Company con siete restricciones funcionales y siete variables. En la práctica, los modelos de programación lineal suelen ser mucho más grandes, a menudo con cientos o miles de restricciones funcionales y un número aún mayor de variables de decisión, incluso en el rango de millones. Para abordar la formulación de modelos tan grandes, se utilizan lenguajes de modelado matemático, como AMPL, MPL, OPL, GAMS y LINGO. Estos lenguajes permiten formular eficientemente modelos matemáticos grandes y realizan tareas de gestión de modelos, como acceso a datos, transformación de datos en parámetros y análisis de soluciones. Además, algunos de estos lenguajes, como MPL, ofrecen amplia compatibilidad con Excel, permitiendo la integración de modelos en hojas de cálculo y su resolución con potentes solucionadores compatibles con el lenguaje.

EL LENGUAJE DE MODELADO LINGO

LINGO, es un lenguaje de modelado producido por LINDO Systems, ofrece una versión para estudiantes en el sitio web del libro y comparte la API de LINDO como motor de resolución, proporcionando solucionadores para una amplia gama de problemas matemáticos. Al igual que MPL, LINGO permite a los usuarios formular modelos grandes de manera clara y eficiente, separando los datos de la formulación del modelo y haciendo uso de conjuntos como un concepto central. Un manual impreso está disponible, y el sitio web del libro ofrece suplementos detallados y ejemplos que ilustran cómo utilizar LINGO para resolver problemas específicos, incluyendo la planeación de la producción de Worldwide Corp.

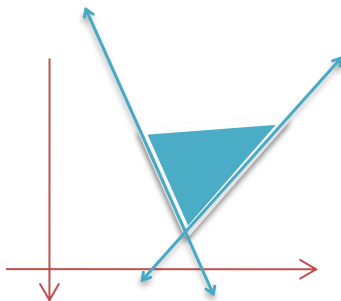
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. Que entiende por Región acotada



Según (Grijalba, 2014): “El grafico anterior muestra una región acotada, la cual está definida por la intersección de los semiplanos definidos por las restricciones del modelo. En este caso en particular, este gráfico nos indica que existe un número finito de soluciones” (p.28).

2. Defina Región no acotada



(Grijalba, 2014) define.” El gráfico anterior muestra una región no acotada, es decir existe un número infinito de soluciones para el modelo planteado” (p.29).

3. Un nutricionista asesora a un chef encargado de la preparación de alimentos en un restaurante, y le recomienda una receta base que requiere un mínimo de 3 gramos de sal y 4 gramos de azúcar por plato. El chef conoce las cantidades de sal y azúcar que aporta cada ingrediente, donde cada gramo de tomate proporciona 2.5 gramos de sal y

1 gramo de azúcar, mientras que cada gramo de cebolla aporta 1 gramo de sal y 2 gramos de azúcar. Dado que el costo por gramo de tomate es de 0,3 \$ y el de cebolla es de 0,52 \$, ¿cuál es la función objetivo que ayuda al chef a minimizar los costos mientras cumple con los requisitos de la receta base?

- a. Maximizar $Z = 2.5 X_1 + X_2$
 - ☒ b. Minimizar $Z = 0.3 X_1 + 0.52 X_2$
 - c. Minimizar $Z = 2.5 X_1 + X_2$
 - d. Maximizar $Z = 0.3 X_1 + 0.52 X_2$
4. Un taller de sastrería produce camisas manga larga y pantalones para niños. La confección de una camisa manga larga requiere 1 metro de tela y 2 botones, mientras que la fabricación de unos pantalones implica el uso de 2 metros de tela, 1 botón y 1 cremallera. El taller dispone de 500 metros de tela, 400 botones y 225 cremalleras. La ganancia obtenida por la venta de una camisa manga larga es de 20 dólares, y por unos pantalones, 30 dólares. Suponiendo que se vende todo lo que se produce, se busca determinar la cantidad óptima de camisas manga larga y pantalones a fabricar para maximizar el beneficio. Las restricciones del problema son las mismas que se mencionaron anteriormente.
- a) $(X_1, X_2 \geq 0), (X_1 + 2 X_2 \leq 500), (2X_1 + X_2 = 400)$
 - ☒ a) $(X_1, X_2 \geq 0), (X_2 \leq 225), (X_1 + 2X_2 \leq 500), (2X_1 + X_2 = 400)$
 - b) $(X_1, X_2 \geq 0), (X_1 + 2 X_2 \leq 400), (2X_1 + X_2 = 500)$
 - c) $(X_1, X_2 \geq 0), (X_2 \leq 230), (X_1 + 2X_2 \leq 400), (2X_1 + X_2 = 500)$

5. Se lleva a cabo después de encontrar una solución óptima, constituye una parte muy importante de la mayoría de los estudios de Investigación de operaciones.
- a. Análisis de sensibilidad
 - b. Procedimientos heurísticos
 - c. Prueba retrospectiva
 - ☒ d. Análisis postóptimo
6. Una solución factible en un vértice (FEV) corresponde a:
- a) Es el valor más grande de la solución
 - ☒ b) Es la reunión de todas las soluciones factibles
 - c) Solución que se encuentra en una esquina de la solución factible
 - d) Es el valor más pequeño de la solución

TEMA 4:
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE
PROGRAMACIÓN LINEAL:
MÉTODO SIMPLEX



SUMARIO

- Resumen Método simplex
- Proceso interactivo
- Preparación del Método Simplex
- Método Simplex en su forma tabular
- Método Simplex de la gran M
- Optimidad, Factibilidad, Maximización, Minimización.

OBJETIVOS

Al finalizar el estudio de este tema, entre otras habilidades, usted será capaz de:

1. Comprender método simplex para la resolución de problemas de programación lineal.
2. Aplicar el Método Simplex para la resolución de problemas.
3. Abordar la solución de problemas mediante el método de la M o de penalización con el propósito de optimizar soluciones en problemas de programación lineal complejo

INTRODUCCIÓN AL TEMA

Hillier & Lieberman (2023) El método simplex es un procedimiento eficiente para resolver problemas de programación lineal, desarrollado por George Dantzig en 1947. Se utiliza ampliamente en la actualidad, principalmente en computadoras. Ha evolucionado para manejar problemas cada vez más grandes gracias al avance tecnológico. Este método se describe en detalle en este capítulo, que incluye su naturaleza general y su interpretación geométrica, así como los pasos para resolver modelos de programación lineal estándar. También se abordan aspectos como romper empates y reformular modelos no estándar. Se presentan métodos alternativos y se discute el análisis postóptimo y la implementación computacional del método simplex. Además, se introduce el enfoque de punto interior como una alternativa para problemas de programación lineal muy grandes. (p. 91).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Aplicar eficazmente el método simplex en la resolución de problemas de programación lineal, considerando contextos particulares caracterizados por una alta incertidumbre, con el fin de tomar decisiones informadas y alcanzar soluciones óptimas

GUÍA DE LECTURA

A continuación, se muestra al estudiante las instrucciones respecto a las lecturas que debe realizar: capítulos, números de página, orden en que debe leerse (en el caso de los enlaces de internet se menciona el orden en que debe leer y las partes que debe leer).

Guía de lectura para el material de estudio.

Capítulo	Temas	Páginas
4	Esencia del método simplex	92-96
4	Preparación del método simplex	96-100
4	Algebra del método simple	100-106
4	El método simple en forma tabular	106-111
4	Desempates en el método simplex	111-113
4	Reformulación de otras formas de modelos para preparar la aplicación del método simplex	114-122
4	Método de la gran M para ayudar a resolver modelos reformulados	122-129
4	Método de las dos fases como alternativa al método de la gran M	129-135
4	Análisis postóptimo	135-143
4	Implementación en computadora	143-146
4	Enfoque de punto interior para resolver problemas de programación lineal	146-149
5	Fundamentos del método simplex	167-177
5	Método simplex en forma matricial	177-185
5	Una idea fundamental	186-192
5	El método simplex revisado	189-192

RESUMEN

El método simplex, a pesar de ser un procedimiento algebraico, se fundamenta en conceptos geométricos. Estos conceptos geométricos proporcionan una intuición fundamental sobre el funcionamiento y eficiencia. Por lo tanto, antes de adentrar en los aspectos algebraicos, es importante tener una perspectiva general desde el punto de vista geométrico para comprender mejor el método simplex.

El método gráfico es útil para resolver problemas de programación lineal con dos o tres variables, pero se vuelve difícil e incluso imposible cuando hay más variables. En estos casos, el Método Simplex es el adecuado, ya que es una técnica algebraica que puede manejar problemas con cualquier número de variables. Además, es más eficiente que la solución gráfica, mantiene los cálculos al mínimo y es apto para la implementación en computadoras.

ESENCIA DEL MÉTODO SIMPLEX

El método simplex se enfoca en las soluciones FEV, y la búsqueda de una solución óptima implica encontrar soluciones FEV adyacentes. Esto simplifica enormemente el proceso, ya que el número de soluciones factibles es a menudo infinito.

El método simplex es un algoritmo iterativo con una estructura específica. En el paso inicial, se elige el origen como la solución FEV inicial si es posible. Cuando esto no es factible, se emplean procedimientos algebraicos.

La prueba de optimalidad se refiere a un paso fundamental en el método simplex para determinar si la solución actual es la solución óptima del problema de programación lineal. Para entender este concepto, es importante comprender algunas ideas clave

1. El método simplex combina aspectos algebraicos y conceptos geométricos.
2. Las soluciones en los vértices se dividen en soluciones factibles en los vértices (FEV) y soluciones no factibles en los vértices.

3. El método simplex se enfoca en las soluciones FEV y busca soluciones óptimas entre ellas.
4. Las soluciones FEV adyacentes comparten $n - 1$ restricciones frontera en problemas de programación lineal con n variables de decisión.
5. La prueba de optimalidad se basa en encontrar una solución FEV que no tenga soluciones FEV adyacentes mejores en términos del valor de Z .
6. El método simplex es un algoritmo iterativo que selecciona soluciones FEV adyacentes con la mayor tasa de mejoramiento de Z .
7. El método simplex se mueve a lo largo de las aristas de la región factible para encontrar soluciones óptimas.
8. La elección del origen como solución FEV inicial es común cuando se pueden seleccionar gráficamente soluciones FEV iniciales.
9. El método simplex se mueve a lo largo de aristas de la región factible para encontrar soluciones FEV adyacentes. El método se basa en aristas con tasas positivas de mejoramiento de Z .
10. La prueba de optimalidad consiste en verificar si alguna arista conduce a una tasa positiva de mejoramiento de Z . Si no lo hace, la solución FEV actual es óptima.

Figura 20

Proceso iterativo del método simplex

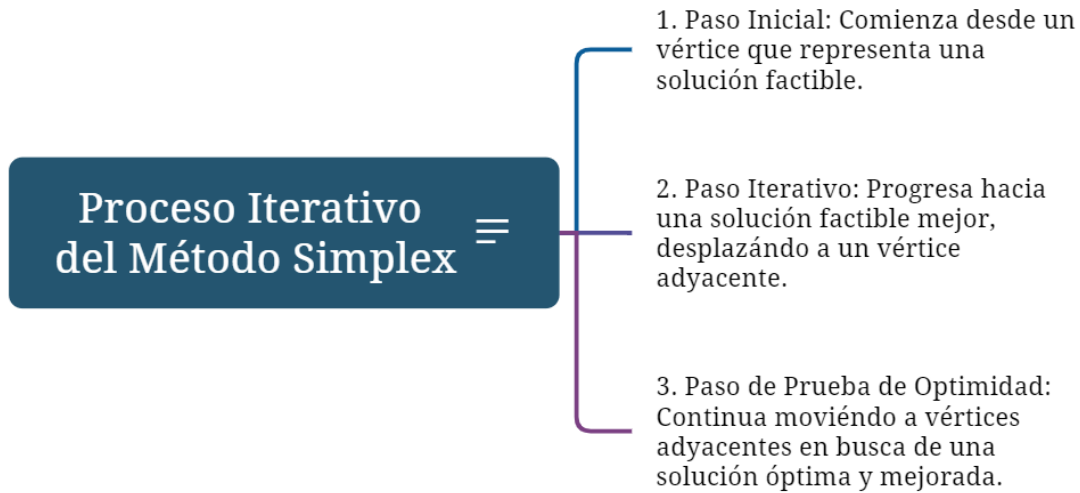
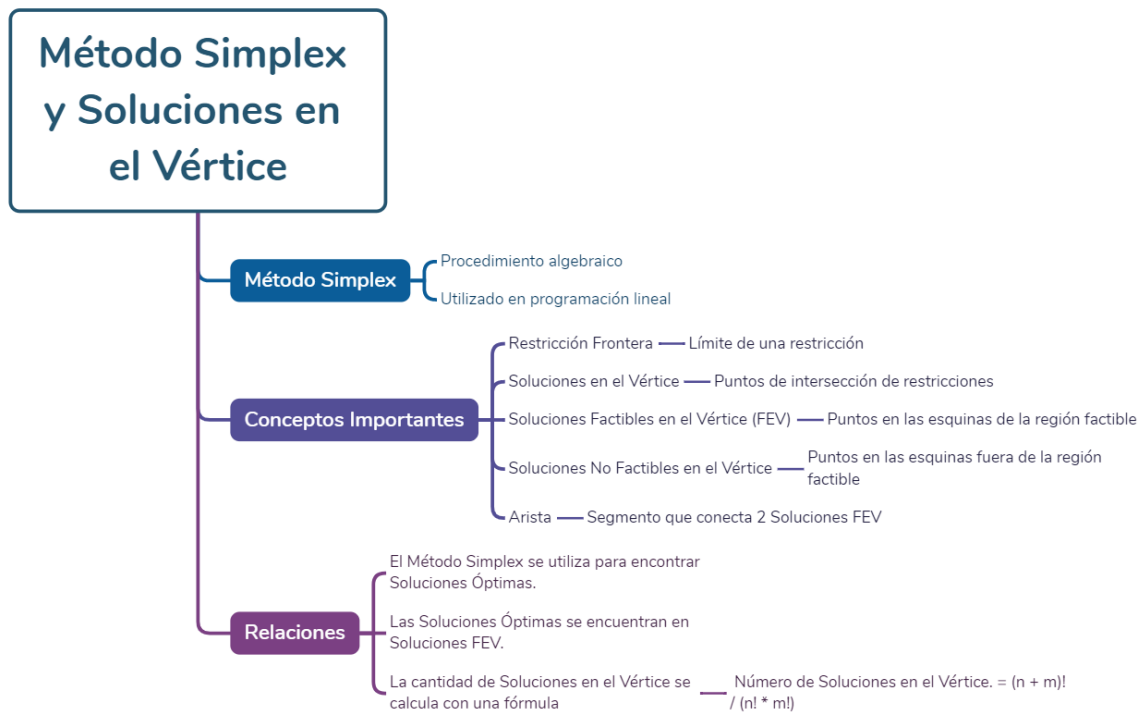


Figura 21

Método simplex y soluciones en el vértice.



PREPARACIÓN DEL MÉTODO SIMPLEX

Traducción Geometría a Álgebra: El método simplex se basa en conceptos geométricos, pero debido a que suele ejecutarse en una computadora que trabaja con instrucciones algebraicas, es necesario traducir estos conceptos geométricos en un procedimiento algebraico.

Conversión de Restricciones: Para preparar el método simplex, las restricciones de desigualdad se convierten en restricciones de igualdad equivalente mediante la introducción de variables de holgura. Por ejemplo, la restricción $x_1 \leq 4$ se convierte en $x_1 + x_3 = 4$, donde x_3 (también se pueden usar variables como $S_1, S_2, S_3 \dots$) es la variable de holgura.

Forma Aumentada: El modelo de programación lineal original se transforma en una forma aumentada del modelo, que es más conveniente para el método simplex, al introducir variables de holgura para cada restricción.

Soluciones Básicas y Factibles: Se introducen los conceptos de solución básica y solución básica factible (BF). Una solución básica es una solución en un vértice aumentada con los valores correspondientes de las variables de holgura. Una solución básica factible es una solución FEV aumentada.

Soluciones Básicas Adyacentes: Las soluciones básicas adyacentes son soluciones BF que difieren en una sola variable no básica. Cambiar una variable no básica a básica (y viceversa) implica moverse de una solución BF a otra. El método simplex se basa en este concepto para encontrar la solución óptima.

¡Importante!

Si la restricción tiene signo " $\geq$ " (mayor igual) por lo que se restará la variable de exceso S_1 y se sumará la variable artificial A_1 .

Si la restricción tiene signo " $\leq$ " (menor igual) por lo que se agregará la variable de holgura S_2 .

Si la Restricción tiene signo " $=$ " (igual) por lo que se agregará la variable artificial A_2 .

Forma Estándar: El modelo del problema se debe ajustar a la forma estándar, que incluye todas las restricciones funcionales con valores no negativos en el lado derecho. En caso contrario, se deben hacer ajustes adicionales antes de aplicar el método simplex.

EL MÉTODO SIMPLEX EN SU FORMA TABULAR

El método simplex en su forma tabular es una representación más conveniente para realizar cálculos manuales o interactivos. Esta forma tabular registra información esencial, como los coeficientes de las variables, las constantes en las ecuaciones y las variables básicas

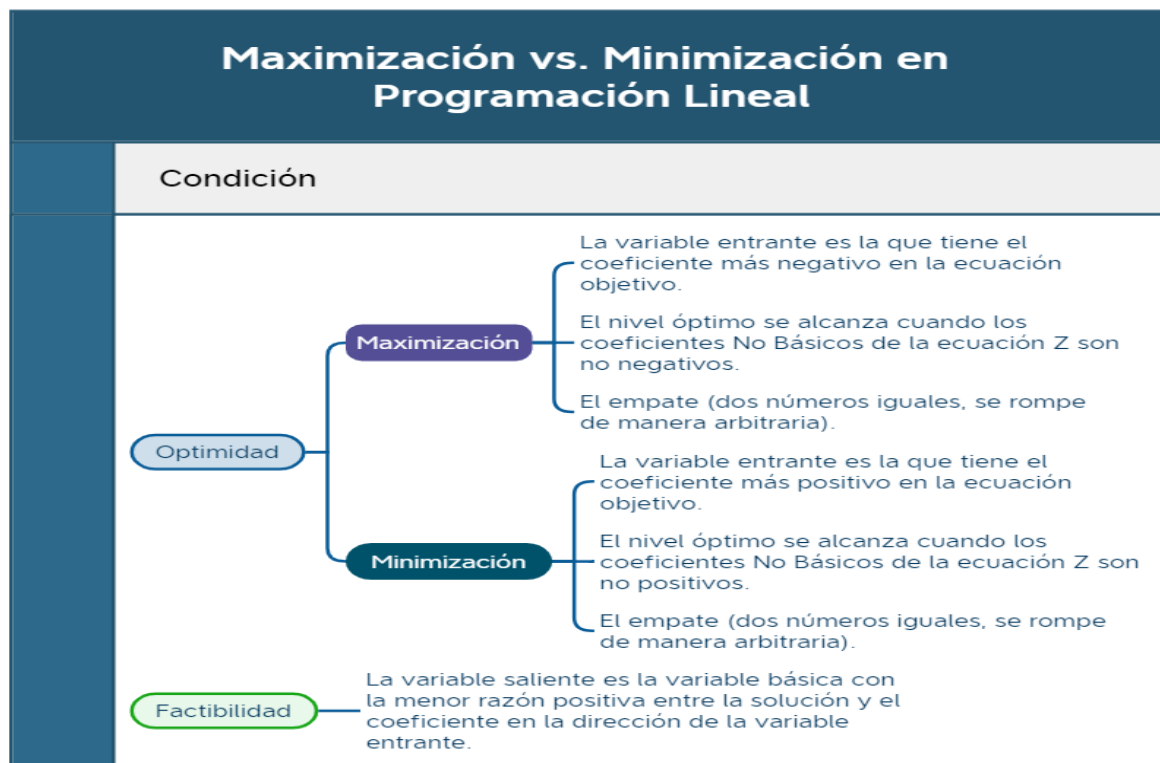
GUÍA DETALLADA DEL MÉTODO SIMPLEX EN FORMA TABULAR: PASO A PASO

PASO 1: PREPARACIÓN INICIAL

Dado un caso de estudio se puede identificar el problema en forma estándar de programación lineal. Identificando la función objetivo, variables y restricciones

Figura 22

Maximización vs. Minimización en Programación Lineal



Caso de Estudio: Reddy.

Reddy produce pinturas para exteriores e interiores con dos materias primas: M1 y M2

Materia Prima o Recurso	Tonelada de MP por tonelada de pintura para:		Disponibilidad Máxima diaria (Toneladas)
	Interiores	Exteriores	
M1	6	4	24
M2	1	2	6
Utilidad por tonelada en miles (\$000)	5	4	

- X_1 : Cantidad de pintura producida para interiores (en toneladas)
- X_2 : Cantidad de pintura producida para exteriores (en toneladas).
- La función objetivo a maximizar será la utilidad diaria, que se calcula como:

$$Z = 5x_1 + 4x_2$$

Restricciones:

1. **Materia Prima M1:** La cantidad de materia prima M1 utilizada en la producción de pintura para interiores y exteriores no puede exceder la disponibilidad máxima diaria de M1, que es de 24 toneladas.

$$6x_1 + 4x_2 \leq 24$$

2. **Materia Prima M2:** La cantidad de materia prima M2 utilizada en la producción de pintura para interiores y exteriores no puede exceder la disponibilidad máxima diaria de M2, que es de 6 toneladas.

$$x_1 + 2x_2 = 6$$

Tabla 8
Análisis del caso de estudio

Restricciones/Función Objetivo	Formulación	Relación con X_1	Relación con X_2	Restricciones/Funci ón Objetivo
Restricción de Recursos	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$	Consumo de X_1	Consumo de X_2	Restricción de Recursos
Restricción de Recursos Materiales	$x_1 + 2x_2 = 6$	Consumo de X_1	Consumo de X_2	Restricción de Recursos Materiales
Restricción de Producción Mínima	$-x_1 + x_2 \leq 1$	Producción de X_1	Producción de X_2	Restricción de Producción Mínima
Demanda del Mercado	$x_2 \leq 2$	-	Producción de X_2	Demanda del Mercado
No Negatividad de Recursos	$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$	No Negatividad	No Negatividad	No Negatividad de Recursos
Función Objetivo	$Z = 5x_1 + 4x_2$	Ganancias de X_1	Ganancias de X_2	Función Objetivo

Para realizar esta guía del método simplex en forma tabular se utilizará la siguiente información.

Función Objetivo (Maximización)

$$Z = 5x_1 + 4x_2$$

Sujeta a (Restricciones)

$$6x_1 + 4x_2 \leq 24$$

$$x_1 + 2x_2 = 6$$

$$-x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

PASO 2: DESPEJAR LA FUNCIÓN OBJETIVO E INCLUIR LAS VARIABLES DE HOLGURA

Para despejar la función objetivo y agregar las variables de holgura, siga las siguientes instrucciones.

- Se deben cambiar de inecuaciones a ecuaciones.
- Z se pasa del lado del paréntesis quedando sus coeficientes negativos.
- Dado que todas las restricciones se expresan con el signo " $\leq$ " (menor o igual), se introducirán variables de holgura en cada restricción. Por ejemplo, la primera restricción se expandirá con la variable de holgura S1, la segunda con S2, y así sucesivamente hasta S4."
- Este modelo cuenta con $n = 2$ variables de decisión y $m = 4$ restricciones. Sin considerar las restricciones de no negatividad.

Tabla 9

Modelo de forma algebraica y aumentada

	Forma Algebraica	Forma aumentada del modelo
FO	$Z = 5x_1 + 4x_2$	$Z - 5x_1 - 4x_2 = 0$
R1	$6x_1 + 4x_2 \leq 24$	$6x_1 + 4x_2 + S_1 = 24$
R2	$x_1 + 2x_2 \leq 6$	$x_1 + 2x_2 + S_2 = 6$
R3	$-x_1 + x_2 \leq 1$	$-x_1 + x_2 + S_3 = 1$
R4	$x_2 \leq 2$	$x_2 + S_4 = 2$
$x_1, x_2, S_1, S_2, S_3, S_4 \geq 0$		

- Pasar el modelo de forma aumentada a la forma matricial.

Figura 23

Variables básicas y no básicas.

		Variables no básicas			Variables básicas				
	Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R
Variables básicas	Z								
	S ₁								
	S ₂								
	S ₃								
	S ₄								

Tabla 10

Forma aumentada del modelo

Forma aumentada del modelo	
$Z - 5x_1 - 4x_2 = 0$	
$6x_1 + 4x_2 + S_1 = 24$	
$x_1 + 2x_2 + S_2 = 6$	
$-x_1 + x_2 + S_3 = 1$	
$x_2 + S_4 = 2$	

Cuando

$$X_1 = 0$$

$$X_2 = 0$$

f) Se crea la tabla (Simplex) inicial a base de la forma aumentada del modelo.

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R
Z	1	-5	-4	0	0	0	0	0
S ₁	0	6	4	1	0	0	0	24
S ₂	0	1	2	0	1	0	0	6
S ₃	0	-1	1	0	0	1	0	1
S ₄	0	0	1	0	0	0	1	2

PASO 3: PRIMERA INTERACCIÓN.

Aplicar el algoritmo de optimización simplex (Maximizar)

- 1) A fin de identificar la columna pivote, se busca el valor más negativo entre las variables no básicas X_1, X_2
- 2) Para seleccionar el renglón pivote, se realiza una división del lado derecho (R) entre cada celda de la columna pivote, y se elige el renglón correspondiente al resultado positivo más pequeño como la fila pivote.
- 3) Elemento pivote, intersección entre la fila y el renglón pivote.

Básicas	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	S_3	S_4	R	
Z	1	-5	-4	0	0	0	0	0	
S_1	0	6	4	1	0	0	0	24	$24/6 = 4$
S_2	0	1	2	0	1	0	0	6	$6/1 = 6$
S_3	0	-1	1	0	0	1	0	1	$1/-1 = -1$
S_4	0	0	1	0	0	0	1	2	$2/0 = \infty$

2/0 no se puede dividir, queda indeterminado, no se toma en cuenta, igual cuando sea -1

Cálculo solo para restricciones

b) Columna pivote

a) Renglón pivote

c) Elemento pivote

- 4) El elemento pivote (6) hay que convertirlo en 1, pero como se debe respetar las reglas del algebra lo que se le haga a un coeficiente se le debe hacer a toda la ecuación, para pasarlo a 1 se debe dividir: $6/6$. (Valor Actual Fila Pivote / Elemento Pivote)

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R
Valor Actual Fila Pivote	0	6	4	1	0	0	0	24
Elemento Pivote	6	6	6	6	6	6	6	6
Nuevo Valor de la Fila Pivote	0	1	2/3	1/6	0	0	0	4

- 5) La tabla queda por el momento de la siguiente forma, ahora se debe convertir los números, que están arriba y abajo del número pivote en cero, los mismos serían {-5,1,-1} en fila S₄ el valor ya es cero.

- a) Para hacer el -5 en cero se necesita sumar un múltiplo del reglón pivote, de esta manera no perder información. Por lo cual se hace lo siguiente $5(R_2) + R_1$.

Reglón	Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R	
R ₁	Z	1	-5	-4	0	0	0	0	0	
R ₂	S ₁	0	1	2/3	1/6	0	0	0	4	Nuevo Valor de la Fila Pivote
R ₃	S ₂	0	1	2	0	1	0	0	6	
R ₄	S ₃	0	-1	1	0	0	1	0	1	
R ₅	S ₄	0	0	1	0	0	0	1	2	

b) Se calcula Z con la formula $(5(R_2) + R_1)$.

R1

$5(R_2) + R_1$								
Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R
Región 1 (R ₁)	1	-5	-4	0	0	0	0	0
Región 2 (R ₂)	0	1	2/3	1/6	0	0	0	4
Operación	$5(0) + 1$	$5(1) + -5$	$5(2/3) + -4$	$5(1/6) + 0$	$5(0) + 0$	$5(0) + 0$	$5(0) + 0$	$5(4) + 0$
Nuevo Valor	1	0	-2/3	5/6	0	0	0	20

c) La fórmula más conocida es la siguiente: Nuevo Valor = Valor Actual – (Elemento Fila Columna Pivote * Nuevo Valor Fila Pivote).

R1

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R
Valor Actual	1	-5	-4	0	0	0	0	0
Elemento Fila Columna Pivote	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Nuevo Valor Fila Pivote	0	1	2/3	1/6	0	0	0	4
Operación	$1 - (-5 * 0)$	$-5 - (-5 * 1)$	$-4 - (-5 * 2/3)$	$0 - (-5 * 1/6)$	$0 - (-5 * 0)$	$0 - (-5 * 0)$	$0 - (-5 * 0)$	$0 - (-5 * 4)$
Nuevo Valor	1	0	-2/3	5/6	0	0	0	20

a. Se hace lo mismo para los regiones R3 y R4: Nuevo Valor = Valor Actual – (Elemento Fila Columna Pivote * Nuevo Valor Fila Pivote).

R3

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R
Valor Actual	0	1	2	0	1	0	0	6
Elemento Fila Columna Pivote	1	1	1	1	1	1	1	1
Nuevo Valor Fila Pivote	0	1	2/3	1/6	0	0	0	4
Operación	0-(1*0)	1-(1*1)	2-(1*2/3)	0-(1*1/6)	1-(1*0)	0-(1*0)	0-(1*0)	6-(1*4)
Nuevo Valor	0	0	1 1/3 (4/3)	-1/6	1	0	0	2

R4

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R
Valor Actual	0	-1	1	0	0	1	0	1
Elemento Fila Columna Pivote	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Nuevo Valor Fila Pivote	0	1	2/3	1/6	0	0	0	4
Operación	0-(-1*0)	1-(1*1)	1-(-1*2/3)	0-(-1*1/6)	0-(-1*0)	1-(-1*0)	0-(-1*0)	1-(-1*4)
Nuevo Valor	0	0	5/3	1/6	0	1	0	5

R5: Al estar en cero el Elemento Fila Columna Pivote, este reglón queda igual (no sufre cambios)

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R
Nuevo Valor	0	0	1	0	0	0	1	2

Nueva tabla: Ingresas la variable X2 y sale de la base la variable S2

Regl ón	Básic as	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R
R ₁	Z	1	0	-2/3	5/6	0	0	0	20
R ₂	X ₁	0	1	2/3	1/6	0	0	0	4
R ₃	S ₂	0	0	4/3	-1/6	1	0	0	2
R ₄	S ₃	0	0	5/3	1/6	0	1	0	5
R ₅	S ₄	0	0	1	0	0	0	1	2

En esta tabla se visualiza X2 como variable no básica, dado que no está reportada en la columna (básicas) de la izquierda, además el coeficiente está en negativo, esto indica que el algoritmo en su proceso de optimización no ha concluido.

PASO 4: SEGUNDA INTERACCIÓN

Seleccionar la columna de la variable no básica (X₂) con el coeficiente más negativo (-2/3).

Se repite el procedimiento anterior, como se realizó en la primera interacción.

Reglón	Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R	
R ₁	Z	1	0	-2/3	5/6	0	0	0	20	
R ₂	X ₁	0	1	2/3	1/6	0	0	0	4	$4/(2/3) = 6$
R ₃	S ₂	0	0	4/3	-1/6	1	0	0	2	$2/(4/3) = 3/2 =$ (1.5)
R ₄	S ₃	0	0	5/3	1/6	0	1	0	10	$5/(5/3) = 3$
R ₅	S ₄	0	0	1	0	0	0	1	2	$2/1 = 2$

Valor Actual Fila Pivote / Elemento Pivote o multiplicar por fracción inversa $3/4$

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R
Valor Actual Fila Pivote	0	0	$4/3$	$-1/6$	1	0	0	2
Elemento Pivote	$4/3$	$4/3$	$4/3$	$4/3$	$4/3$	$4/3$	$4/3$	$4/3$
Nuevo Valor de la Fila Pivote	0	0	1	$-1/8$	$3/4$	0	0	$3/2$

Región	Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R	
R ₁	Z	1	0	$-2/3$	$5/6$	0	0	0	20	
R ₂	X ₁	0	1	$2/3$	$1/6$	0	0	0	4	
R ₃	S ₂	0	0	1	$-1/8$	$3/4$	0	0	$3/2$	Nuevo Valor de la Fila Pivote
R ₄	S ₃	0	0	$5/3$	$1/6$	0	1	0	5	
R ₅	S ₄	0	0	1	0	0	0	1	2	

R1 (Z): Nuevo Valor = Valor Actual – (Elemento Fila Columna Pivote * Nuevo Valor Fila Pivote).

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R
Valor Actual	1	0	$-2/3$	$5/6$	0	0	0	20
Elemento Fila Columna Pivote	$-2/3$	$-2/3$	$-2/3$	$-2/3$	$-2/3$	$-2/3$	$-2/3$	$-2/3$
Nuevo Valor Fila Pivote	0	0	1	$-1/8$	$3/4$	0	0	$3/2$
Operación	$1 - (-2/3 * 0)$	$0 - (-2/3 * 0)$	$2/3 - (-2/3 * 1)$	$5/6 - (-2/3 * -1/8)$	$0 - (-2/3 * 3/4)$	$0 - (-2/3 * 0)$	$0 - (-2/3 * 0)$	$20 - (-2/3 * 3/2)$
Nuevo Valor	1	0	0	$3/4$	$1/2$	0	0	21

R2: Nuevo Valor = Valor Actual – (Elemento Fila Columna Pivote * Nuevo Valor Fila Pivote).

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R
Valor Actual	0	1	2/3	1/6	0	0	0	4
Elemento Fila Columna Pivote	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Nuevo Valor Fila Pivote	0	0	1	-1/8	3/4	0	0	3/2
Operación	0-(2/3*0)	1-(2/3*0)	2/3-(2/3*1)	1/6-(2/3*- 1/8)	0-(2/3*3/4)	0-(2/3*0)	0-(2/3*0)	4-(2/3*3/2)
Nuevo Valor	0	1	0	1/4	-1/2	0	0	3

R4: Nuevo Valor = Valor Actual – (Elemento Fila Columna Pivote * Nuevo Valor Fila Pivote).

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R
Valor Actual	0	0	5/3	1/6	0	1	0	5
Elemento Fila Columna Pivote	5/3	5/3	5/3	5/3	5/3	5/3	5/3	5/3
Nuevo Valor Fila Pivote	0	0	1	-1/8	3/4	0	0	3/2
Operación	0-(5/3*0)	0-(5/3*0)	5/3-(5/3*1)	1/6-(5/3*- 1/8)	0-(5/3*3/4)	1-(5/3*0)	0-(5/3*0)	5-(5/3*3/2)
Nuevo Valor	0	0	0	3/8	-5/4	1	0	5/2

R5: Nuevo Valor = Valor Actual – (Elemento Fila Columna Pivote * Nuevo Valor Fila Pivote).

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R
Valor Actual	0	0	1	0	0	0	1	2
Elemento Fila Columna Pivote	1	1	1	1	1	1	1	1
Nuevo Valor Fila Pivote	0	0	1	-1/8	3/4	0	0	3/2
Operación	0-(1*0)	0-(1*0)	1-(1*1)	0-(1*-1/8)	0-(1*3/4)	0-(1*0)	1-(1*0)	2-(1*3/2)
Nuevo Valor	0	0	0	1/8	-3/4	0	1	1/2

Nueva interacción finalizada, las variables básicas quedan como Z, X₁, X₂, S₃, S₄, ya no hay variables no básicas (las filas X₁ y X₂ pasaron a las columnas, eran no básicas y ahora son básicas), y los coeficientes de Z son cero o positivos, el algoritmo ya ha terminado.

Reglón	Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R
R ₁	Z	1	0	0	3/4	1/2	0	0	21
R ₂	X ₁	0	1	0	1/4	-1/2	0	0	3
R ₃	X ₂	0	0	1	-1/8	3/4	0	0	3/2
R ₄	S ₃	0	0	0	3/8	-5/4	1	0	5/2
R ₅	S ₄	0	0	0	1/8	-3/4	0	1	1/2

Los resultados son los siguientes, en X₁ y X₂

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	R
Z	1	0	0	3/4	1/2	0	0	21
X ₁	0	1	0	1/4	-1/2	0	0	3
X ₂	0	0	1	-1/8	3/4	0	0	3/2
S ₃	0	0	0	3/8	-5/4	1	0	5/2
S ₄	0	0	0	1/8	-3/4	0	1	1/2

La solución óptima es $Z = 21$

$$X_1 = 3, \quad X_2 = \frac{3}{2}, \quad S_1 = 0, \quad S_2 = 0, \quad S_3 = \frac{5}{2}, \quad S_4 = 1/2$$

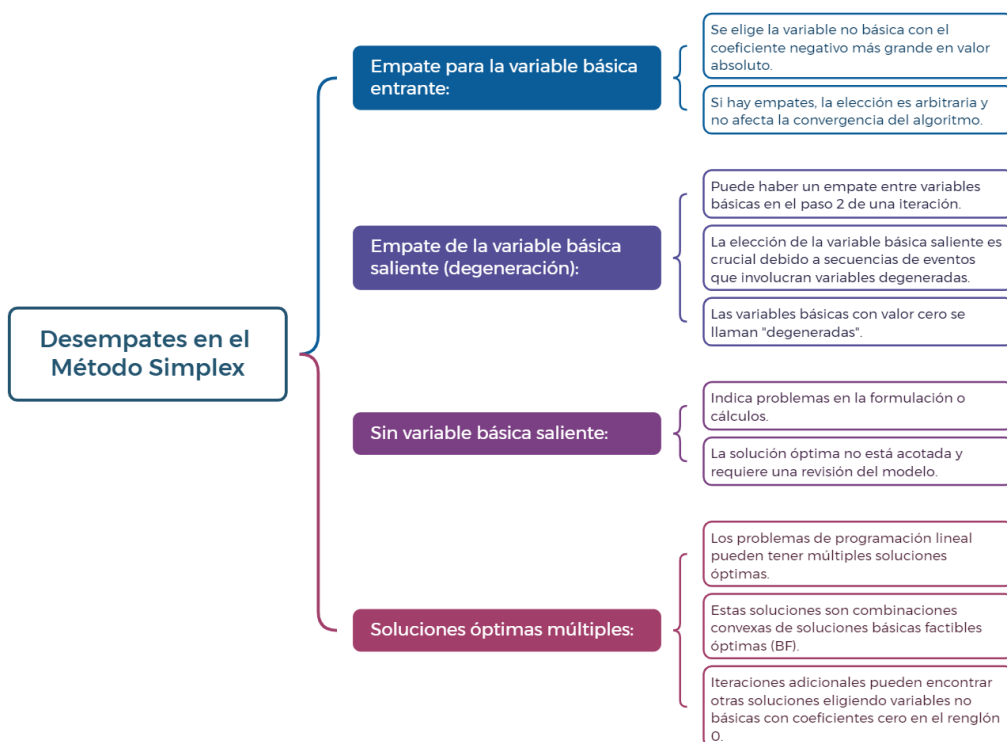
Para resolver el problema, se opta por producir 3 toneladas de pintura para exteriores y 1.5 toneladas de pintura para interiores. Esta estrategia conduce a un rendimiento máximo de \$21,000.

DESEMPATE DEL MÉTODO SIMPLEX

El método simplex puede lidiar con empates y situaciones de degeneración de manera efectiva, siempre que se sigan ciertas reglas y se realicen elecciones arbitrarias cuando sea necesario. Además, se puede identificar soluciones óptimas múltiples, lo que permite explorar diferentes alternativas en la toma de decisiones.

Figura 24

Desempates del Método Simplex



MÉTODO DE LA GRAN M PARA AYUDAR A RESOLVER MODELOS REFORMULADOS

Según Hillier & Lieberman (2023), El método de la Gran M es una técnica utilizada en programación lineal para resolver modelos reformulados, especialmente cuando se emplean variables artificiales. Estas variables se introducen para transformar un problema no estándar en uno estándar, preparándolo para el método simplex. Sin embargo, el método simplex no puede regresar al problema real a menos que todas las variables artificiales sean igual a cero. La solución a este problema se encuentra en el método de la Gran M, que impone una penalización muy alta (simbolizada por "M", un número grande) a las variables artificiales para forzarlas a ser cero. De esta manera, el método simplex puede llevar las variables artificiales a cero y, por ende, resolver el problema original. El valor específico de "M" no es crítico, pero a menudo se considera un número grande como un millón. Este concepto se vuelve más claro a través de ejemplos y es fundamental en el método de la Gran M para la resolución de problemas de programación lineal.

El esquema conceptual del método de la Gran M implica los siguientes pasos:

1. Reformular un modelo de programación lineal en forma no estándar como un problema artificial, introduciendo variables artificiales para ampliar la región factible. El problema artificial se convierte en el problema real solo cuando todas las variables artificiales son cero.
2. Modificar la función objetivo del problema real al restar a la función original un término adicional por cada variable artificial, donde ese término es "M" veces la variable artificial.
3. Validar que todas las ecuaciones, incluida la ecuación (0), estén en la forma adecuada para la eliminación gaussiana.
4. Aplicar el método simplex al problema artificial hasta que todas las variables artificiales lleguen a cero, convirtiéndolas en variables no básicas.
5. Aplicar el método simplex al problema real hasta llegar a una solución óptima.

Este enfoque permite resolver problemas de programación lineal que inicialmente están en forma no estándar mediante la penalización de las variables artificiales con el fin de forzar su valor a cero y encontrar una solución óptima.

GUÍA DEL MÉTODO SIMPLEX DE LA GRAN M

Para iniciar la guía del método simplex de la Gran M, contamos con la siguiente información que ha sido recopilada por el equipo de investigación en operaciones:

Debido a que existen restricciones de igualdad y mayor igual que se puede concluir fácilmente que el método a utilizar es la gran M.

Variables de holgura y artificiales	
•	Menor o igual que ($\leq$) : Sumar una variable de holgura , S_i
•	Mayor o igual que ($\geq$) : Restar una variable de holgura, S_i y Sumar una variable Artificial, R_i
•	Igual que ($=$) : Sumar una variable Artificial, R_i
•	Maximización : Coeficiente de la variable artificial $-M$
•	Minimización : Coeficiente de la variable artificial $+M$

	Inecuaciones
Función Objetivo	Minimizar $Z = 3x_1 + 2x_2$
Sujeta a	$5x_1 + x_2 \geq 10$
	$2x_1 + 2x_2 \geq 12$
	$x_1 + 4x_2 = 12$

Paso 1: Obtener la forma aumentada (forma estándar) del modelo matemático

Según el cuadro anterior iniciamos a realizar el modelo ampliado

- **Restricción 1:** Tiene signo " $\geq$ " (mayor igual) por lo que se restará la variable de exceso S_1 y se sumará la variable artificial R_1 .

- **Restricción 2:** Tiene signo " $\geq$ " (mayor igual) por lo que se restará la variable de exceso S_2 y se sumará la variable artificial R_2 .
- **Restricción 3:** Tiene signo " $=$ " (igual) por lo que se agregará la variable artificial R_3 .
- **Función objetivo:** al ser una función de minimización le agregamos $+M$.

Quedando de la siguiente manera:

	Modelo Normal	Modelo Aumentado
(0)	Minimizar $Z = 3x_1 + 2x_2$	$Z = 3x_1 + 2x_2 + MR_1 + MR_2 + MR_3$
(1)	$5x_1 + x_2 \geq 10$	$5x_1 + x_2 - S_1 + R_1 = 10$
(2)	$2x_1 + 2x_2 \geq 12$	$2x_1 + 2x_2 - S_2 + R_2 = 12$
(3)	$x_1 + 4x_2 = 12$	$x_1 + 4x_2 + R_3 = 12$

$x_1, x_2, S_1, S_2, R_1, R_2, R_3 \geq 0$

Nota: se agregan las variables de holgura y se convierten las restricciones en igualdades.

PASO 2: DEFINIR LAS VARIABLES BÁSICAS Y NO BÁSICAS.

Se usan las variables artificiales como solución básica factible para las restricciones de tipo ($\geq$ e $=$).

Variables básicas $R_1 = 10, R_2 = 12, R_3 = 12$

Variables no básicas $x_1 = 0, x_2 = 0, S_1 = 0, S_2 = 0$

Reformular la función objetivo en función de las variables básicas, teniendo en cuenta las restricciones, y resolver para despejar las variables artificiales "R" de las mismas.

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + MR_1 + MR_2 + MR_3$$

Despejar R de las restricciones:

Restricción	Despejada
$5x_1 + x_2 - S_1 + R_1 = 10$	$R_1 = 10 - 5x_1 - x_2 + S_1$
$2x_1 + 2x_2 - S_2 + R_2 = 12$	$R_2 = -2x_1 - 2x_2 + S_2$
$x_1 + 4x_2 + R_3 = 12$	$R_3 = 12 - x_1 - 4x_2$

PASO 3: EXPRESAR LA FUNCIÓN OBJETIVO EN TÉRMINOS DE VARIABLES BÁSICAS CON LA BASE EN LAS RESTRICCIONES Y DESPEJAR.

Para despejar Z utilizando algebra: Se reemplaza el valor de las R por el despeje de las restricciones R_1 , R_2 y R_3 como se muestra entre paréntesis con la fuente de color naranja.

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + MR_1 + MR_2 + MR_3$$

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + M(10 - 5x_1 - x_2 + S_1) + M(-2x_1 - 2x_2 + S_2) + M(12 - x_1 - 4x_2)$$

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + 10M - 5Mx_1 - Mx_2 + MS_1 + 12M - 2Mx_1 - 2Mx_2 + MS_2 + 12M - Mx_1 - 4Mx_2$$

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + 34M - 8Mx_1 - 7Mx_2 + MS_1 + MS_2$$

$$Z - 3x_1 - 2x_2 + 8Mx_1 + 7Mx_2 - MS_1 - MS_2 = 34M$$

PASO 4: SE CREA LA MATRIZ INICIAL (SIMPLEX GRAN M) A BASE DE LA FORMA AUMENTADA DEL MODELO.

Se pasa la función objetivo despejada y sus restricciones para crear la matriz inicial.

Variable básica	Z	X1	X2	S1 (X3)	S2 (X4)	R1 (X5)	R2 (X6)	R3 (X7)	LD	CM
Z	1	-3+8M	-2+7M	-M	-M	0	0	0	34M	
R1(X5)	0	5	1	-1	0	1	0	0	10	10/5= 2
R2(X6)	0	2	2	0	-1	0	1	0	12	12/2= 6
R3(X7)	0	1	4	0	0	0	0	1	12	12/1= 12

PASO 5: SE IDENTIFICA LA FILA, COLUMNA Y ELEMENTO PIVOTE

Las variables de decisión X_1 y X_2 (no básicas) se obtiene el menor coeficiente, para encontrar la fila pivote, en este caso corresponde a X_1 y el valor de la celda es $-3 + 8M$ dado que

$$-3 + 8M < -2 + 7M$$

Matriz Inicial

Variable básica	Z	X1	X2	S1	S2	R1	R2	R3	LD	CM
Z	1	$-3+8M$	$-2+7M$	$-M$	$-M$	0	0	0	$34M$	
R1	0	5	1	-1	0	1	0	0	10	$10/5=2$
R2	0	2	2	0	-1	0	1	0	12	$12/2=6$
R3	0	1	4	0	0	0	0	1	12	$12/1=12$

Ingresa la variable X_1 y sale de la base la variable R1. El elemento pivote es 5

PASO 6: SE INICIA EL CÁLCULO DE LA PRIMERA INTERACCIÓN.

R1: Valor Actual Fila Pivote / Elemento Pivote

Básicas	Z	X1	X2	S1	S2	R1	R2	R3	LD
Valor Actual Fila Pivote (R1)	0	5	1	-1	0	1	0	0	10
Elemento Pivote	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Nuevo Valor de la Fila Pivote (X_1)	0	1	0.2	-0.2	0	0.2	0	0	2

Matriz Inicial: la nueva fila pivote requiere que los valores correspondientes a Z, R2 y R3 en la columna pivote se ajusten a cero mediante la fórmula (*Valor Actual – (Elemento Fila Columna Pivote * Nuevo Valor Fila Pivote)*), siguiendo la guía las celdas que debemos afectar son $\{X_{11}, X_{13}, X_{14}\}$. Pero recuerde que álgebra lineal, cuando se realiza una operación que

afecta a un solo valor de una matriz, como consecuencia, afecta a todos los demás valores a esto se le denomina: *Operación Elementa*.

Guía de variables

Variabl e básica	Z	X1	X2	S1	S2	R1	R2	R3	LD	CM
Z	Z ₁	X ₁₁	X ₂₁	S ₁₁	S ₂₁	R ₁₁	R ₂₁	R ₃₁	LD ₁	
X1	Z ₂	X ₁₂	X ₂₂	S ₁₂	S ₂₂	R ₁₂	R ₂₂	R ₃₂	LD ₂	
R2	Z ₃	X ₁₃	X ₂₃	S ₁₃	S ₂₃	R ₁₃	R ₂₃	R ₃₃	LD ₃	
R3	Z ₄	X ₁₄	X ₂₄	S ₁₄	S ₂₄	R ₁₄	R ₂₃	R ₃₄	LD ₄	

Matriz Inicial: Con nuevo valor de la fila pivote, todas las demás variables básicas se muestran igual hasta que aplique la fórmula y generen la primera interacción.

Variabl e básica	Z	X1	X2	S1	S2	R1	R2	R3	LD	CM
Z	1	-3+8M	-2+7M	-M	-M	0	0	0	34M	
X1	0	1	0.2	-0.2	0	0.2	0	0	2	NVFP
R2	0	2	2	0	-1	0	1	0	12	
R3	0	1	4	0	0	0	0	1	12	

Nuevo Valor de la Fila Pivote

Se calcula nuevamente Z, para dejar el coeficiente X₁ en cero.

Z: Nuevo Valor = Valor Actual – (Elemento Fila Columna Pivote * Nuevo Valor Fila Pivote).

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	R ₁	R ₂	R ₃	LD
Valor Actual	1	-3+8M	-2+7M	-M	-M	0	0	0	34M
Elemento Fila Columna Pivote	-3+8M	-3+8M	-3+8M	-3+8M	-3+8M	-3+8M	-3+8M	-3+8M	-3+8M
Nuevo Valor Fila Pivote	0	1	0.2	-0.2	0	0.2	0	0	2
Operación	1-(-3+8M*0)	-3+8M -((-3+8M) *1)	-2+7M-((-3+8M)*0.2)	-M-((-3+8M)*-0.2)	-M-((-3+8M) *0)	0-((-3+8M)*0.2)	0-((-3+8M) *0)	0-((-3+8M)*0)	34M-((-3+8M)*2)
Nuevo Valor	1	0	5.4 M -1.4	0.6M-0.6	-M	0.6-1.6M	0	0	18M+6

Para resolver la expresión algebraica $34M - ((-3+8M) \times 2)$, sigue estos pasos:

Distribuye el factor 2 dentro del paréntesis $(-3+8M)$:

$$34M - (-6+16M)$$

Simplifica la expresión:

$$34M + 6 - 16M$$

Combina términos semejantes:

$$(34M - 16M) + 6$$

Por lo tanto, la expresión simplificada es $18M + 6$.

Ejemplo de operaciones en formato vertical: Observando el resultado de la tabla previa desde otra perspectiva.

Básicas	Simplificar	Resultado
Z	$1 - (-3 + 8M * 0)$	1
X ₁	$-3 + 8M - ((-3 + 8M) * 1)$	0
X ₂	$-2 + 7M - ((-3 + 8M) * 0.2)$	5.4 M -1.4
R ₁	$0 - ((-3 + 8M) * 0.2)$	0.6 -1.6M
R ₂	$0 - ((-3 + 8M) * 0)$	0
R ₃	$0 - ((-3 + 8M) * 0)$	0
S ₁	$-M - ((-3 + 8M) * -0.2)$	0.6M -0.6
S ₂	$-M - ((-3 + 8M) * 0)$	-M
LD	$34M - ((-3 + 8M) * 2)$	18M+6

Se hace lo mismo para los regiones R3 y R4: Nuevo Valor = Valor Actual – (Elemento Fila Columna Pivote * Nuevo Valor Fila Pivote).

R2: Restricción 1

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	R ₁	R ₂	R ₃	LD
Valor Actual	0	2	2	0	-1	0	1	0	12
Elemento Fila Columna Pivote	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nuevo Valor Fila Pivote	0	1	0.2	-0.2	0	0.2	0	0	2
Operación	$0 - (2 * 0)$	$2 - (2 * 1)$	$2 - (2 * 0.2)$	$0 - (2 * -0.2)$	$-1 - (2 * 0)$	$0 - (2 * 0.2)$	$1 - (2 * 0)$	$0 - (2 * 0)$	$12 - (2 * 2)$
Nuevo Valor	0	0	1.6	0.4	-1	-0.4	1	0	8

R3: Restricción 3

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	R ₁	R ₂	R ₃	LD
Valor Actual	0	1	4	0	0	0	0	1	12
Elemento Fila Columna Pivote	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nuevo Valor Fila Pivote	0	1	0.2	-0.2	0	0.2	0	0	2
Operación	0-(1*0)	1-(1*1)	4-(1*0.2)	0-(1*-0.2)	0-(1*0)	0-(1*0.2)	0-(1*0)	1-(1*0)	12-(1*2)
Nuevo Valor	0	0	3.8	0.2	0	-0.2	0	1	10

Iteración 1: Completada

Variable básica	Z	X ₁	X ₂	S ₁ x ₃	S ₂ x ₄	R ₁ x ₅	R ₂ x ₆	R ₃ x ₇	LD	CM
Z	1	0	5.4 M - 1.4	0.6M - 0.6	-M	0.6 - 1.6M	0	0	18M + 6	
X ₁	0	1	0.2	-0.2	0	0.2	0	0	2	2/(0.2) = 10
R ₂	0	0	1.6	0.4	-1	-0.4	1	0	8	8/(1.6) = 5
R ₃	0	0	3.8	0.2	0	-0.2	0	1	10	10/(3.8) = 50/19 o 2.63

Ingresa la variable X₂ y sale de la base la variable R₃. El elemento pivote es 3.8

PASO 5: SIGUIENTES INTERACCIONES

Las interacciones siguientes se calculan de la misma forma que el paso anterior, a base de la fila pivote y el elemento pivote.

Valor Actual Fila Pivote / Elemento Pivote

Básicas	Z	X1	X2	S1	S2	R1	R2	R3	LD
Valor Actual Fila Pivote (R3)	0	0	3.8	0.2	0	-0.2	0	1	10
Elemento Pivote	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Nuevo Valor de la Fila Pivote (X2)	0	0	1	0.05	0	-0.05	0	0.26	2.63

Nuevo valor fila pivote, Z, X1 y R2, se deben pasar a cero en la columna pivote.

Variable básica	Z	X1	X2	S1	S2	R1	R2	R3	LD	CM
Z	1	0	5.4 M - 1.4	0.6M-0.6	-M	0.6-1.6M	0	0	18M+6	
X1	0	1	0.2	-0.2	0	0.2	0	0	2	
R2	0	0	1.6	0.4	-1	-0.4	1	0	8	
X2	0	0	1	0.05	0	-0.05	0	0.26	2.63	Nuevo valor fila pivote

Se calcula nuevamente Z

Z: Valor Actual – (Elemento Fila Columna Pivote * Nuevo Valor Fila Pivote)

Básicas	Z	X1	X2	S1	S2	R1	R2	R3	LD
Valor Actual	1	0	5.4 M - 1.4	0.6M-0.6	-M	0.6-1.6M	0	0	18M+6
Elemento Fila Columna Pivote	5.4 M - 1.4	5.4 M - 1.4	5.4 M - 1.4	5.4 M - 1.4	5.4 M - 1.4	5.4 M - 1.4	5.4 M - 1.4	5.4 M - 1.4	5.4 M - 1.4
Nuevo Valor Fila Pivote	0	0	1	0.05	0	-0.05	0	0.26	2.63
Operación	1-((5.4-1.4)*0)	0-((5.4M-1.4)*0)	5.4M-1.4-((5.4M-1.4)*1)	0.6M-0.6-((5.4M-1.4)*0.05)	-M-((5.4M-1.4)*0)	0.6-1.6M-((5.4M-1.4)*-0.05)	0-((5.4M-1.4)*0)	0-((5.4M-1.4)*0.26)	18M+6-((5.4M-1.4)*2.63)

Operación	0- ((1.6)* 0)	0- ((1.6)* 0)	1.6- ((1.6)* 1)	0.4- ((1.6)* 0.05)	-1- ((1.6)* 0)	-0.4- ((1.6)*- 0.05)	1- ((1.6)* 0)	0- ((1.6)* 0.26)	8- ((1.6)* 2.63)
Nuevo Valor	0	0	0	0.32	-1	-0.32	1	-0.42	3.79

Interacción 2: Completada

Variable básica	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	R ₁	R ₂	R ₃	LD	CM
Z	1	0	0	0.32M- 0.53	-M	- 1.32M+0 .53	0	- 1.42M+0 .37	3.79M+9 .68	
X ₁	0	1	0	-0.21	0	0.21	0	-0.05	1.47	1.47/- 0.21 = -7
R ₂	0	0	0	0.32	-1	-0.32	1	-0.42	3.79	3.79/0.3 2= 12
X ₂	0	0	1	0.05	0	-0.05	0	0.26	2.63	2.63/0.0 5=52.6

Ingresa S1 sale R2 y elemento pivote 0.32

Interacción 3

S1: Valor Actual Fila Pivote / Elemento Pivote

Básicas	Z	X1	X2	S1	S2	R1	R2	R3	LD
Valor Actual Fila Pivote (R2)	0	0	0	0.32	-1	-0.32	1	-0.42	3.79
Elemento o Pivote	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
Nuevo Valor de la Fila Pivote (S1)	0	0	0	1	-3.125	1	3.125	-1.31	12

Se calcula Z

Z: Valor Actual – (Elemento Fila Columna Pivote * Nuevo Valor Fila Pivote)

Básicas	Z	X1	X2	S1	S2	R1	R2	R3	LD
Valor Actual	1	0	0	0.32M-0.53	-M	-	0	-	3.79M+9.68
Elemento Fila Columna Pivote	0.32M-0.53	0.32M-0.53	0.32M-0.53	0.32M-0.53	0.32M-0.53	0.32M-0.53	0.32M-0.53	0.32M-0.53	0.32M-0.53
Nuevo Valor Fila Pivote	0	0	0	1	-3.125	0	3.125	-1.31	12
Operación	1-((0.32M-0.53)*0)	0-((0.32M-0.53)*0)	0-((0.32M-0.53)*0)	0.32M-0.53-	-M-((0.32M-0.53)-	-1.32M+0.53-	0-((0.32M-0.53)-	-1.42M+0.37-	3.79M+9.68-

				$((0.32M - 0.53) * 1)$	$0.53)^{-} 3.125)$	$((0.32M - 0.53) * 0)$	$0.53)^{3.1} 25)$	$((0.32M - 0.53)^{-} 1.31)$	$((0.32M - 0.53) * 12)$
Nuevo Valor	1	0	0	0	-1.65	-	-M+1.65	-M-0.33	-
						1.32M+0.53			0.05M+16

X1: Valor Actual – (Elemento Fila Columna Pivote * Nuevo Valor Fila Pivote)

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	R ₁	R ₂	R ₃	LD
Valor Actual	0	1	0	-0.21	0	0.21	0	-0.05	1.47
Elemento Fila Columna Pivote	-021	-021	-021	-021	-021	-021	-021	-021	-021
Nuevo Valor Fila Pivote	0	0	0	1	-3.125	0	3.125	-1.31	12
Operación	$0 - ((-0.21) * 0)$	$1 - ((-0.21) * 0)$	$0 - ((-0.21) * 0)$	$-0.21 - ((-0.21) * 1)$	$0 - ((-0.21) * -3.125)$	$0.21 - ((-0.21) * 0)$	$0 - ((-0.21) * 3.125)$	$-0.05 - ((-0.21) * -1.31)$	$1.47 - ((-0.21) * 12)$
Nuevo Valor	0	1	0	0	-0.65	0.21	0.65	-0.32	4

X2: Valor Actual – (Elemento Fila Columna Pivote * Nuevo Valor Fila Pivote)

Básicas	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	R ₁	R ₂	R ₃	LD
Valor Actual	0	0	1	0.05	0	-0.05	0	0.26	2.63
Elemento Fila Columna Pivote	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Nuevo Valor Fila Pivote	0	0	0	1	-3.125	0	3.125	-1.31	12
Operación	0*((0.05)*0)	0*((0.05)*0)	1*((0.05)*0)	0.05-((0.05)*1)	0-((0.05)*-3.125)	-0.05-(0.05*0)	0-((0.05)*3.125)	0.26-((0.05)*-1.31)	2.63-((0.05)*12)
Nuevo Valor	0	0	1	0	0.16	-0.05	-0.16	0.33	2

Interacción 3: Completada

Variab le básica	Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	R ₁	R ₂	R ₃	LD
Z	1	0	0	0	-1.65	- 1.32M +0.53	- M+1.6 5	-M-0.33	16
X ₁	0	1	0	0	-0.65	0.21	0.65	-0.32	4
S ₁	0	0	0	1	-3.125	0	3.125	-1.31	12
X ₂	0	0	1	0	0.16	-0.05	-0.16	0.33	2

CONDICIÓN DE OPTIMALIDAD:

Según (Mendez A., 2020):

La condición de optimalidad se refiere a la evaluación de si la solución actual en nuestra matriz es óptima o si es posible mejorarla. Esta evaluación se realiza de la siguiente manera:

En un problema de maximización, si todos los coeficientes del vector de costos reducidos son mayores o iguales a cero, indica que hemos alcanzado el punto óptimo y concluye el problema.

En un problema de minimización, si todos los coeficientes del vector de costos reducidos son menores o iguales a cero, señala que hemos alcanzado el punto óptimo y concluye el problema (párr. 2).

El análisis postóptimo es crucial en investigación de operaciones, especialmente en programación lineal, y se enfoca en el método simplex. La Tabla 4.17 del libro (Hillier & Lieberman, 2023) resume los pasos clave para el análisis postóptimo, que incluye la depuración del modelo, reoptimización, validación del modelo y toma de decisiones sobre asignación de recursos.

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

- 1) En el siguiente ejemplo de minimización convierta el modelo a forma estándar, aumentando el número de variables, y manteniendo el número de restricciones.



	Modelo Original	Modelo en Forma Estándar
Función Objetivo	$\text{Min } Z = 5x_1 + 2x_2 - x_3$	
Sujeto a	$x_1 + x_2 - x_3 \leq 16$	
	$2x_1 - 2x_3 \geq 30$	
	$x_1 + 2x_2$	
	$x_1, x_3 \geq 0 \quad x_2 \leq 0$	

- 2) ¿Cuáles de las siguientes opciones describe correctamente las posibles situaciones que pueden ocurrir en un sistema de ecuaciones lineales simultáneas de m por n?
- a) Tener una solución única
 - b) Tener infinitas soluciones
 - c) No tener solución
 - ☒ d) Todas las anteriores
- 3) ¿Cómo se denomina al punto (este se representa como un vértice de la región factible) que no puede expresarse como una combinación lineal convexa de otros puntos en una región factible?
- a) Punto central
 - b) Punto crítico
 - ☒ c) Punto extremo
 - d) Punto intermedio

- 4) En un sistema de ecuaciones lineales de n por m , ¿cómo se denominan las variables que, en una solución básica, se fuerzan a tomar el valor cero, mientras que las restantes se obtienen al resolver el sistema?
- a) Variables esenciales
 - b) Variables fundamentales
 - c) Variables críticas
 - ☒ d) Variables no básicas.
- 5) ¿Cuál es el procedimiento algebraico para despejar la función objetivo en el método simplex con el método de la gran M , a fin de llevar el problema de programación lineal a una forma adecuada para la aplicación del algoritmo?
- ☒ a) Multiplicar cada restricción por la gran M y sumarlas a la función objetivo.
 - b) Restar la gran M de cada término de la función objetivo.
 - c) Agregar variables de holgura y multiplicarlas por la gran M .
 - d) Multiplicar la función objetivo por la gran M y agregar las restricciones correspondientes.
- 6) Con base en la información proporcionada, determine la primera iteración del método simplex.

Figura 25

Función objetivo y restricciones de un problema de maximización

Función Objetivo

Maximizar: $Z = 300X_1 + 100X_2 + 0S_1 + 0S_2$

Sujeto a:

$$40X_1 + 8X_2 + 1S_1 + 0S_2 = 800$$

$$10X_1 + 5X_2 + 0S_1 + 1S_2 = 320$$

$$X_1, X_2, S_1, S_2 \geq 0$$

Nota: Tomado de (Mendez A., 2020)

TEMA 5: ANÁLISIS DE DECISIONES



SUMARIO

- Toma de decisiones sin experimentación: Selección de opciones sin pruebas previas.
- Toma de decisiones con experimentación: Decidir con pruebas o experimentos para reducir incertidumbre.
- Estado de la naturaleza: Posibles escenarios futuros que generan incertidumbre.
- Pago Maximin: Elección para minimizar riesgos.
- Criterio de la máxima posibilidad: Elegir según el escenario más probable.
- Regla de decisión de Bayes: Actualización de probabilidades con nueva información.
- Análisis de sensibilidad: Evaluación de cambios en resultados por variables clave.
- Árboles de decisiones: Representación gráfica de opciones y resultados.

OBJETIVOS

Al finalizar el estudio de este tema, entre otras habilidades, usted será capaz de:

1. Utilizar la regla de Bayes como un método para actualizar probabilidades y tomar decisiones.
2. Analizar la sensibilidad de las decisiones ante cambios en las probabilidades de los estados de la naturaleza.
3. Diseñar árboles de decisión para representar gráficamente las opciones y resultados de decisiones complejas.

INTRODUCCIÓN AL TEMA

La toma de decisiones es un proceso inseparable a la vida cotidiana y empresarial, puede ser especialmente retador cuando se enfrenta a la incertidumbre. El análisis de decisiones está diseñado cuidadosamente para abordar esta complejidad, proporcionando un enfoque estructurado y con una metodología que permite a individuos y organizaciones a tomar decisiones informadas y racionales, incluso cuando el futuro es impredecible e incierto.

En entornos caracterizados por múltiples variables y una amplia gama de posibilidades, esta herramienta ofrece un marco que facilita una evaluación más clara de las distintas alternativas disponibles. Su utilidad reside en la capacidad para identificar y comprender los riesgos inherentes a cada opción, lo que posibilita una evaluación más precisa de las posibles implicaciones y consecuencias.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Analizar la toma de decisiones con y sin experimentación mediante el estudio de casos reales, con el fin de determinar cómo la experimentación influye en la calidad y fiabilidad de las decisiones en entornos inciertos.

GUÍA DE LECTURA

A continuación, se muestra al estudiante las instrucciones respecto a las lecturas que debe realizar: capítulos, números de página, orden en que debe leerse (en el caso de los enlaces de internet se menciona el orden en que debe leer y las partes que debe leer).

Guía de lectura para el material de estudio.

Capítulo	Temas	Páginas
16	Ejemplo de prototipo	656
16	Toma de decisiones sin experimentación	657-662
16	Toma de decisiones con experimentación	662-668
16	Arboles de decisión	668-673
16	Teoría de la utilidad	673-680
16	Aplicación práctica del análisis de decisiones	680-682
16	Análisis de decisiones con criterios múltiples, incluidas la programación por metas	682-686

RESUMEN

El análisis de decisiones ha sido desarrollado específicamente para afrontar circunstancias en las que se deben tomar elecciones en contextos caracterizados por un alto grado de incertidumbre. Esta herramienta no solo proporciona un enfoque estructurado, sino que también ofrece una metodología detallada que permite a los individuos o entidades enfrentarse a la toma de decisiones de manera más informada y racional, incluso cuando los resultados futuros son difíciles de prever o no se conocen con certeza.

TOMA DE DECISIONES SIN EXPERIMENTACIÓN

En contextos de gran incertidumbre, es crucial evaluar la elección entre tomar una decisión de inmediato o realizar pruebas para disminuir la incertidumbre y, por ende, mejorar la

certeza en el resultado de la decisión. Cuando se toma la decisión sin llevar a cabo dichas pruebas (sin experimentación), se está hablando de una toma de decisiones que carece de validación a través de experimentación. Esta situación evidencia una falta de conocimiento respecto a los criterios necesarios para la toma de decisiones.

Estado de la naturaleza: representa cada posible condición o escenario que podría ocurrir como resultado de la toma de decisiones, siendo impactado por factores fuera del control directo del tomador de decisiones y que generan incertidumbre en cuanto a los resultados futuros.

Pago Maximin: Este enfoque se centra en minimizar el riesgo al elegir una opción. ¿Cómo se aplica? Se calcula el pago mínimo para cada alternativa considerando los posibles resultados. ¿qué se hace?: Se selecciona la alternativa cuyo pago mínimo más alto entre las opciones sea máximo, ofreciendo así mayor seguridad frente a los peores resultados potenciales.

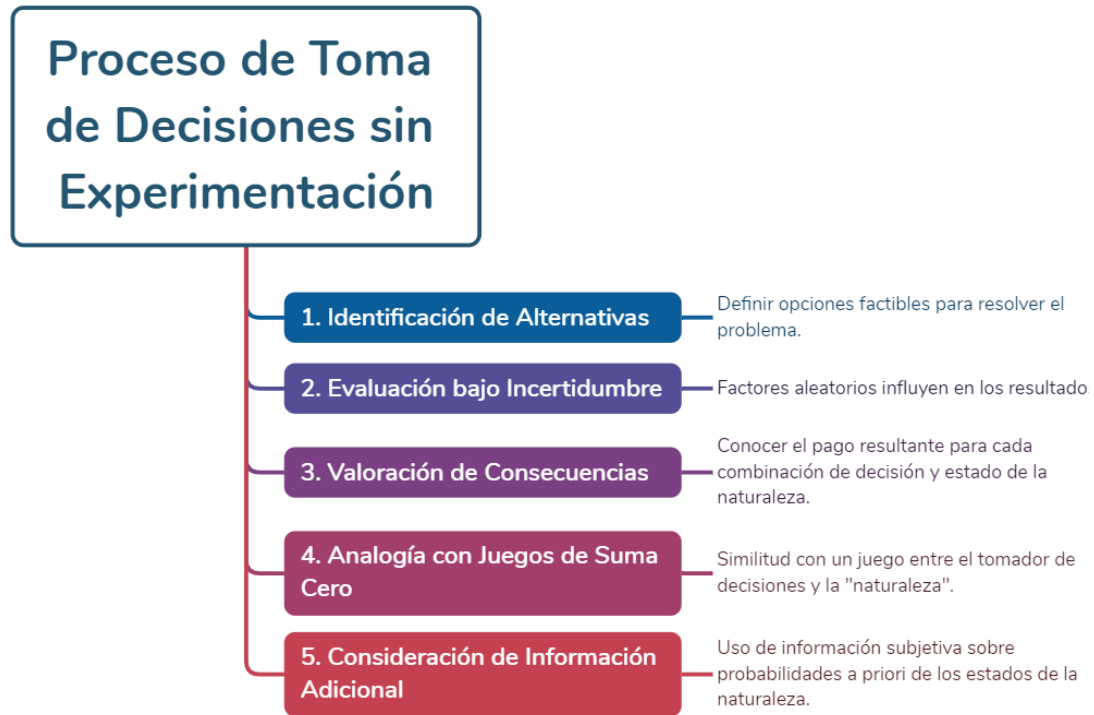
Criterio de la máxima posibilidad: Se identifica el estado más probable de la naturaleza y se elige la alternativa con el máximo pago para este estado, asumiendo que este escenario será el que ocurra.

Regla de decisión de Bayes: Se calcula el valor esperado del pago para cada alternativa utilizando probabilidades a priori y se elige la opción con el pago esperado máximo.

Análisis de sensibilidad: Según la regla de Bayes, el análisis de sensibilidad se utiliza para estudiar cómo las variaciones en las probabilidades a priori de los diferentes estados de la naturaleza impactan en la decisión final. Permite una evaluación más completa de las posibles implicaciones de incertidumbre en esos valores sobre la elección final.

Figura 26

Toma de decisiones sin experimentación (con incertidumbre)



EJEMPLO DE PROTOTIPO

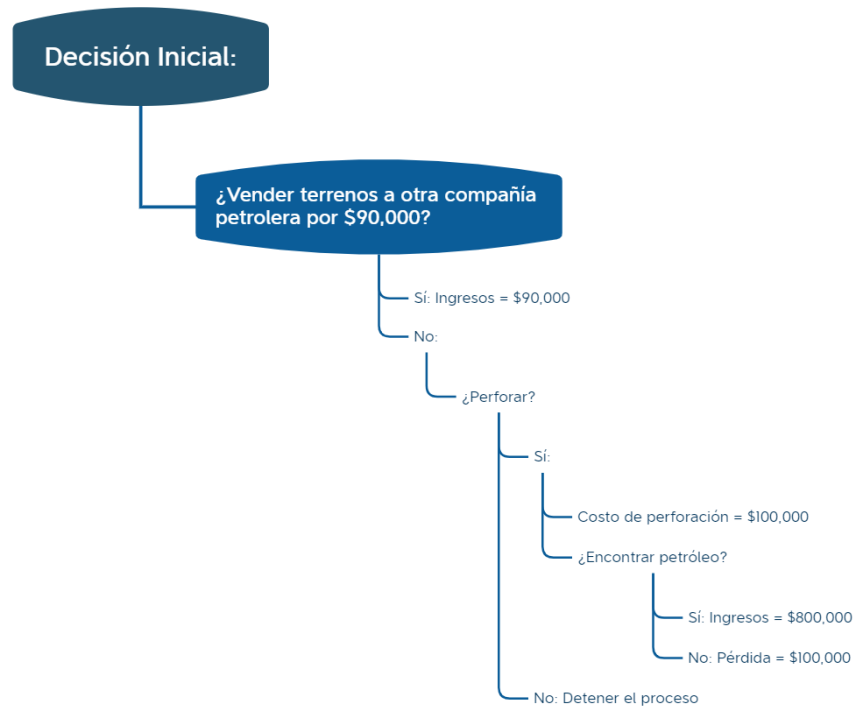
El ejemplo proporcionado en el libro de Hillier y Lieberman (2023) en relación con el caso de la empresa GOFERBROKE, con la toma de decisiones sin experimentación.

GOFERBROKE COMPANY

GOFERBROKE COMPANY posee una serie de terrenos en los que puede haber petróleo. Una geóloga consultora ha informado a la administración que piensa que existe una posibilidad de 1 entre 4 de encontrar petróleo. Debido a esta posibilidad, otra compañía petrolera ha ofrecido comprar los terrenos en \$90 000. Sin embargo, Goferbroke considera conservarlos para perforar ella misma. El costo de la perforación es de \$100 000. Si encuentra petróleo, el ingreso esperado será de \$800 000, por lo que la utilidad esperada para la compañía (después de deducir el costo de la perforación) será de \$700 000. Si no se encuentra petróleo, incurrirá en una pérdida de \$100 000 (el

Figura 27

Análisis de caso de estudio GOFERBROKE COMPANY



Nota: Información tomada de (Hillier & Lieberman, 2023)

ANÁLISIS DEL CASO SIN EXPERIMENTACIÓN

- 1) Alternativas de la empresa
 - a) Vender el terreno
 - b) Perforar por ellos mismos

Para lo cual podemos analizar la siguiente tabla

Tabla 11

Utilidades prospectivas para Goferbroke Company

Alternativa		Estados de la Naturaleza	
		Estado del Terreno	
		Pago	
		Exista petróleo	No exista petróleo (Seco)
A	Perforar buscando petróleo	\$700 000	-\$100 000
B	Vender el terreno	\$90 000	\$90 000
C	Posibilidad del estado	1 de 4	3 de 4

Nota: Tomada desde el libro (Hillier & Lieberman, 2023, pág. 657)

EXPLICACIÓN DE LA TABLA

Punto A): Decidir perforar por cuenta propia conlleva la posibilidad de obtener beneficios considerables. Si se descubre petróleo, los ingresos serán de \$800,000, con un costo de perforación de \$100,000, lo que resulta en una ganancia neta de \$700,000. Por otro lado, en caso de no encontrar petróleo, la inversión dará lugar a una pérdida de \$100,000.

Punto B): En caso de vender los terrenos a otra empresa, la compañía recibirá un monto fijo de \$90,000, independientemente de la presencia o ausencia de petróleo en los mismos.

Punto C): La probabilidad de que haya petróleo en el terreno es de 1 de 4, lo que equivale al 25% del total. En contraste, la probabilidad de tener el terreno sin presencia de petróleo es de 3 de 4, es decir, un 75%.

La toma de decisiones puede ser aleatoria o basada en la intuición, pero es crucial contar con un fundamento preferiblemente matemático para respaldar la elección.

ALTERNATIVAS SIN EXPERIMENTACIÓN

Criterio del pago máximo (MINIMAX en teoría de juegos): para cada opción posible, encuentre el pago mínimo sobre todos los estados posibles de la naturaleza. Después de encontrar el pago mínimo se necesita seleccionar cual es el más grande.

		Estado de la Naturaleza		
Alternativa		Exista petróleo	Seco	Mínimo
A	Perforar buscando petróleo	\$700 000	-\$100 000	-\$100 000
B	Vender el terreno	\$90 000	\$90 000	\$90 000
C	Posibilidad del estado	0.25	0.75	

Obtener los mínimos

Al examinar los valores mínimos de los puntos A y B, siendo **-\$100,000** para el punto A y **\$90,000** para el punto B, se debe identificar el valor máximo (\$90,000), la elección que surge es la de vender el terreno. Este enfoque se destaca por su carácter conservador al tomar un criterio pesimista y seleccionar la opción que garantiza el mejor pago ante el peor escenario posible. Es crucial dirigir la acción hacia la obtención de ganancias.

Criterio de la máxima posibilidad: Identifica el estado más probable de la naturaleza (aquel con la mayor **probabilidad a priori**) y determina la opción que ofrece el pago máximo para este estado.

Dentro de los riesgos cual evento es más posible, de ahí partir a tomar una decisión. En este caso la máxima probabilidad a priori es de 75%, por lo que se selecciona el estado de la naturaleza **Seco**.

		Estado de la Naturaleza	
Alternativa		Exista petróleo	Seco
A	Perforar buscando petróleo	\$700 000	-\$100 000
B	Vender el terreno	\$90 000	\$90 000
C	Probabilidad a priori	0.25	0.75

→ Máximo pago

Máxima probabilidad a priori

Buscar el mejor pago en la columna donde está la máxima probabilidad a priori y nuestra decisión basada en el criterio de máxima posibilidad nuevamente sería vender el terreno por \$90 000.

En este caso, se considera lo más probable que ocurra.

Criterio de decisión de Bayes: El tercer criterio de decisión, conocido como la regla de decisión de Bayes, se utiliza con mayor frecuencia. Este método emplea las estimaciones más precisas disponibles de las probabilidades asociadas, a los distintos estados de la naturaleza (conocidas como probabilidades a priori), para calcular el valor esperado del pago de cada opción posible. La elección recae en la opción que tenga el pago esperado más alto.

Se debe hacer un análisis de que posibilidades tiene cada uno de los estados de acuerdo con las ganancias por alternativas. Para hacer esto tenemos la fórmula de Bayes.

Opción A

		Estado de la Naturaleza	
Alternativa		Exista petróleo	Seco
A	Perforar buscando petróleo	\$700 000	-\$100 000
B	Vender el terreno	\$90 000	\$90 000
C	Probabilidad a priori	0.25	0.75

$$E[\text{Pago(Perforar)}] = 0.25(700\,000) + 0.75(-100\,000)$$

Pasos de solución

$$0.25(700\,000) + 0.75(-100\,000)$$

$$0.25(700\,000) = 175\,000$$

$$0.75(-100\,000) = -75\,000$$

$$= 175\,000 - 75\,000$$

$$175\,000 - 75\,000 = 100\,000$$

$$= 100\,000$$

Opción B

		Estado de la Naturaleza	
Alternativa		Exista petróleo	Seco
A	Perforar buscando petróleo	\$700 000	-\$100 000
B	Vender el terreno	\$90 000	\$90 000
C	Probabilidad a priori	0.25	0.75

$$E[\text{Pago(Vender)}] = 0.25(90\,000) + 0.75(90\,000)$$

Pasos de solución

$$0.25(90\,000) + 0.75(90\,000)$$

$$0.25(90\,000) = 22\,500$$

$$0.75(90\,000) = 67\,500$$

$$= 22\,500 + 67\,500$$

$$22\,500 + 67\,500 = 90\,000$$

$$= 90\,000$$

En este criterio de Bayes, se busca la expectativa más grande, la cual sería perforar para buscar petróleo (opción A), dado que es $100 > 90$ en miles de dólares.

Análisis de sensibilidad para el criterio de Bayes: En el análisis de sensibilidad para el criterio de Bayes, las probabilidades a priori son los valores más susceptibles a cuestionamiento. Dado que la suma de estas probabilidades es igual a 1 ($0.25 + 0.75$), cualquier aumento en una de ellas resultará en una disminución automática equivalente en la

otra, y viceversa. Por ejemplo, si aumento 0.05 a 0.25 ($0.25 + 0.05 = 0.30$), entonces el valor de 0.75 disminuirá a 0.70 para mantener la suma total igual a 1. Esto puede generar intervalos de confianza.

La administración de Goferbroke cree que la posibilidad ideal de encontrar petróleo en el área debe estar entre 15 y 35% (Intervalo de confianza para el análisis de sensibilidad), lo que indica la posibilidad que la prioridad a priori verdadera de encontrar petróleo este entre 0.15 y 0.35, de manera que encontrar que el terreno esté seco tendrá probabilidad a priori entre 0.85 y 0.65.

$P = \text{probabilidad a priori de encontrar petróleo}$

Pasos de solución

$700p - 100(1 - p)$

Desarrollar $-100(1 - p)$: $-100 + 100p$

$= 700p - 100 + 100p$

Agrupar términos semejantes

$= 700p + 100p - 100$

Sumar elementos similares: $700p + 100p = 800p$

$= 800p - 100$

		Estado de la Naturaleza	
		Exista petróleo	Seco
Alternativa			
A	Perforar buscando petróleo	\$700 000	-\$100 000
B	Vender el terreno	\$90 000	\$90 000
C	Probabilidad a priori	0.25	0.75

A

$E[\text{Pago}(\text{perforar})] = 700p - 100(1 - p)$

B

$E[\text{Pago}(\text{vender})] = 90p + 90(1 - p)$

Pasos de solución

$90p + 90(1 - p)$

Desarrollar $90(1 - p)$: $90 - 90p$

$= 90p + 90 - 90p$

Agrupar términos semejantes

$= 90p - 90p + 90$

Sumar elementos similares: $90p - 90p = 0$

$= 90$

Se debe hacer un análisis de expectativa del punto A, dado que el éxito de la empresa es que exista petróleo.

$$\text{Éxito} + \text{fracaso} = 100\%$$

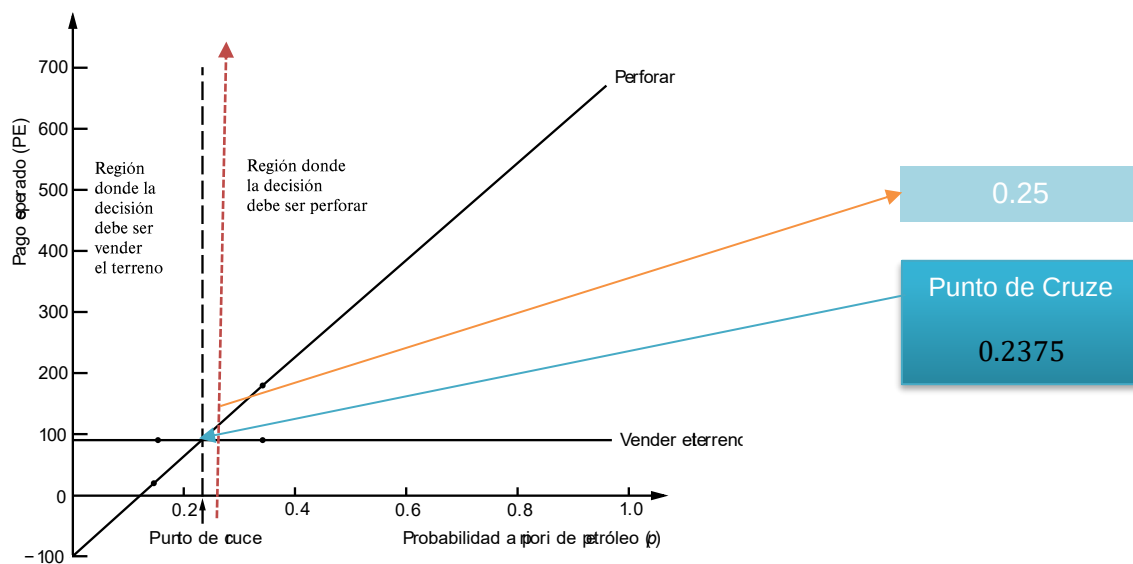
$$\text{Fracaso} = 100\% - \text{éxito}$$

El fracaso es conocido como $(1 - p)$ o Q

El punto A nos genera el siguiente resultado $800p - 100$, esto se puede graficar como muestra en libro de Hillier & Lieberman (2023)

Figura 28

Gráfica del cambio en el pago esperado para cada alternativa de decisión cuando cambia la probabilidad a priori de encontrar petróleo para el primer problema de Goferbroke Co



Nota: Gráfico del binomio $800p - 100$. Adaptado del libro Introducción a la investigación de operaciones, por Hillier & Lieberman, 2023, McGraw-Hill (p. 661).

Si las probabilidades están por arriba del punto de cruce, conviene más perforar, si está por debajo de la línea es mejor vender.

PUNTO DE CRUCE

El punto de cruce es donde se cruzan las dos rectas, para calcularlo se hace de la siguiente forma.

$$E[pago(perforar)] = E[Pago(venta)]$$

$$800p - 100 = 90$$

$$p = 0.2375$$

Pasos de solución

$$800p - 100 = 90$$

Mover 100 al lado derecho

$$800p = 190$$

Dividir ambos lados entre 800

$$p = \frac{19}{80}$$

CONCLUSIÓN:

- Se debe vender el terreno si $p < 0.2375$
- Se debe perforar en busca de petróleo si $p > 0.2375$.
- Como se tiene un 25% en la probabilidad a priori, esto indica que es mayor a 0.2375 por lo que se tiene que perforar.
- Cuando se habla de probabilidades nada es seguro.

TOMA DE DECISIONES CON EXPERIMENTACIÓN

La toma de decisiones con experimentación se refiere a un método de análisis de decisiones en el que se realizan experimentos para obtener información adicional y generar nuevas probabilidades que ayuden a tomar una decisión más segura. En lugar de basarse únicamente en datos iniciales, se realizan pruebas para obtener más información y reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Este método se puede aplicar en diferentes situaciones, como en la industria alimentaria y de bebidas, en la exploración de recursos naturales, entre otros.

FÓRMULAS DEL TEOREMA DE BAYES

Fórmula Básica	Acciones
$P(A B) = \frac{P(A) * P(B A)}{P(B)}$	<i>A y B son eventos, además: $P(B) \neq 0$.</i> <i>$P(A B)$: Es la probabilidad de que ocurra A, dado que ha ocurrido B.</i> <i>$P(B A)$: Es la probabilidad de que ocurra B, dado que ha ocurrido A.</i> <i>$P(A)$: Es la probabilidad de que ocurra A.</i> <i>$P(B)$: Es la probabilidad de que ocurra B.</i>
Fórmula Extendida	Explicación
$P(A_i B) = \frac{P(A_i) * P(B A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j) * P(B A_j)}$	<i>Sean $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos, con $P(A_j) \neq 0$ para cada A_j. Sea B cualquier evento con $P(B) \neq 0$</i>

Continuando con el ejemplo anterior para comprender la aplicación de las fórmulas en toma de decisiones con experimentación.

GOFERBROKE COMPANY

Una opción disponible antes de tomar una decisión es llevar a cabo una exploración sismológica del terreno para obtener una mejor estimación de la probabilidad de que haya petróleo. **El costo es de \$30 000.** Una exploración sismológica obtiene ondeos sísmicos que indican si la estructura geológica es favorable para la presencia de petróleo. (Hillier & Lieberman, 2023, pág. 657)

		Estado de la Naturaleza	
Alternativa		Exista petróleo	Seco
A	Perforar buscando petróleo	\$700 000	-\$100 000
B	Vender el terreno	\$90 000	\$90 000
C	Probabilidad a priori	0.25	0.75

Los **resultados posibles** de la exploración se dividen en las siguientes reglas

- **SSD**: sondeos sísmicos desfavorables; es poco probable encontrar petróleo.
- **SSF**: sondeos sísmicos favorables; es bastante probable encontrar petróleo.

Resultados SSD	Resultados SSF	Explicación
<i>Probabilidad de tener un dato desfavorable y favorable por estado de la naturaleza.</i>		
<i>Con base en la experiencia, si hay petróleo, la probabilidad de sondeos sísmicos desfavorables:</i>		
$P(SSD Estado = \text{petróleo}) = 0.4$	$P(SSF Estado = \text{petróleo})$ $= (1 - 0.4)$ $= 0.6$	Probabilidad desfavorable = 0.4, se resta de 1 y da la probabilidad favorable = 0.6
<i>Si no hay petróleo (es decir, si el verdadero estado de la naturaleza es Seco), entonces la probabilidad de sondeos sísmicos desfavorables se estima como:</i>		
$P(SSD Estado = \text{Seco})$ $= 0.8$	$P(SSF Estado = \text{Seco})$ $= 1 - 0.8 = 0.2$	Probabilidad desfavorable = 0.8, se resta de 1 y da la probabilidad favorable = 0.2

Se está tratando con dos estados de la naturaleza, por ejemplo, "petróleo" o "seco", y desea calcular las probabilidades o porcentajes asociados con estos estados, se calcularía la probabilidad de cada estado por separado. Si en algún momento no dan el porcentaje se debe calcular como lo muestra la tabla anterior

Entonces, la fórmula deseada para la probabilidad a posteriori corresponde a la fórmula extendida.

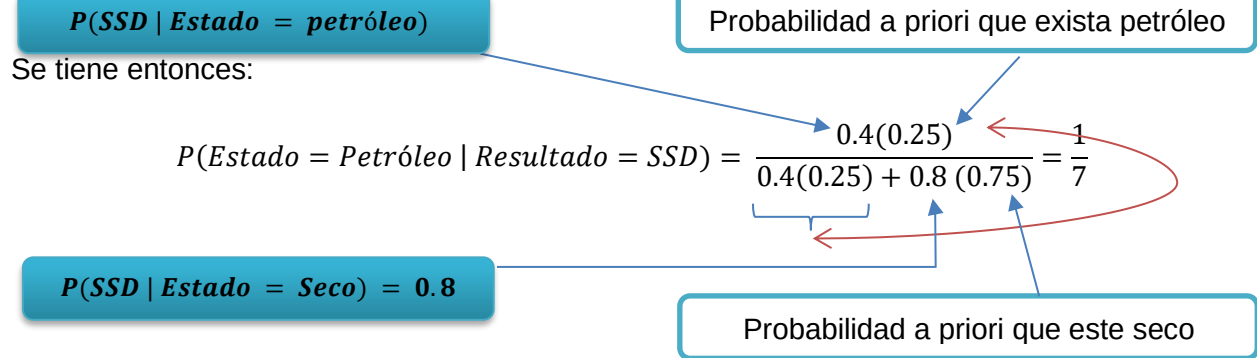
$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i) * P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j) * P(B|A_j)}$$

Fórmula afín de el caso de estudio

$$P(\text{Estado} = \text{estado } i | \text{Resultado} = \text{resultado } j) = \frac{P(\text{Resultado} = \text{resultado } j | \text{Estado} = \text{estado } i) * P(\text{Estado} = \text{estado } i)}{\sum_{k=1}^n P(\text{Resultado} = \text{resultado } j | \text{Estado} = \text{estado } k) * P(\text{Estado} = \text{estado } k)}$$

Partes de la fórmula	Descripción
<i>n</i>	Número posible de estados de la naturaleza, ejemplo podría haber más estados de la naturaleza, como, por ejemplo: petróleo (1), seco (2), Gas (3) entre otros (n)
<i>P(Estado = estado i)</i>	Probabilidad a priori, el estado de la naturaleza verdadero sea estado i (Petróleo o Seco)
<i>Resultado</i>	Resultado de la experimentación (una variable aleatoria) (SSD, SSF)
<i>Resultado j</i>	Un valor posible del resultado.
<i>P(Estado = estado i Resultado = resultado j)</i>	Probabilidad a posteriori, el estado de la naturaleza verdadero sea el estado i, dado que el <i>Resultado = resultado j</i> , para $i = 1, 2, \dots, n$. Donde i es la cantidad de estados de la naturaleza. Ejemplo <u><i>Estado = Seco(2) Resultado SSD (1)</i></u>

CALCULAR SONDEOS SÍSMICOS DESFAVORABLES (SSD)



Si el estado de la naturaleza es petróleo dado que el sondeo sísmico es desfavorable es igual $1/7 = 0.14$

Dado el mismo resultado **SSD**, se analiza el estado **Seco**, si ya se conoce que el resultado de $Petróleo | SSD = \frac{1}{7}$ y como se está trabajando sobre el mismo estado (SSD) y la suma de ambos debe dar 1 (100%) , solo se resta $1 - 1/7$ como se muestra a continuación:

$$P(Estado = \text{Seco} | Resultado = SSD) = 1 - \frac{1}{7} = \frac{6}{7}$$

Pero si requiere comprobar que $P(Estado = \text{Seco} | Resultado = SSD) = \frac{6}{7}$ se puede tomar la fórmula anterior y cambiar solo el $P(Estado | Resultado)$ [$SSD * (0.75) \rightarrow$ Probabilidad a priori del SSD], entonces el **denominador no cambia** solo el numerador ejemplo:

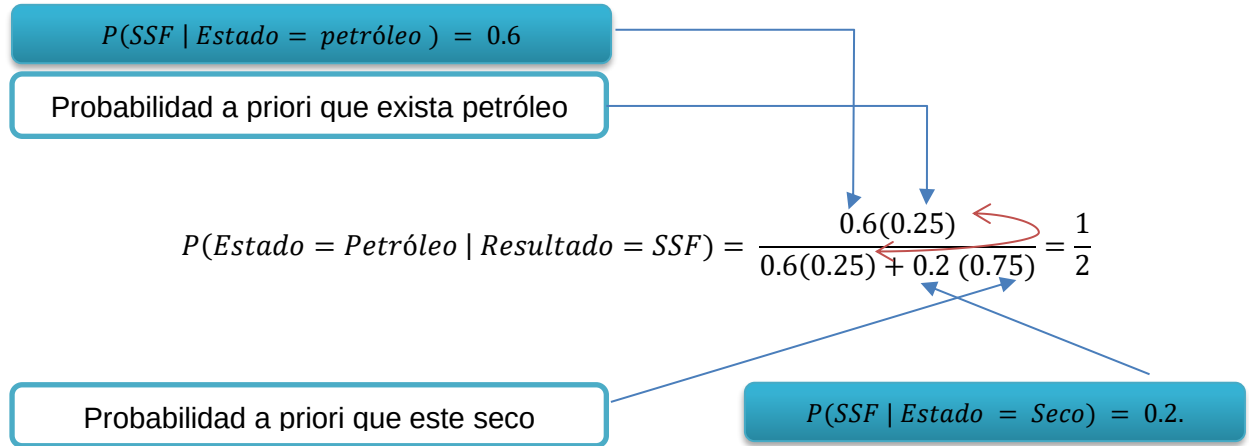
$$P(Estado = \text{Seco} | Resultado = SSD) = \frac{0.8(0.75)}{0.4(0.25) + 0.8(0.75)} = \frac{6}{7}$$

Estado Seco

Estado Petróleo

CALCULAR SONDEOS SÍSMICOS FAVORABLES (SSF)

Ahora se necesita calcular los estados favorables, para lo cual se realiza las siguientes fórmulas:

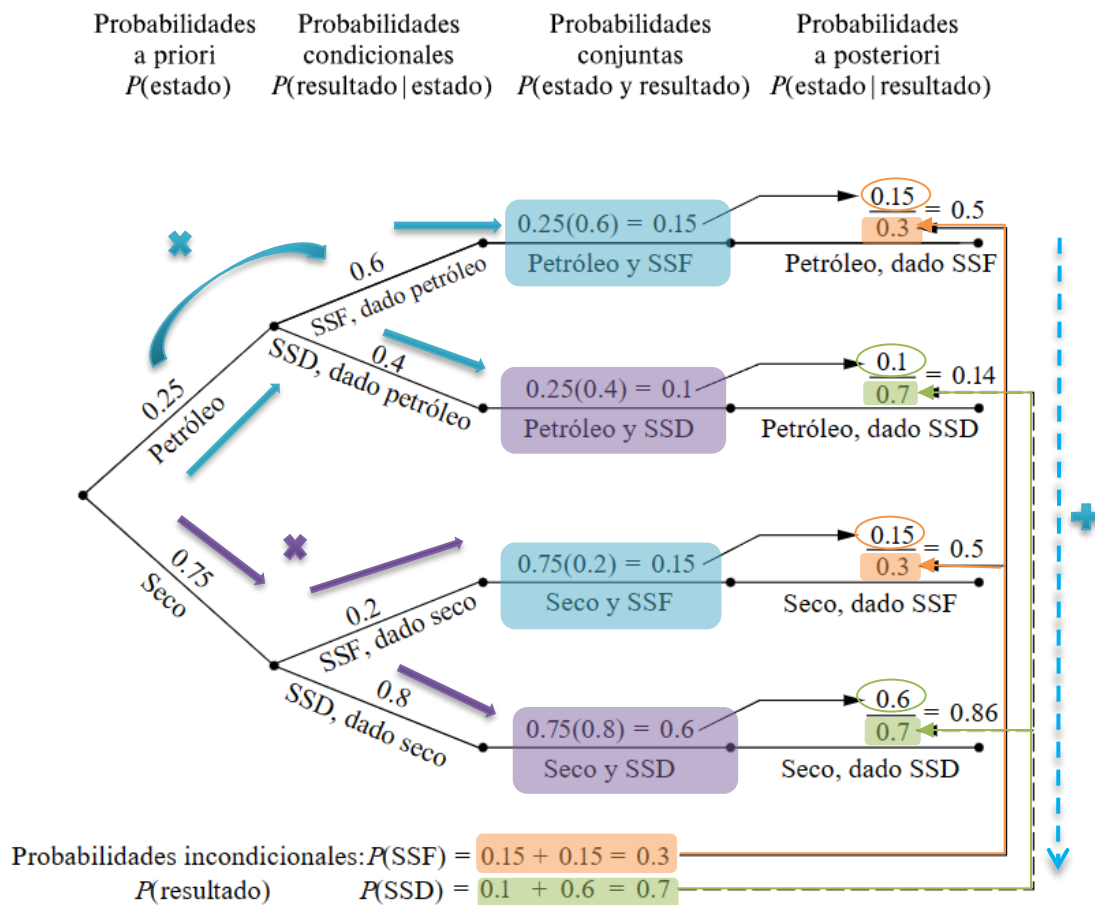


$$P(Estado = \text{Seco} | Resultado = SSF) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

La forma más fácil de comprender todo lo anterior es generando un árbol de decisión de probabilidad.

Figura 29

Diagrama de **árbol de probabilidad** para el problema completo de Goferbroke Co., el cual muestra todas las probabilidades que conducen al cálculo de cada probabilidad a posteriori del estado de la naturaleza, dado el resultado del sondeo sísmico.



Nota: Tomado y modificado del libro Introducción a la investigación de operaciones, por Hillier & Lieberman, 2023, McGraw-Hill (p. 665).

Para comprender el funcionamiento de este árbol de decisiones, es importante tener en cuenta que, al seguir una rama, se lleva a cabo una multiplicación, mientras que, al cambiar de una rama a otra, se realiza una suma. Como se puede visualizar en el árbol, mediante colores se genera relaciones visuales para comprender adecuadamente el proceso.

EXPECTATIVA DE PAGO

Mediante el análisis de los resultados experimentales, es posible determinar la expectativa de pago del sistema. Al obtener el mejor de los resultados dados estos experimentos se agregarán en una tabla de decisiones.

SONDEOS SÍSMICOS DESFAVORABLES

Pago esperado si el resultado es un sondeo desfavorable (SSD):

Se deben restar los \$30 000 que pertenecen al costo de la experimentación

$$P[\text{Pago}(\text{perforar} \mid \text{Resultado} = \text{SSD})] = \frac{1}{7} (700) + \frac{6}{7} (-100) - 30 = -15.7$$

$$P[\text{Pago}(\text{vender} \mid \text{Resultado} = \text{SSD})] = \frac{1}{7} (90) + \frac{6}{7} (90) - 30 = 60$$

De estas dos se debe tomar la mejor opción (vender), en este caso 60 mil dólares, ya que en con perforar estoy perdiendo -15.700 dólares. Si el sondeo es desfavorable lo conveniente es vender.

SONDEOS SÍSMICOS FAVORABLES

Pago esperado si el resultado es un sondeo favorable (SSF)

$$P[\text{Pago}(\text{perforar} \mid \text{Resultado} = \text{SSF})] = \frac{1}{2} (700) + \frac{1}{2} (-100) - 30 = 270$$

$$P[\text{Pago}(\text{vender} \mid \text{Resultado} = \text{SSF})] = \frac{1}{2} (90) + \frac{1}{2} (90) - 30 = 60$$

Lo mejor opción es perforar.

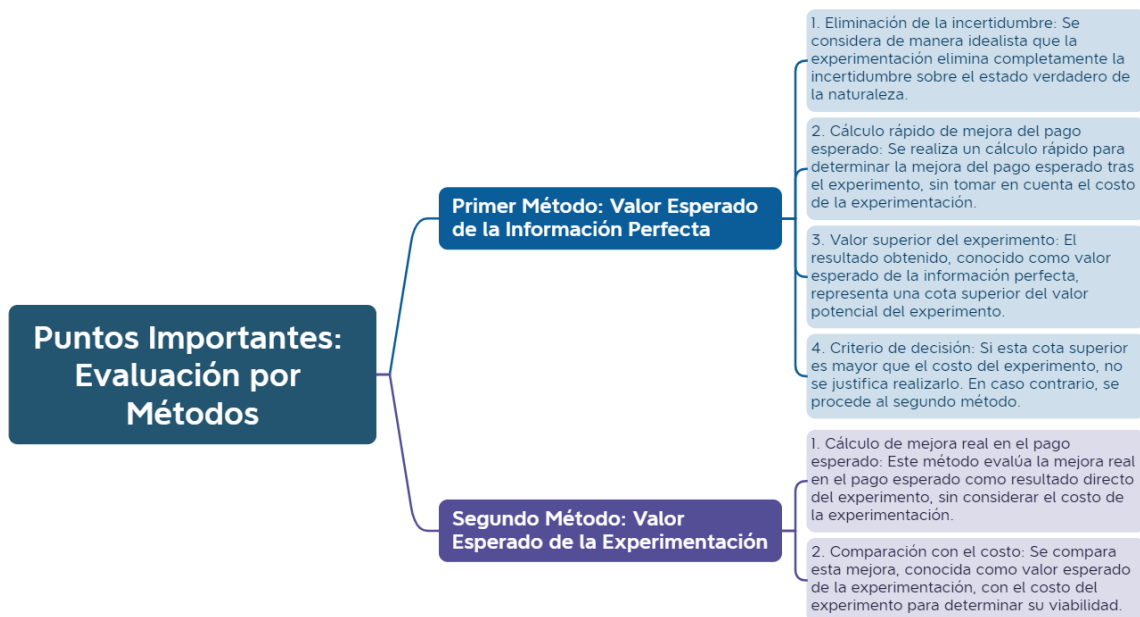
Resultado del sondeo	Acción Óptima	Pago Esperado (excluyendo costo exploración)	Pago Esperado (Incluyendo el Costo de la exploración)
SSD	Vender terreno	90	60
SSF	Perforar en busca de petróleo	300	270

Si el resultado es positivo, es recomendable perforar; en caso contrario, sería más conveniente optar por la venta.

¿RESULTA RENTABLE INVERTIR EN LA EXPERIMENTACIÓN?

Figura 29

Evaluación por métodos VEIP y VEE



PRIMER FILTRO

VEIP (Valor esperado de la información perfecta)

Alternativa	Estado de la Naturaleza	
	Exista petróleo	Seco
Perforar buscando petróleo	\$700 000	-\$100 000
Vender el terreno	\$90 000	\$90 000
Pago máximo	700 000	90 000
Probabilidad a priori	0.25	0.75
Pago esperado con información perfecta	0.25 (700) + 0.75 (90) = 242.5 en miles de dólares	

Se busca el pago máximo y se multiplica por la probabilidad a priori.

A este se le resta el pago esperado por sin experimentación:

Pago esperado con información perfecta – pago esperado sin experimentación

Calcular *pago esperado sin experimentación*

$$E[\text{Pago(perforar)}] = 0.25 (700) + 0.75 (-100) = 100$$

$$E[\text{Pago(vender)}] = 0.25 (90) + 0.75 (90) = 90$$

De las opciones anteriores tomamos la mejor alternativa, en este caso \$100 000

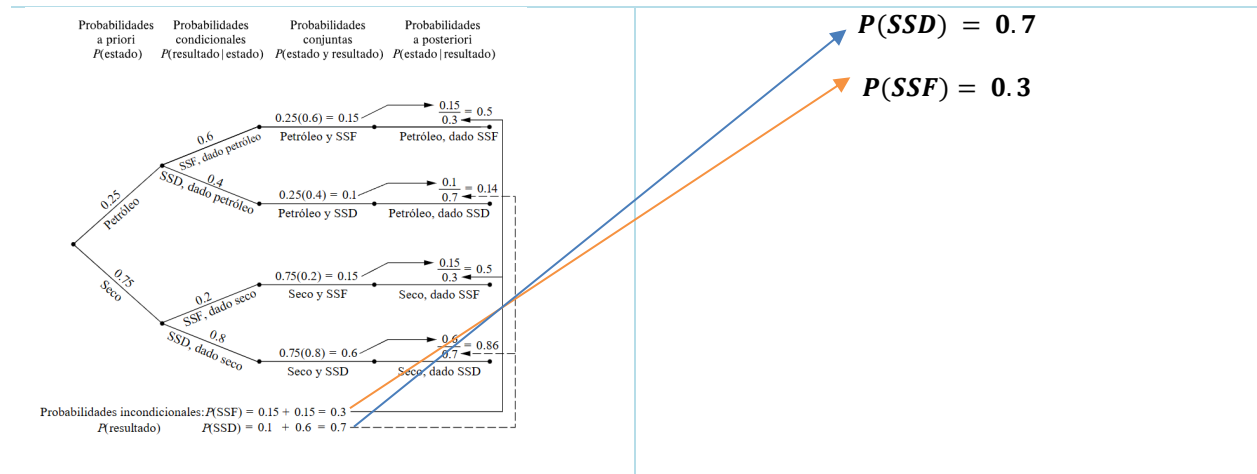
$$\text{Pago esperado con información perfecta (242.5)} - \text{pago esperado sin experimentación (100)} = 142.5$$

El valor tope ideal es de \$142,500. Dado que el costo de la experimentación es de \$30,000, está por debajo del tope, se ha superado el primer filtro para determinar que sí vale la pena invertir en la experimentación.

SEGUNDO FILTRO.

El valor esperado de la experimentación: El cálculo de esta cantidad requiere primero calcular el pago esperado con experimentación (**sin el costo del experimento**). La obtención de esta última cantidad requiere hacer todo el trabajo descrito para encontrar todas las probabilidades a posteriori.

$$\text{Pago esperado con experimentación} = \sum P(\text{Resultado} = \text{resultado}_j) * P[\text{Pago} | \text{Resultado}(\text{resultado}_j)]$$



Resultado del sondeo	Acción Óptima	Pago Esperado (excluyendo costo exploración) $P[\text{Pago} \text{Resultado}(\text{resultado}_j)]$
SSD	Vender terreno	90
SSF	Perforar en busca de petróleo	300

$$\text{Pago esperado con experimentación} = \sum P(\text{Resultado} = \text{resultado}_j) * P[\text{Pago} | \text{Resultado}(\text{resultado}_j)]$$

$$\text{Pago esperado con experimentación} = 0.7(90) + 0.3(300) = 153$$

El valor esperado de la experimentación, abreviado VEE, se calcula como:

$$VEE = \text{pago esperado con experimentación} - \text{pago esperado sin experimentación}$$

$$VEE = 153 - 100 = 53$$

Considerando que este valor supera los 30, que es el costo del sondeo sísmico detallado (expresado en miles de dólares), *se concluye que la experimentación debe llevarse a cabo, según el análisis efectuado.*

ARBOLES DE DECISIONES

Los árboles de decisión son diferentes a los árboles de probabilidad.

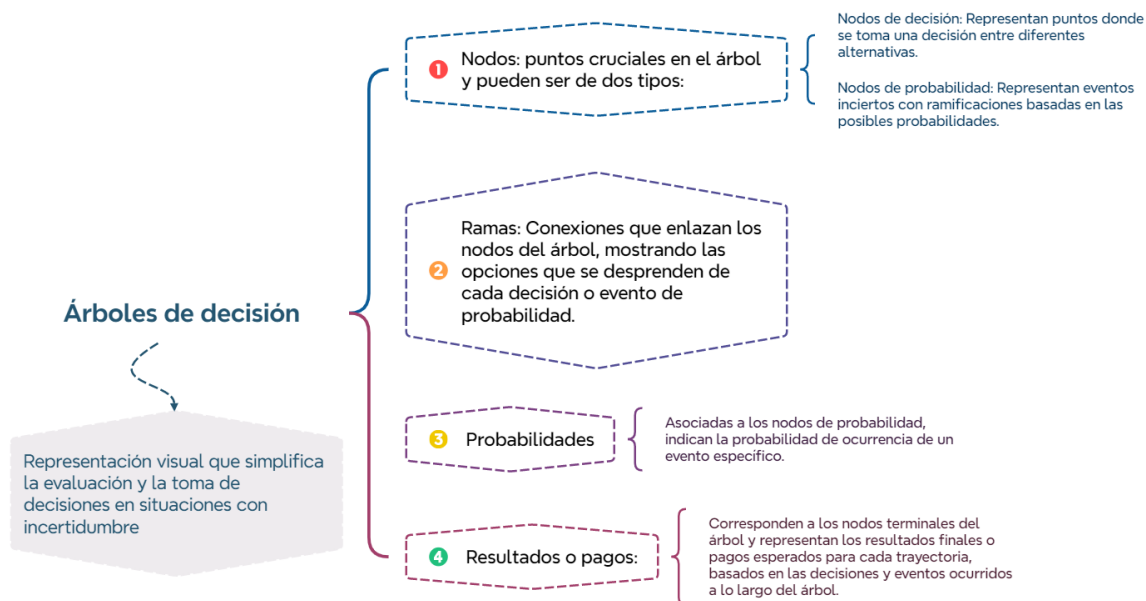
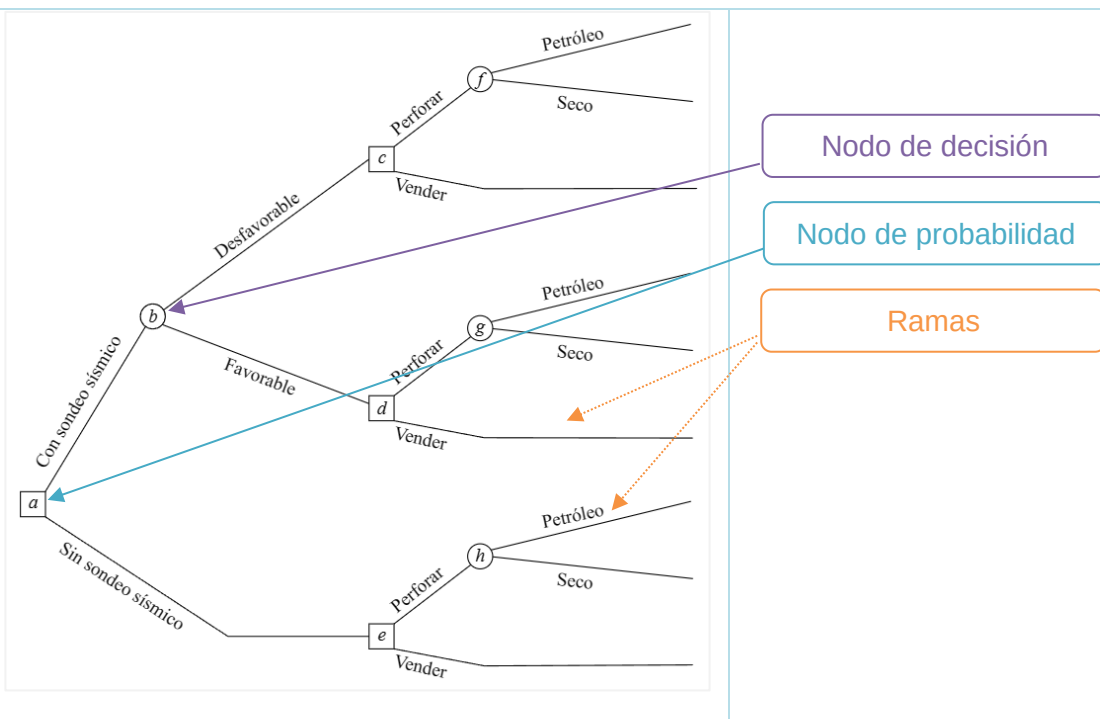
Un árbol de decisión proporciona una forma para desplegar visualmente el problema y después organizar el trabajo de cálculos que se describió en las secciones anteriores. Estos árboles de decisión son en especial útiles cuando debe tomar una serie de decisiones.

Figura 30

Componentes fundamentales que integran un árbol de decisión

Figura	Nombre	Significado
	Nodo de decisión	Indica una decisión que se tomará
	Nodo de probabilidad	Muestra múltiples resultados inciertos
	Ramificaciones alternativas	Cada ramificación indica un posible resultado o acción
	Alternativa rechazada	Muestra una alternativa que no estaba seleccionada
	Nodo terminal	Indica un resultado definitivo

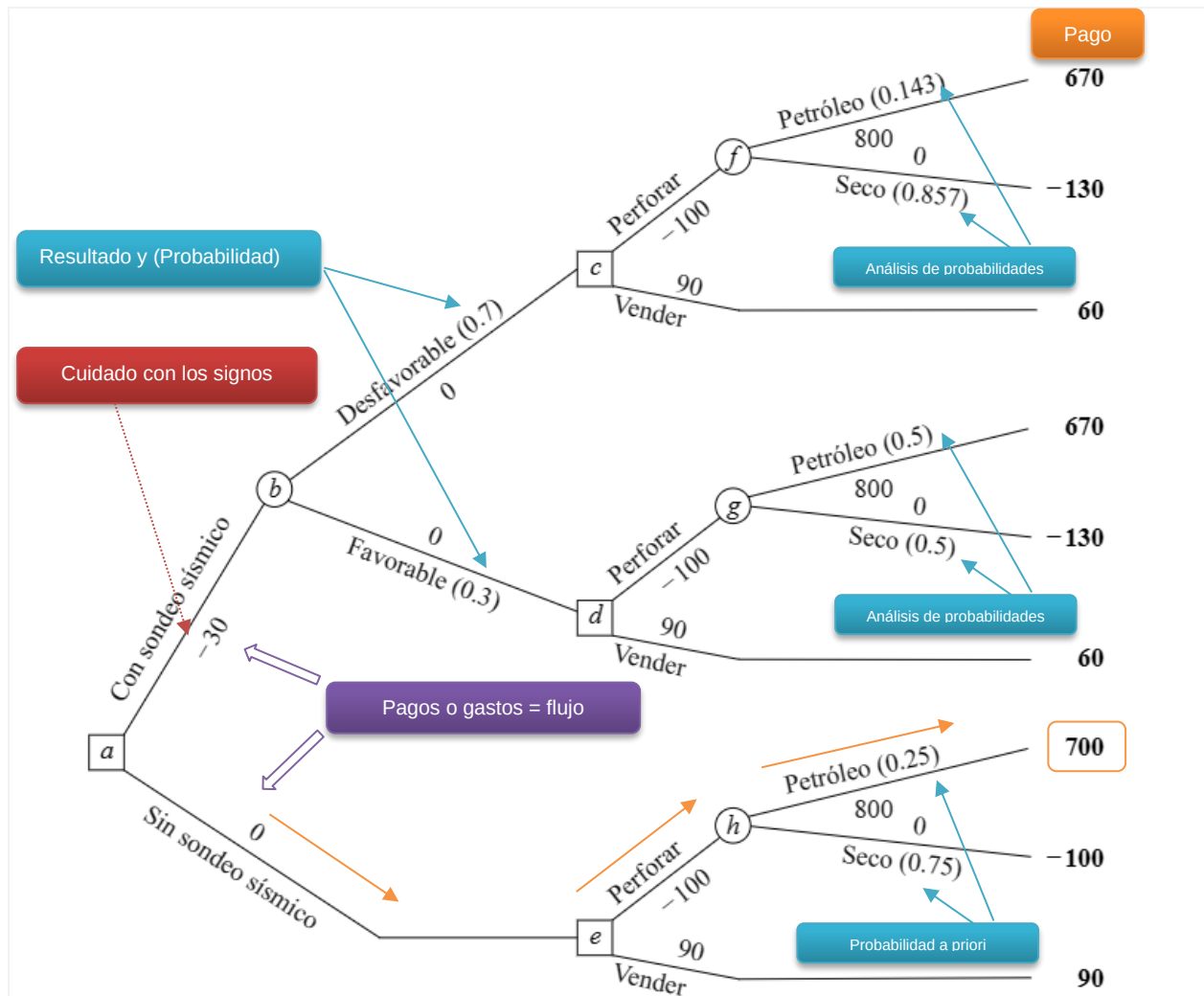
Nota: Tomado de (Mendez A., 2020)

Figura 31*Árboles de decisión y sus componentes***Figura 32***Árbol de decisión para el problema completo de Goferbroke Co. (antes de incluir números).*

Nota: Tomado de (Hillier & Lieberman, 2023, pág. 669)

Figura 33

Árbol de decisión después de agregar las probabilidades de los eventos aleatorios y los pagos.



Nota: Tomado y mejorado desde (Hillier & Lieberman, 2023, pág. 670)

REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS

Una vez construido el árbol de decisión, con sus números, se puede analizar el problema con el siguiente procedimiento:

1. Comience desde el lado derecho del árbol de decisión y avance hacia la izquierda, columna por columna. En cada columna, ejecute el paso 2 o el paso 3, dependiendo de si los nodos en esa columna son de probabilidad o de decisión.

- Para cada nodo de probabilidad, calcule su pago esperado. Para ello, debe multiplicar el pago esperado de cada rama (dado en negritas a la derecha) por la probabilidad de esa rama y después sumar ambos productos. Registre esta cantidad esperada en cada nodo de decisión en negritas junto al nodo y designe esta cantidad como el pago esperado de la rama que conduce a este nodo.
- En cada nodo, compare los pagos esperados de sus ramas y seleccione la alternativa cuya rama tenga el mayor pago esperado. En cada caso, registre la elección en el árbol de decisión con una doble raya como barrera en las ramas rechazadas.

Figura 34

Análisis del Árbol de Decisiones

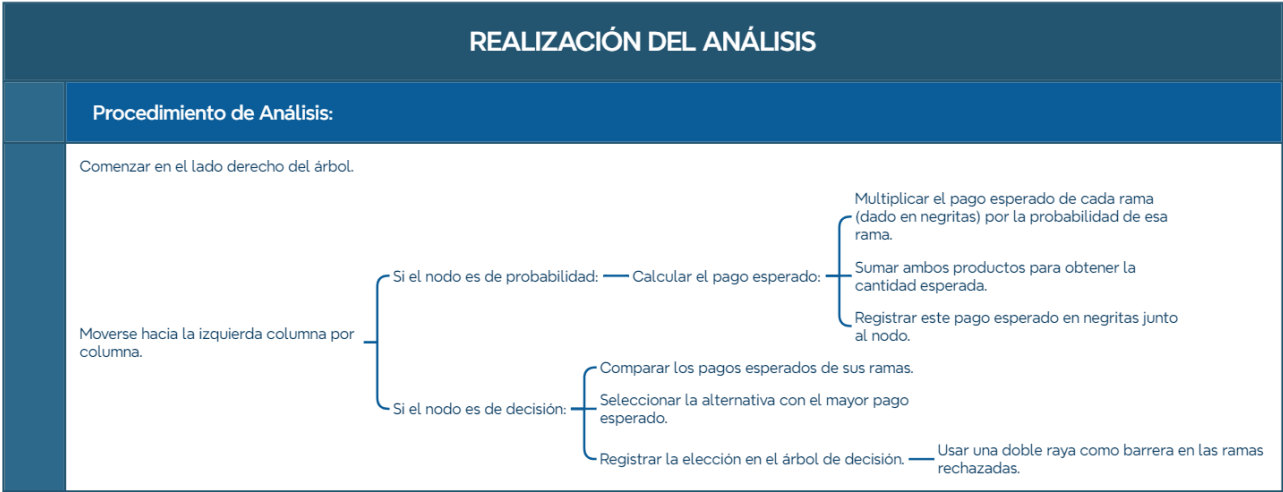
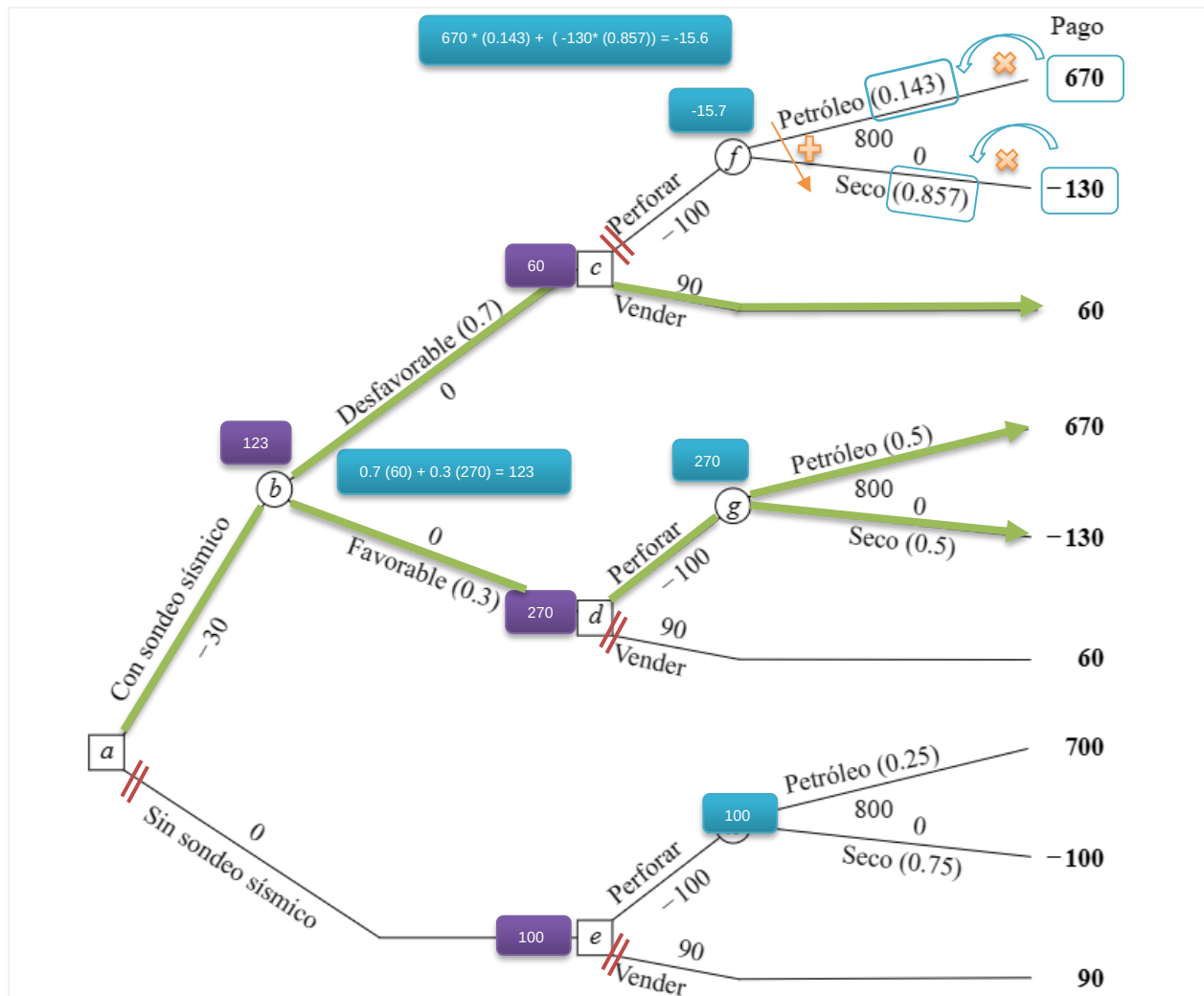


Figura 35

Analizando el Árbol de decisiones.



Nota: La lectura del árbol se hace desde la derecha hacia la izquierda una columna a la vez. Tomado y mejorado desde (Hillier & Lieberman, 2023, pág. 670)

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1) ¿Para qué sirve un análisis de decisiones?

Un análisis de decisiones proporciona un marco de trabajo y una metodología para una toma de decisiones racional cuando los resultados son inciertos.



2) Que es el criterio del pago máximo.

Para cada opción posible se encuentra el pago mínimo sobre todos los estados posibles de la naturaleza y después se encuentra el máximo de estos pagos mínimos.

3) Acorde con esta noción, se identifica el estado más probable de la naturaleza, es decir, aquel que tiene la probabilidad a priori más grande.

- a) Criterio del pago máximo
- b) Regla de decisión de Bayes

- ☒ c) Criterio de la máxima posibilidad
- d) Ninguna de las anteriores

4) Se utilizan las mejores estimaciones disponibles de las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza para calcular el valor esperado del pago de cada opción posible.

- ☒ a) Regla de decisión de Bayes
- b) Criterio del pago máximo
- c) Criterio de la máxima posibilidad
- d) Todas las anteriores

5) La suma de dos probabilidades a priori debe ser igual a 1, y si una de ellas aumenta, la otra debe disminuir automáticamente en la misma cantidad, y viceversa.

- a) False
- ☒ b) Verdadero

- 6) ¿Cómo se llama el punto en el que dos rectas se cruzan en un gráfico, representando el lugar donde la decisión cambia de una alternativa a otra a medida que la probabilidad a priori aumenta?
- a) Punto de inflexión
 - b) Punto de transición
 - c) Punto de factible
 - ☒ d) Punto de cruce
- 7) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un aspecto fundamental de los árboles de decisión?
- a) Los árboles de decisión son diagramas que representan eventos aleatorios.
 - b) Los árboles de decisión son modelos de predicción utilizados exclusivamente en la ciencia de datos.
 - ☒ c) Los árboles de decisión permiten visualizar y tomar decisiones basadas en reglas jerárquicas.
 - d) Los árboles de decisión no pueden ser utilizados para problemas de clasificación, solo para regresión.

TEMA 6: TEORÍA DE COLAS



SUMARIO

- Sistemas de esperas y sus aplicaciones.
- Fuente de entrada o población de entrada a una cola.
- Disciplina de colas
- Mecanismos de servicio
- Distribución de tiempos de servicio
- Estructura de red
- Notación Kendall
- Diferentes estructuras posibles de sistemas de colas
- Medidas de desempeño.
- Supuestos de los modelos.
- Modelos M/M/1 y M/M/s y sus respectivas fórmulas

OBJETIVOS

Al finalizar el estudio de este tema, entre otras habilidades, usted será capaz de:

1. Identificar la disciplina de colas en diferentes contextos.
2. Calcular la tasa de llegada y la tasa de servicio en modelos de colas.
3. Interpretar la distribución de tiempos de servicio en sistemas de colas.
4. Analizar las medidas de desempeño en sistemas de colas.
5. Aplicar la teoría de colas para diseñar sistemas eficientes.

INTRODUCCIÓN AL TEMA

En nuestra vida diaria, se espera en diversas situaciones para recibir servicios. Por ejemplo, se hace fila en lugares como tiendas, restaurantes, también en peajes y cines. Incluso, cuando los aviones esperan para aterrizar en pistas designadas, reflejan un concepto de espera similar al de las colas. Los sistemas de enrutamiento de llamadas telefónicas también representan sistemas de colas, donde las llamadas aguardan en sistemas de distribución antes de ser atendidas. A.K. Erlang, un ingeniero danés, desempeñó un papel fundamental en los primeros desarrollos teóricos sobre colas, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones.

La teoría de colas es un campo de estudio que se ocupa de la espera en diversas formas, como las filas de espera en la vida cotidiana y las demoras en la producción y los servicios. Esta teoría utiliza modelos matemáticos para representar diferentes tipos de sistemas de colas y predecir su rendimiento y el tiempo de espera promedio. Estos modelos son útiles para operar estos sistemas de manera eficiente, equilibrando el costo del servicio y la cantidad de espera. La teoría de colas también se aplica para diseñar sistemas que minimicen el costo total de servicio y espera. Además, la teoría de colas conductual considera el comportamiento real de los servidores y clientes humanos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Aplicar la teoría de colas para optimizar el diseño de sistemas operacionales y de toma de decisiones, mejorando así la eficiencia y productividad.

GUÍA DE LECTURA

A continuación, se muestra al estudiante las instrucciones respecto a las lecturas que debe realizar: capítulos, números de página, orden en que debe leerse (en el caso de los enlaces de internet se menciona el orden en que debe leer y las partes que debe leer).

Guía de lectura para el material de estudio.

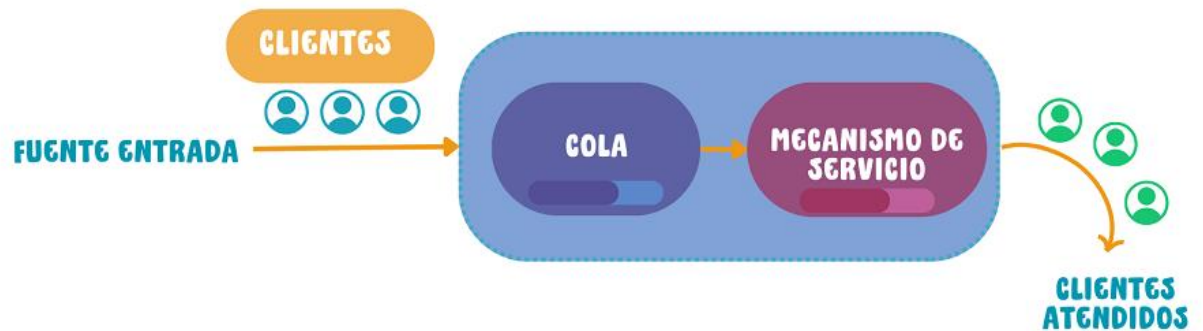
Capítulo	Temas	Páginas
17	Ejemplo de prototipo	702
17	Estructura básica de los modelos de colas	702-707
17	Algunos tipos comunes de sistemas de colas reales	707-708
17	Papel de la distribución exponencial	708-714
17	Proceso de nacimiento y muerte	714-718
17	Modelos de colas basados en el proceso de nacimiento y muerte	719-731
17	Modelos de colas con distribuciones no exponenciales	731-739
17	Modelos de colas con disciplina de prioridades	739-744
17	Redes de colas	744-748
17	Aplicación de la teoría de colas	748-753
17	Teoría de colas conductual	753-754

RESUMEN

En los modelos de colas consiste en clientes que necesitan servicio y son generados en intervalos de tiempo. Si el servicio no está disponible, se unen a una cola. Luego, según una regla (llamada disciplina de la cola), se selecciona un cliente de la fila para recibir el servicio requerido. Posteriormente, se atiende al cliente y sale del sistema de colas.

Figura 36

Estructura básica de los modelos de colas



SISTEMAS DE LÍNEAS DE ESPERA

LA FUENTE DE ENTRADA

De acuerdo con Hillier & Lieberman (2023) es el grupo del cual provienen los clientes que necesitan servicio, también conocido como población de entrada. Este grupo puede ser finito o infinito, aunque el supuesto de infinito se usa a menudo por simplicidad matemática, incluso si el tamaño real es grande pero finito. Este enfoque simplificado facilita los cálculos, aunque el caso finito es más complejo, ya que el número de clientes en la cola puede afectar la tasa de llegada de nuevos clientes. Este supuesto de finitud se hace cuando el número de clientes en el sistema afecta significativamente la tasa de generación de nuevos clientes.

Es crucial especificar el patrón estadístico para la generación de clientes en el tiempo. Comúnmente se utiliza el proceso de **Poisson**, donde la llegada de clientes es aleatoria (**probabilístico**: ejemplo fila de espera en Banco), con una tasa media fija y sin importar la cantidad actual de clientes en el sistema (asumiendo una fuente de entrada infinita para propósitos prácticos). Esto equivale a suponer que el tiempo entre llegadas sigue una distribución exponencial. Se debe especificar cualquier otro comportamiento excepcional, como el rechazo de clientes cuando la cola es muy larga.

El proceso de llegadas puede seguir un patrón **determinístico**, lo que implica ser predecible y específico. Por ejemplo, en una línea de ensamblaje de vehículos, se asigna un tiempo específico para que cada carcasa de automóvil llegue al punto de agregar el componente X. Esto ocurre en secuencia, dando paso a nuevas llegadas de carcasas sucesivamente. No obstante, establece un tiempo específico para la llegada de una carcasa a la siguiente.

LA COLA

Hillier & Lieberman (2023) establece como el lugar donde los clientes esperan para recibir servicio y tiene una capacidad máxima de clientes que puede admitir. Puede ser infinita o finita según si hay un límite en el número máximo de clientes. A menudo, se asume como infinita en modelos de colas, aunque en sistemas donde se alcanza frecuentemente la **capacidad máxima**, se considera una cola finita para un análisis más preciso.

Ejemplo de población infinita: Los vehículos que transitan por un peaje. En este caso, siempre habrá vehículos llegando continuamente, lo que representa una población potencialmente ilimitada.

Ejemplo de población finita: Un laboratorio con 12 computadoras. Si una de estas computadoras se daña y el soporte técnico debe brindarle servicio, cuando esta máquina sea reparada, indica el fin de la cola. En este caso, la cantidad de computadoras es limitada y específica, representando una población finita.

LA DISCIPLINA DE LA COLA

Determina cómo se elige quién recibe el servicio primero. Puede ser: primero en llegar, primero en ser atendido; al azar; basado en prioridades u otro criterio específico. En la mayoría de los modelos de colas, se asume la disciplina primero en llegar, primero en ser atendido, a menos que se especifique lo contrario.

La disciplina **FIFO** (first in first out), también conocida como FCFS (first come first served), prioriza la atención al cliente que ingresó primero en la cola, atendiéndose en ese orden de llegada.

La disciplina **LIFO** (last in first out), también llamada LCFS (last come first served) o pila, se basa en atender primero al cliente más reciente en la cola, otorgándole prioridad sobre los que llegaron antes.

La **RSS** (random selection of service), o SIRO (service in random order), selecciona a los clientes de manera aleatoria, sin seguir un patrón de llegada específico, ofreciendo atención de manera impredecible y al azar.

MECANISMO DE SERVICIO

Implica instalaciones donde los clientes reciben atención. Puede haber múltiples instalaciones con varios servidores. El tiempo que lleva desde que un cliente comienza a recibir servicio hasta que finaliza se denomina tiempo de servicio.

Estos pueden ser personas, grupos de personas o incluso máquinas o dispositivos electrónicos. Los clientes en la cola pueden ser objetos o artículos que requieren procesamiento.

La teoría de colas proporciona métricas como el número promedio de clientes en espera o el tiempo promedio de espera.

Se etiquetan utilizando letras como M, D, Ek y G, que representan distribuciones específicas (exponencial, degenerada, Erlang y general, respectivamente). Por ejemplo, el modelo M/M/s supone distribuciones exponenciales para los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio, con s servidores.

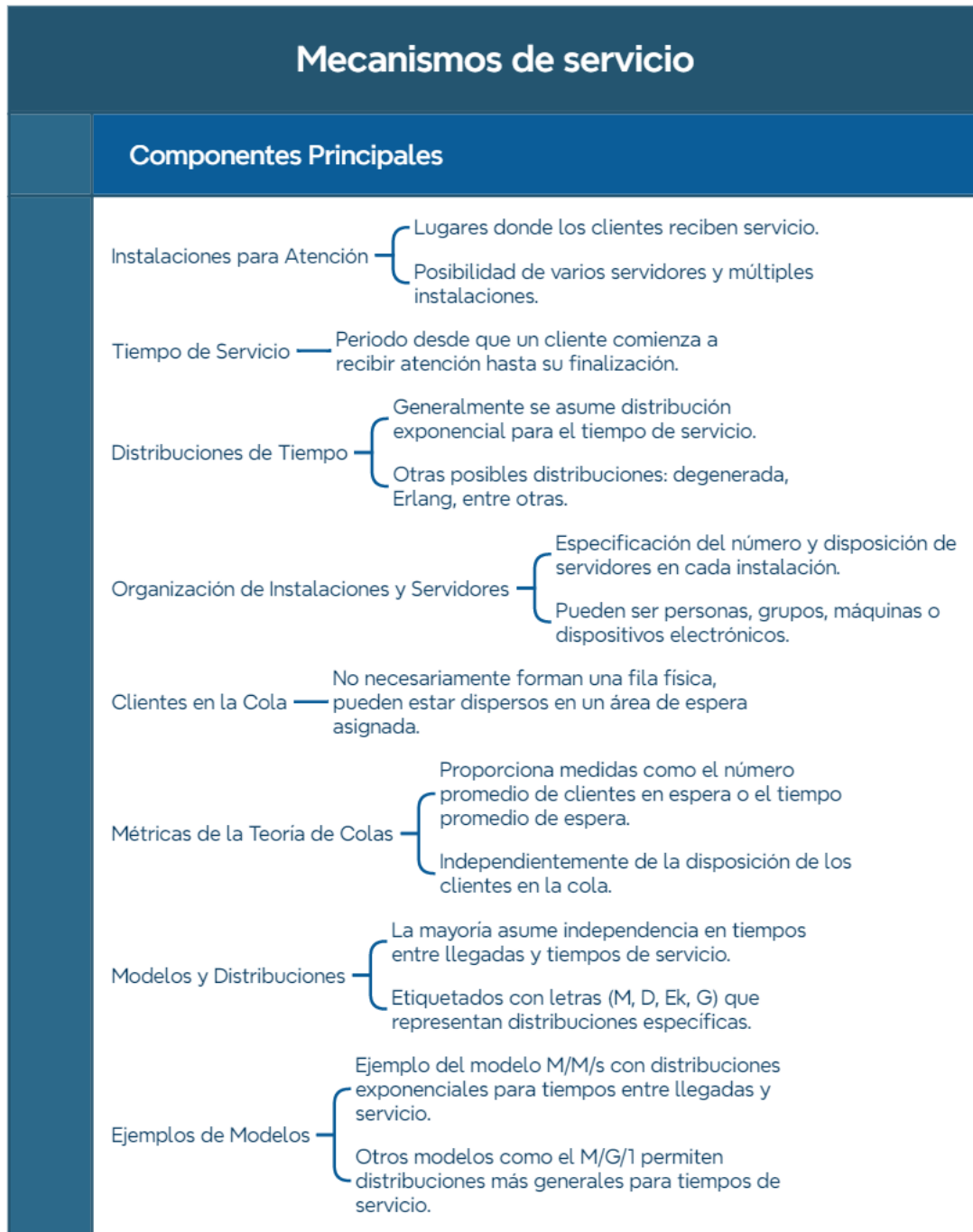
LA DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS DE SERVICIO,

Al igual que las llegadas al sistema, tiende a ser aleatoria e independiente entre entidades dentro del sistema, generalmente representada mediante una distribución de probabilidad.

Es relevante destacar que en la teoría de colas también se encuentran tiempos de servicio constantes (determinístico), típicos en procesos automatizados, los cuales se consideran como un último modelo de análisis en este tema.

Figura 37

Mecanismo de servicio



ESTRUCTURA DE LA RED.

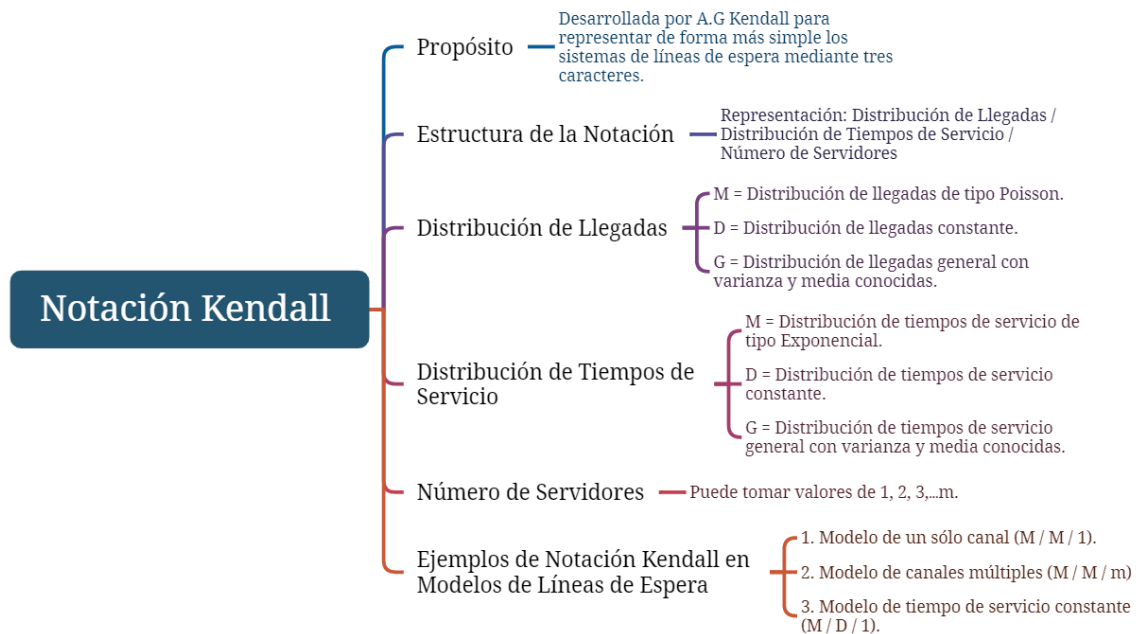
La estructura de red de colas se da cuando la salida de una cola se conecta con la entrada de otra. La mayoría de los procesos de manufactura, sistemas de carreteras y distribución telefónica representan este tipo de red. Sin embargo, estas estructuras suelen ser demasiado complejas para un análisis matemático detallado.

NOTACIÓN KENDALL

La notación Kendall, creada por A. G. Kendall, simplifica la representación de sistemas de líneas de espera mediante tres caracteres que describen el tipo de sistema a analizar. Se representa de la siguiente manera: *Distribución de Llegadas / Distribución de tiempos de Servicio / Número de servidores*

Figura 38

Notación Kendall

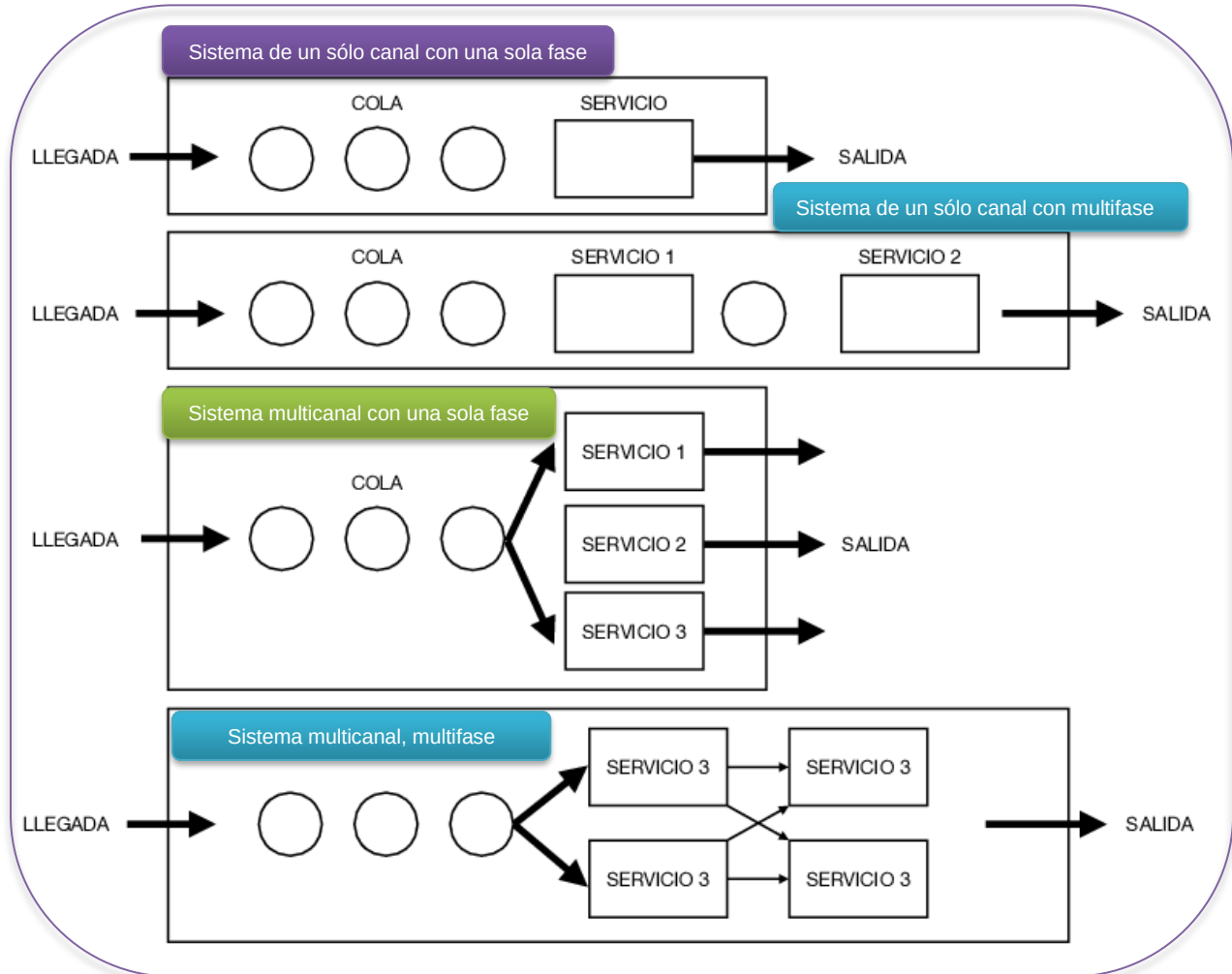


CONFIGURACIÓN

Se refiere a determinar la cantidad de servidores y las etapas o fases de servicio por las que debe pasar una entidad. En este tema, se explorarán las configuraciones de un solo canal y multicanal, ambas con una única fase. Estas configuraciones, junto con otras adicionales, se representan visualmente de la siguiente manera.

Figura 39

Diferentes estructuras posibles de sistemas de colas (configuración)



Nota: Esta figura ha sido tomada y mejorada desde (Pinargote et al. 2020, pág. 95)

VARIABLES

En la teoría de colas, dos variables clave son λ (lambda) y μ (miu), con los siguientes significados:

λ representa el número promedio de llegadas al sistema por unidad de tiempo, lo que refleja la velocidad de llegadas al sistema. Las unidades son clientes/hora. El inverso de lambda $1/\lambda$ representa cuanto tiempo transcurre para que llegue un cliente.

Ejemplo: $1/\lambda = 0.1667$ horas/cliente y $\lambda = 6$ clientes/hora

μ indica el número promedio de entidades que son atendidas en el sistema por unidad de tiempo, representando la velocidad de atención del servidor. El inverso de μ (miu), representado como $1/\mu$, indica cuánto tiempo, en promedio, tarda el sistema en atender a una entidad o cliente.

Ejemplo: $\mu = 5$ clientes/hora y $1/\mu = 0.2$ horas/cliente

λ debe ser menor que μ , caso contrario puede generar saturación en el sistema

MODELOS DE SOLUCIÓN DE LÍNEAS DE ESPERA

Los modelos de gestión de colas permiten analizar diversos estándares, como M/M/1 y M/M/S, junto con variantes como el modelo de población finita M/M/S y el modelo de autoservicio. Estos enfoques encuentran aplicación práctica en una variedad de entornos donde se utilizan líneas de espera, como centros de atención médica, restaurantes con servicio de espera, parques de atracciones y servicios de transporte público.

MEDIDAS DE DESEMPEÑO

Las métricas de rendimiento en un sistema de colas se centran en dos áreas principales: el número total de clientes en la fila y los que están siendo atendidos, así como el tiempo que los clientes pasan en la cola.

LOS PERIODOS DE TRANSICIÓN Y EL ESTADO ESTABLE

Son elementos clave en la evaluación de sistemas de colas. El estado transitorio, que suele caracterizar el comienzo de la operación del sistema, no refleja el rendimiento a largo plazo de este.

La duración del estado inestable depende en gran medida de la naturaleza específica del sistema, pudiendo ser de minutos, horas, días, entre otros.

Una vez que el sistema alcanza la estabilidad, las probabilidades a largo plazo de tener 0, 1, 2, ... n clientes en el sistema, así como otras medidas de rendimiento, se estabilizan. En el estado estable, se considera que el sistema opera teóricamente en un horizonte de tiempo infinito. Aunque ningún sistema opere eternamente, evaluar su desempeño en estado estable minimiza las interferencias o dificultades asociadas con la medición durante el estado transitorio.

Es importante alcanzar el estado estable, la capacidad de atención del sistema sea mayor que la tasa de llegada de los clientes. Esto permite que el sistema se estabilice y funcione de manera predecible a largo plazo.

MODELOS M/M/1

Un enfoque de análisis para el sistema característico de línea de espera con **llegadas** de tipo **Poisson** y tiempos de **servicio** de tipo **Exponencial**, utilizando un único servidor (modelo M/M/1). En este sistema, se asume que la entidad está dispuesta a esperar el tiempo necesario para ser atendida, es decir, no se produce rechazo. (Ruiz Martínez, 2023)

λ representa el número promedio de llegadas al sistema por unidad de tiempo (tasa de llegadas).

μ representa el número promedio de entidades atendidas en el sistema por unidad de tiempo (tasa de atención del servidor).

Las ecuaciones asociadas son las siguientes:

Tabla 12

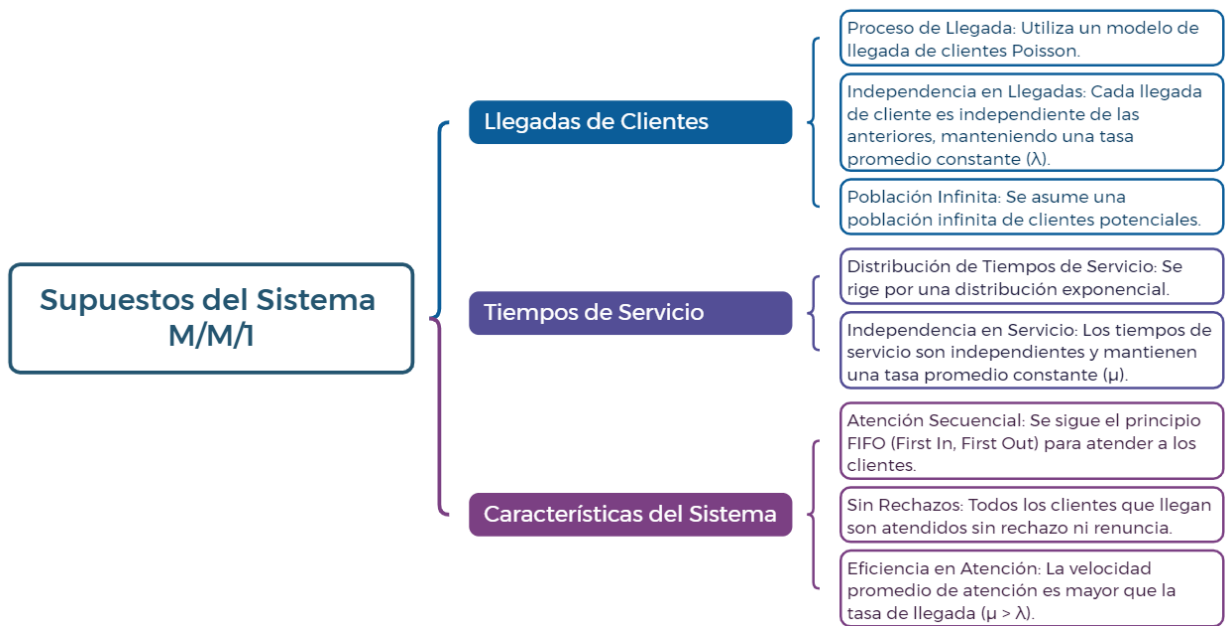
Ecuaciones de modelo M/M/1

Símbolo	Ecuación	Descripción
Ls	$L_s = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$	Número promedio de unidades en el sistema
Ws	$W_s = \frac{1}{\mu - \lambda}$	Tiempo promedio en que una unidad está dentro del sistema
Lq (Lon)	$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$	Número promedio de unidades en la fila de espera
Wq	$W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$	Tiempo promedio en que una unidad pasa por la fila de espera
ρ	$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$	Factor de uso (probabilidad que el sistema ocupa) del sistema o del servidor
P₀	$P_0 = 1 - \rho$ $P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$	Probabilidad de que ninguna unidad se encuentre en el sistema, en otras palabras, que el sistema esté vacío.
P_n	$P_n = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n$	Probabilidad de que el sistema tenga exactamente “n” unidades

Nota: Tomado desde (Ruiz Martínez, 2023)

Figura 40

Supuestos del Modelo M/M/1

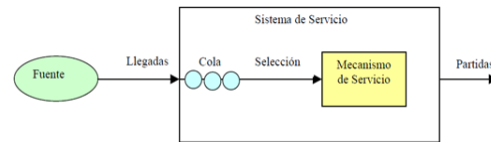


EJEMPLO DE PROTOTIPO M/M/1

En un autoservicio de un restaurante de comidas rápidas llegan 10 vehículos por hora, los mismos son atendidos por un cajero con un solo servidor que proporciona el servicio sin que se descienda del auto. Suponga que el tiempo de servicio promedio es de 4 minutos por cada automóvil, recuerde que los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicios son exponenciales.

Fuente de entrada, los clientes, disciplina y mecanismo del servicio

Fuente de entrada	Personas que desean comprar desde los automóviles.
Clientes	Clientes del restaurante
Disciplina	FIFO (Primero en Llegar primero en salir)
Mecanismo de servicio	Mono canal, solo un servidor



Identificar Variables (Media de Llegada De Los Clientes Y Media De Servicio De Los Clientes)

- $\lambda = \frac{10 \text{ clientes}}{\text{hora}} = (\text{media de llegada de los clientes}) = 1/6 \text{ clientes/minutos}$
- $\mu = \frac{1 \text{ clientes}}{4 \text{ minutos}} (\text{media de servicio de los clientes}) = 1/4 \text{ cliente/minuto}$

Probabilidad que el cajero esté ocioso

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{4}} = \frac{2}{3} = 0.66$$

Se multiplica 0.66 por 100
para convertir a porcentaje
= 66.66 %

El 66.67 % es el factor de utilización del sistema. Es decir que el sistema permanece ocioso el 33.33%.

Número promedio de automóviles que están en la cola del cajero

Se considera que un automóvil que está siendo atendido no está en la cola esperando.

$$Lq = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$

$$Lq = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)} = \frac{\left(\frac{1}{6}\right)^2}{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right)} = \frac{4}{3} = 1.333$$

Se redondea a un
aproximado de 2 vehículos

Cantidad tiempo que un cliente pasa en el sistema

Cantidad promedio de tiempo que un cliente pasa en el estacionamiento del restaurante, (incluyendo el tiempo de servicio)

12 minutos pasa el cliente
en el sistema

El tiempo promedio que el cliente pasa en el sistema. W_s .

$$W_s = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

$$W_s = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{\frac{1}{4} - \frac{1}{6}} = \frac{1}{\frac{1}{12}} = 12$$

¿Cuántos clientes atenderá en promedio el cajero por hora?

Si el cajero siempre estuviera ocupado, atendería un promedio de $\mu=15$ clientes por hora. Según la solución encontrada $\frac{1 \text{ clientes}}{4 \text{ minutos}} * 60 \text{ minutos (1 hora)} = 15 \text{ (minutos)}$, el cajero está ocupado $\frac{2}{3}$ del tiempo. Por tanto, dentro de cada hora, el cajero atenderá un promedio de $\frac{2}{3} * 15 = 10 \text{ clientes}$. Esto es $(\rho * \mu) = \frac{2}{3} * 15 = 10 \text{ clientes}$.

Se concluye lo siguiente: si el cajero está siempre ocupado, atiende 15 clientes $\frac{60 = (1 \text{ hora})}{4 \text{ minutos}}$, pero según los cálculos del sistema solicitado, este está en funcionamiento el 66.67 % por lo cual quiere decir que solo 10 clientes por hora.

Comprobación de los resultados usando una herramienta

Las llegadas (λ) representadas como 1/6 clientes/minutos y el servicio (μ) equivalente a 1/4 cliente/minutos, se convierten a su forma decimal, dando como resultado los valores $\lambda = 0.17$ y $\mu = 0.25$, para posteriormente agregar estos parámetros a la aplicación Operativa (Android OS) utilizando el sistema **M/M/1**. Esto generará resultados que permitirán contrastar y verificar la precisión con los datos obtenidos, en el ejemplo anterior. No obstante, se visualiza también las probabilidades para identificar desde encontrar 1 cliente hasta 7 clientes en el sistema, mostrando una visión detallada de las posibles situaciones de cargas en el sistema.

Resultados M/M/1		
λ	Tasa de llegadas	0,17
μ	Tasa de servicio	0,25
Número esperado de unidades		
L	En el sistema	2,13
L_q	En la cola	1,45
Tiempo medio de espera		
W	En el sistema	12,50
W_q	En la cola	8,50

Probabilidades		
ρ	Encontrar el sistema ocupado	0,6800
P_0	Encontrar el sistema vacío u ocioso	0,3200
P_1	Encontrar 1 unidad en el sistema	0,2176
P_2	Encontrar 2 unidades en el sistema	0,1480
P_3	Encontrar 3 unidades en el sistema	0,1006
P_4	Encontrar 4 unidades en el sistema	0,0684
P_5	Encontrar 5 unidades en el sistema	0,0465
P_6	Encontrar 6 unidades en el sistema	0,0316
P_7	Encontrar 7 unidades en el sistema	0,0215

EL MODELO DE CANALES MÚLTIPLES (M/M/s)

Se enfoca en analizar sistemas de líneas de espera que involucran dos o más servidores, donde las llegadas siguen una distribución de Poisson y los tiempos de servicio se rigen por una distribución exponencial.

En el sistema, se asume que la entidad está dispuesta a esperar indefinidamente para ser atendida, lo que implica que no hay rechazos de servicio. Además, se considera que los m servidores tienen la misma tasa de servicio promedio (μ) a las unidades. (Ruiz Martínez, 2023)

- λ representa el número promedio de llegadas al sistema por unidad de tiempo, siendo la tasa de llegadas.
- μ indica el número promedio de entidades atendidas en el sistema por unidad de tiempo, representando la velocidad de atención del servidor.
- s se refiere al número total de servidores o instalaciones disponibles en el sistema.

Antes de continuar es importante comprender la definición de factorial

$$(n + 1)! = (n + 1) * n!$$

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \dots \times n$$

Ejemplos

$$1! = 1$$

$$2! = 1 \times 2 = 2$$

$$3! = 1 \times 2 \times 3 = 6$$

$$4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$$

$$5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$$

Las ecuaciones asociadas son las siguientes:

Tabla 13

Ecuaciones de modelo M/M/s

Símbolo	Ecuación	Descripción
Po	$P_o = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\frac{\lambda}{\mu})^n}{n!} + \frac{(\frac{\lambda}{\mu})^s}{s!} \left(\frac{1}{1 - (\frac{\lambda}{s\mu})} \right)}$	Probabilidad de que ninguna unidad se encuentren en el sistema
Ls	$L_s = \frac{\lambda \mu \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^s P_o}{(s-1)! (s\mu - \lambda)^2} + \frac{\lambda}{\mu}$	Número promedio de unidades en el sistema
Ws	$W_s = \frac{\mu (\lambda/\mu)^s}{(s-1)! (s\mu - \lambda)^2} P_o + \frac{1}{\mu} = \frac{L_s}{\lambda}$	Tiempo promedio en que una unidad está dentro del sistema
Lq	$L_q = P_o \left[\frac{(\lambda/\mu)^{s+1}}{(s-1)! (s - \lambda/\mu)^2} \right]$	Número promedio de unidades en la fila de espera
Wq	$W_q = W_s - \frac{1}{\mu} = \frac{L_q}{\lambda}$	Tiempo promedio en que una unidad pasa por la fila de espera

Nota: Tomado desde (Ruiz Martínez, 2023)

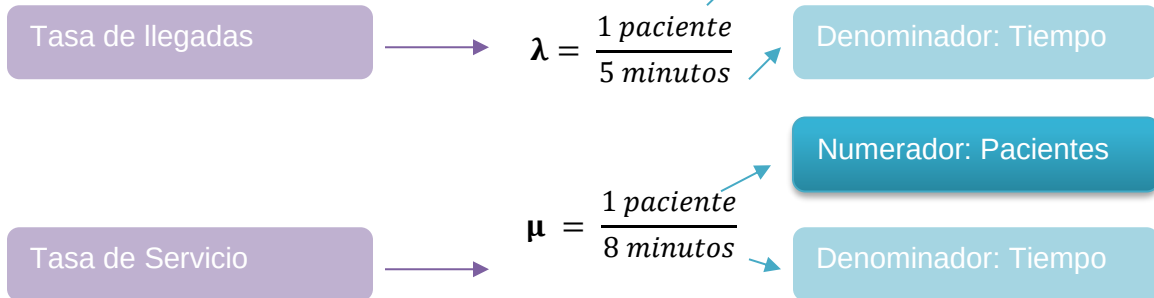
LOS SUPUESTOS DEL MODELO M/M/S

- Todos los servidores tienen la misma velocidad de servicio (μ)
- Se aplican los mismos supuestos de M/M/1

EJEMPLO DE PROTOTIPO M/M/S

En un consultorio médico, los pacientes llegan cada 5 minutos, y en promedio, un servidor tarda 8 minutos en atender a un paciente. Si se contratan 2 servidores, se busca determinar:

a) Establezca las variables de llegada y servicio



b) Probabilidad de que ningún paciente se encuentre en el sistema.

$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{s-1} \frac{(\frac{\lambda}{\mu})^n}{n!} + \frac{(\frac{\lambda}{\mu})^s}{s!} \left(\frac{1}{1 - (\frac{\lambda}{s\mu})} \right)}$	$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{2-1} \frac{(\frac{1/5}{1/8})^n}{n!} + \frac{(\frac{1/5}{1/8})^2}{2!} \left(\frac{1}{1 - (\frac{1/5}{2(1/8)})} \right)}$
Resultado	0.1111

c) Número promedio de pacientes en el sistema

$L_s = \frac{\lambda \mu \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^s P_0}{(s-1)! (s\mu - \lambda)^2} + \frac{\lambda}{\mu}$	$L_s = \frac{1/5 * 1/8 \left(\frac{1/5}{1/8}\right)^2 0.1111}{(2-1)! (2 (1/8) - 1/5)^2} + \frac{1/5}{1/8}$
Resultado	4.4444 clientes

d) Tiempo promedio en que un paciente está dentro del sistema

$W_s = \frac{\mu(\lambda/\mu)^s}{(s-1)! (s\mu - \lambda)^2} P_0 + \frac{1}{\mu} = \frac{L_s}{\lambda}$	La fórmula de Ws se muestra que el resultado es igual a $\frac{L_s}{\lambda}$ entonces como ya tenemos el valor de L_s entonces sustituimos ese valor $W_s = \frac{4.4444}{1/5}$
Resultado	22.2222 minutos

e) Número promedio de pacientes en la fila de espera

$L_q = P_0 \left[\frac{(\lambda/\mu)^{s+1}}{(s-1)! (s - \lambda/\mu)^2} \right]$	$L_q = 0.1111 \left[\frac{\left(\frac{1}{5}/\frac{1}{8}\right)^{2+1}}{(2-1)! \left(2 - \frac{1}{5}/\frac{1}{8}\right)^2} \right]$
Resultado	2.8444 clientes

f) Tiempo promedio en que un paciente pasa por la fila de espera

$W_q = W_s - \frac{1}{\mu} = \frac{L_q}{\lambda}$	La forma más fácil de calcularla es usando la siguiente fórmula $W_q = \frac{L_q}{\lambda}$ Dado que, tenemos los resultados de L_q y λ Entonces: $W_q = \frac{2.8444}{1/5}$
Resultado	14.22 clientes

Comprobación de los resultados usando una herramienta

Las llegadas (λ) representadas como 1/5 clientes/minutos y el servicio (μ) equivalente a 1/8 cliente/minutos, se convierten a su forma decimal, dando como resultado los valores $\lambda = 0.2$ y $\mu = 0.125$, para posteriormente agregar estos parámetros a la aplicación Operativa (Android OS) utilizando el sistema M/M/1. De esta forma podemos validar resultados obtenidos, por la complejidad de las fórmulas es importante hacer esta comprobación.

Resultados		
M/M/S		
λ	Tasa de llegadas	0,20
μ	Tasa de servicio	0,12
S	Número de canales de servicio	2
Número esperado de unidades		
L	En el sistema	4,44
L_q	En la cola	2,84
L_o	Estaciones ocupadas	1,60
L_D	Estaciones desocupadas	0,40
Tiempo medio de espera		
W	En el sistema	22,22
W_q	En la cola	14,22

Probabilidades	
ρ	Encontrar el sistema ocupado 0,8000
P_0	Encontrar el sistema vacío u ocioso 0,1111
P_1	Encontrar 1 unidad en el sistema 0,1778
P_2	Encontrar 2 unidades en el sistema 0,1422
P_3	Encontrar 3 unidades en el sistema 0,1138
P_4	Encontrar 4 unidades en el sistema 0,0910
P_5	Encontrar 5 unidades en el sistema 0,0728
P_6	Encontrar 6 unidades en el sistema 0,0583
P_7	Encontrar 7 unidades en el sistema 0,0466

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

- 1) Un mecánico generalmente invierte un promedio de 20 minutos por cada automóvil que revisa. Si el tiempo de espera estimado en la fila es de 30 minutos, este dato refleja el lapso que los clientes pueden anticipar mientras esperan para que el mecánico revise sus vehículos. Determine:



- a) Número promedio de llegadas al sistema.
 - i) $\lambda = 0.03$ Clientes por minutos
- b) Tiempo promedio que pasa un cliente en todo el sistema.
 - i) $W = 60$ minutos
- c) Factor de uso del sistema
 - i) $P = 0.67$ o 67 %
- d) Número de personas en el sistema
 - i) $L = 2 = 2$ clientes
- e) Número de personas en la fila
 - i) $L_q = 1.33 = 2$ clientes
- f) Probabilidad de que no haya ningún cliente en el sistema
 - i) $P_0 = 0.33$ o 33%
- g) Probabilidad de que haya 3 o menos personas en el sistema
 - i) $P_3 = 0.10$ o 10 %

INFORMACIÓN INICIAL

	Clientes	Hora	Clientes por Minutos
Tasa de Llegada (λ)	2	60	0.03
Tasa de Servicio (μ)	3	60	0.05
Factor de utilización (ρ)			0.67
Wq	0		

RESULTADOS

L	=	2.00	Número Promedio de Clientes en el Sistema (L)
Lq	=	1.33	Número Promedio de Clientes en la Cola (Lq)
W	=	60.00	Tiempo promedio en el sistema.
Wq	=	40.00	Tiempo promedio en la cola
ρ	=	0.67	Probabilidad de que el sistema esté ocupado (servidor ocupado atendiendo a un cliente)
P ₀	=	0.33	Probabilidad de que el sistema esté vacío u ocioso.
P ₁	=	0.22	Encontrar 1 unidad en el sistema
P ₂	=	0.15	Encontrar 2 unidad en el sistema
P ₃	=	0.10	Encontrar 3 unidad en el sistema
P ₄	=	0.07	Encontrar 4 unidad en el sistema
P ₅	=	0.04	Encontrar 5 unidad en el sistema
P ₆	=	0.03	Encontrar 6 unidad en el sistema
P ₇	=	0.02	Encontrar 7 unidad en el sistema

2) ¿Por qué se prefiere asumir la infinitud en el modelo de colas en lugar de considerar un grupo finito de clientes en un sistema de servicio?

- ☒ a) Porque simplifica los cálculos matemáticos, independientemente de la complejidad del sistema real.
- b) Debido a que el tamaño real de los clientes es siempre infinito en sistemas de servicio.
- c) La finitud resulta en cálculos más precisos, pero más complejos.
- d) El supuesto de infinitud no afecta la tasa de llegada de nuevos clientes.
- e) Todas las anteriores.

3) ¿Cuál es el patrón estadístico común utilizado para modelar la llegada de clientes en sistemas de colas y por qué es importante especificarlo?

- a) El modelo de distribución normal, ya que se ajusta mejor a la variabilidad de llegada de clientes.
- ☒ b) El proceso de Poisson, que asume una llegada aleatoria con una tasa media fija y sigue una distribución exponencial en el tiempo entre llegadas. Es esencial especificarlo para comprender la aleatoriedad de las llegadas y gestionar la espera en la fila.
- c) El modelo de distribución uniforme, ya que representa la igual probabilidad de llegada en intervalos de tiempo iguales.
- d) Todas las anteriores.

4) En cada caso siguiente determine la frecuencia promedio de llegadas por hora λ y el tiempo promedio de llegadas en horas.

- a) Una llegada cada 10 minutos
- b) Dos llegadas cada 6 minutos
- c) La cantidad de llegadas en un periodo de 30 minutos es 10.

Inciso a) $1/\lambda = 0.1667$ horas/cliente y $\lambda = 6$ clientes/hora

Inciso b) $1/\lambda = 0.05$ horas/cliente y $\lambda = 20$ clientes/hora

Inciso c) $1/\lambda = 0.05$ horas/cliente y $\lambda = 20$ clientes/hora

Inciso d) $1/\lambda = 0.25$ horas/cliente y $\lambda = 4$ clientes/hora

- d) El intervalo promedio entre dos llegadas sucesivas es de 0.5 horas.

5) En cada uno de los casos determine la frecuencia promedio de servicio por hora μ y el tiempo

promedio de servicio en horas

Inciso A) $\mu = 5$ clientes/hora y $1/\mu = 0.2$ horas/cliente

a) Se termina un servicio cada 12 minutos.

Inciso B) $\mu = 8$ clientes/hora y $1/\mu = 0.125$ horas/cliente

Inciso C) $\mu = 10$ clientes/hora y $1/\mu = 0.1$ horas/cliente

b) Hay dos salidas cada 15 minutos.

Inciso D) $\mu = 3.333$ clientes/hora y $1/\mu = 0.3$ horas/cliente

c) La cantidad de clientes atendidos en 30 minutos es de 5

d) El tiempo promedio de servicio es de 0.3 horas.

TEMA 7:

TEORÍA DE INVENTARIO.

SUMARIO

- Se determinarán los componentes de los modelos de inventarios, sus respectivas fórmulas, constantes, términos y clasificaciones.
- Tipos de modelos básicos de inventarios y componentes importantes para su aplicación.
- Se analizará la estrecha relación entre la administración de inventarios y los modelos y algoritmos necesarios y fundamentales.

OBJETIVOS

Al finalizar el estudio de este tema, entre otras habilidades, usted será capaz de:

1. Analizar la relación entre los componentes clave de los modelos de inventarios y su aplicación en la gestión operativa.
2. Evaluar la eficacia de los diferentes tipos de modelos básicos de inventarios en la toma de decisiones sobre el reabastecimiento de existencias.
3. Identificar los conceptos fundamentales de la teoría de inventarios y su importancia en la administración de existencias.
4. Aplicar los modelos y algoritmos necesarios para una gestión eficiente del inventario en una cadena de suministro.
5. Comprender la importancia de la planeación y programación en la administración científica de inventarios para mantener un equilibrio en la gestión de existencias.



INTRODUCCIÓN AL TEMA

En el siguiente tema, se determinará la importancia de la planeación y programación de la administración científica de inventarios, recalcando la necesidad de administrar correctamente los materiales o productos con los que cuenta la compañía.

El sistema de inventario es un conjunto de reglas e información que permite controlar y tomar decisiones sobre el inventario en existencia. Este sistema se enfoca en resolver el problema de guardar en reserva un artículo para satisfacer la fluctuación de la demanda, buscando evitar tanto el exceso de existencias, que genera costos de almacenamiento, como la escasez del artículo, que puede interrumpir la producción o las ventas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Identificar los conceptos básicos de la teoría de inventarios en relación con la gestión de operaciones, destacando su importancia en el mantenimiento de un equilibrio en la administración de inventario. Además, podrán facilitar la comprensión de los conceptos fundamentales en la teoría de inventarios, resaltando su aplicación práctica en la gestión operativa para promover un manejo equilibrado y eficiente del inventario.

GUÍA DE LECTURA

A continuación, se muestra al estudiante las instrucciones respecto a las lecturas que debe realizar: capítulos, números de página, orden en que debe leerse (en el caso de los enlaces de internet se menciona el orden en que debe leer y las partes que debe leer).

Guía de lectura para el material de estudio.

<i>Capítulo</i>	<i>Temas</i>	<i>Páginas</i>
18	Ejemplos	772-774
18	Componentes de los modelos de inventarios	774-776
18	Modelos determinísticos de revisión continua	776-786
18	Modelos de inventario deterministas con múltiples escalones para la administración de una cadena de suministro	791-809
18	Modelo estocástico con revisión continua	810-814
18	Modelo estocástico con un solo período para productos perecederos	814-826
18	Administración de los ingresos	826-834

RESUMEN

La administración científica de inventarios es utilizada con el fin de mejorar las normativas de inventarios, por medio de la formulación de un modelo matemático que permita describir el comportamiento del sistema de inventarios.

El inventario como los activos disponibles para la venta o consumo por parte de una empresa, abarcando productos terminados, materias primas, productos en proceso y repuestos.

La importancia del sistema de inventario, que consiste en un conjunto de reglas e información para controlar y tomar decisiones sobre los niveles de inventario.

El problema fundamental del inventario en la investigación de operaciones es equilibrar el almacenamiento óptimo de productos para satisfacer la demanda sin incurrir en excesos que generen costos de almacenamiento o en escasez que afecte la producción o las ventas.

Los modelos de inventario comparten una estructura de costos que incluye: costo por compra (considerando descuentos por volúmenes mayores), costo por preparación de pedidos (evitando pedidos muy frecuentes para reducir costos), costo por retención (asociado al espacio de almacenamiento) y costo por escasez (relacionado con la falta de productos en stock).

El objetivo principal de los modelos de inventario es minimizar el costo total del inventario, encontrando un equilibrio entre estos costos inherentes a la gestión de inventario.

(Ruiz Martínez, 2023)

EJEMPLO DE PROTOTIPO

Una empresa que fabrica productos electrónicos utiliza un sistema de gestión de inventario para sus componentes clave, como procesadores, tarjetas madre y unidades de almacenamiento. El objetivo es minimizar los costos de inventario y cumplir con la demanda del mercado.

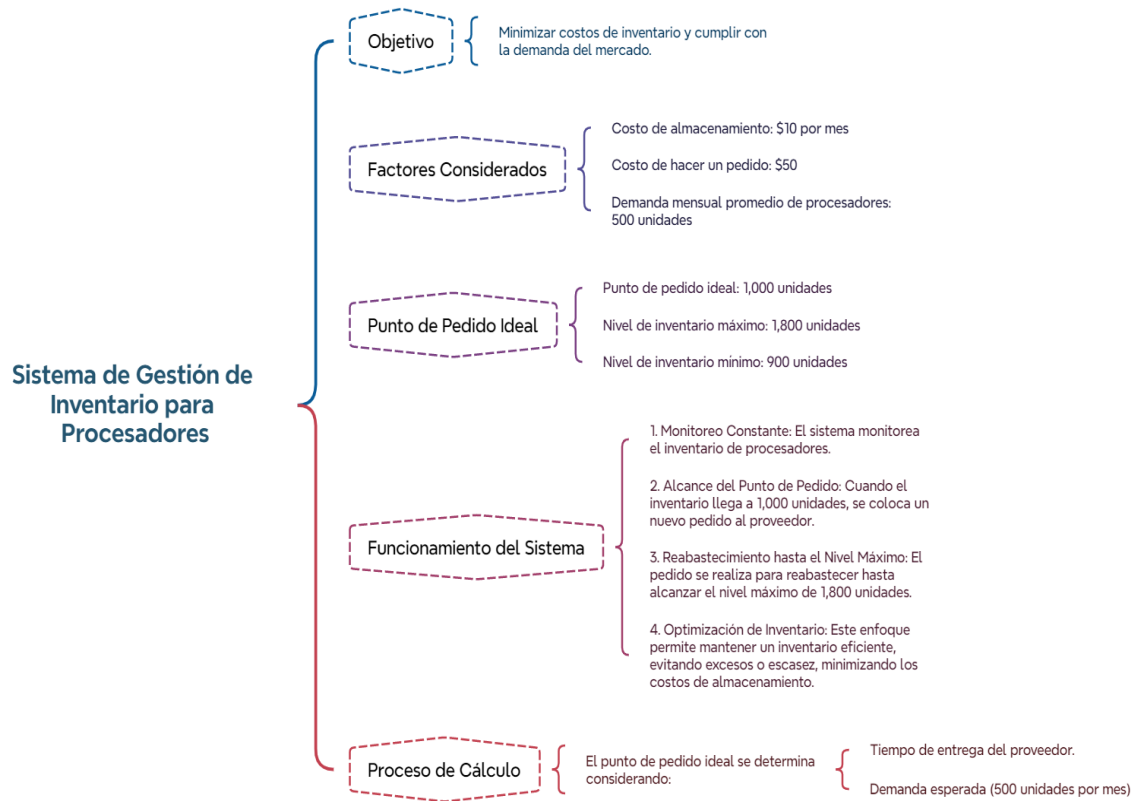
Supongamos que la empresa necesita administrar su inventario de procesadores. Tienen en cuenta factores como el costo de almacenamiento, el costo de hacer un pedido y la demanda esperada. Realizan un análisis histórico y determinan que la demanda mensual promedio de procesadores es de 500 unidades.

El costo de almacenar un procesador es de \$10 por mes, y el costo de realizar un pedido es de \$50. Con esta información, la empresa puede calcular el punto de pedido ideal. Determinando que el punto de pedido ideal es de 1.000 unidades. Cuando el inventario alcanza las 1.000 unidades, se realiza un nuevo pedido para reabastecer el inventario. Esto se calcula considerando el tiempo de entrega del proveedor y la demanda esperada.

Además, establecen un nivel de inventario máximo en 1.800 unidades y un nivel mínimo de 900 unidades para evitar escasez o exceso de inventario. (Hillier & Lieberman, 2023, pág. 773)

Figura 41

Análisis del sistema de gestión de inventario para procesadores



COMPONENTES DE LOS MODELOS DE INVENTARIO

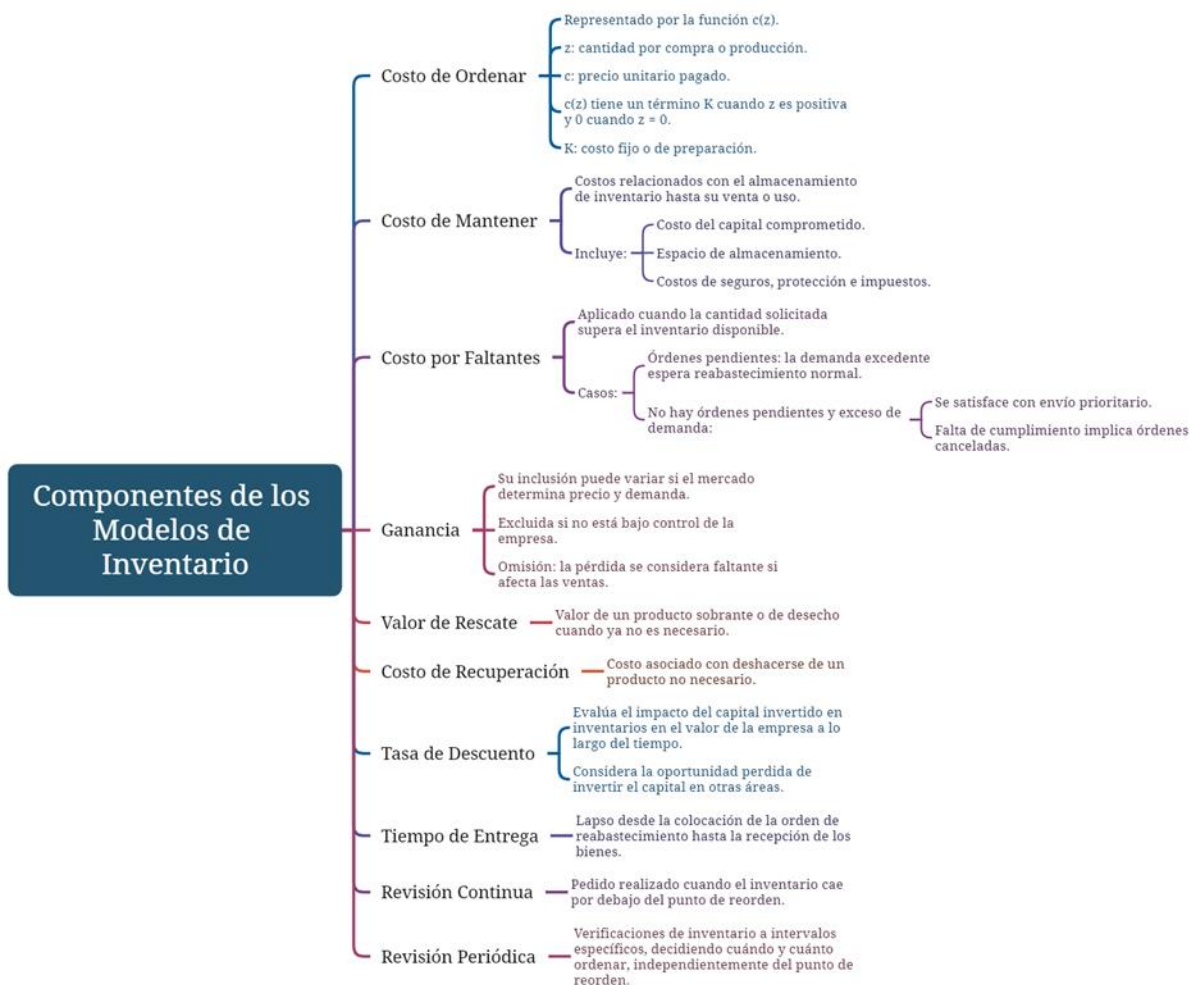
Está compuesto por varios factores que determinan la rentabilidad de las políticas de inventario, los cuales son:

- **Costo de ordenar:** Se representa mediante la función $c(z)$, siendo una cantidad z por compra o producción; donde c representa el precio unitario pagado. Otro supuesto es que $c(z)$ se compone de un término que es una constante K cuando z es positiva y 0 cuando $z = 0$. Donde:

$K =$	Costo fijo o de preparación
$c =$	Costo unitario

- **Costo de mantener:** Son los costos relacionados al almacenamiento de inventario hasta que se venden o usan. Incluye el costo del capital comprometido, espacio, seguros, protección e impuestos atribuibles al almacenamiento.
- **Costo por faltantes:** Se utiliza cuando la cantidad solicitada de un bien es mayor que el inventario disponible según los siguientes casos:
 - **Caso #1:** Cuando hay órdenes pendientes, la demanda en exceso queda pendiente hasta satisfacer el reabastecimiento normal.
 - **Caso #2:** Cuando no hay órdenes pendientes y hay exceso de demanda, el distribuidor no puede esperar a la siguiente entrega, por las siguientes suposiciones:
 - El exceso de demanda se satisface por medio de un envío prioritario.
 - Si no se cumple en lo absoluto, es porque las órdenes fueron canceladas.

- **Ganancia:** La inclusión de las ganancias puede variar únicamente si el mercado determina el precio y la demanda, y los mismos no están dentro del control de la compañía, la ganancia se excluiría. Por ende, si se omite, la pérdida deberá considerarse como un faltante únicamente si la empresa no puede satisfacer la demanda y bajaría sus ventas.
- **Valor de rescate:** Es el valor de un producto sobrante cuando ya no se requiere más inventario, conocido como valor de desecho.
- **Costo de recuperación:** Es el costo de deshacerse de un producto.
- **Tasa de descuento:** Permite valorar cómo el capital invertido en inventarios afecta el valor de la empresa en el tiempo, teniendo en cuenta la oportunidad perdida de invertir ese capital en otras oportunidades.
- **Tiempo de entrega:** Lapso que transcurre desde el momento que se coloca una orden de reabastecimiento hasta que se reciben los bienes.
- **Revisión continua:** El pedido se realiza en el momento en el que el inventario baja del punto de reorden.
- **Revisión periódica:** Se realizan verificaciones de inventario cada cierto tiempo, decidiendo cuando y cuanto ordenar, aunque el punto de reorden sea bajo.

Figura 42*Componentes de los modelos de inventario***OPTIMIZACIÓN DEL INVENTARIO**

La investigación de operaciones se emplea en la toma de decisiones sobre el reabastecimiento. Dentro de la gestión científica de inventarios se incluyen los siguientes pasos:

1. Modelo matemático que describa el comportamiento del sistema de inventarios.
2. Política óptima de inventarios a partir de ese modelo

3. Sistema de procesamiento de información computarizado para mantener registros de los niveles del inventario.
4. Dado estos registros, utilizar la política de inventarios para cuanto y cuando reabastecer el inventario.

MODELOS MATEMÁTICOS

- Modelos determinísticos
- Modelos estocásticos

Estos modelos se desarrollan según la posibilidad de predecir la demanda.

DEMANDA

La demanda de un producto en inventario se refiere a la cantidad de unidades que se requerirá extraer del inventario para su uso durante un período específico. Si la demanda futura puede predecirse con precisión, se emplea un modelo de inventario determinístico; de lo contrario, se recurre a un modelo estocástico. En la mayoría de los casos de modelos determinísticos, se necesita tener información clara sobre la demanda, mientras que en los modelos estocásticos se utilizan cuando esta información no es tan precisa.

TIPOS DE DEMANDA DE UN PRODUCTO

DEMANDA INDEPENDIENTE:

Su demanda no depende de ningún otro tipo de producto de la compañía.

DEMANDA DEPENDIENTE

Los patrones de demanda son establecidos por el área de producción de la empresa y se ajusta a la tasa de producción de otro producto.

COSTOS QUE DETERMINAN LA RENTABILIDAD

1. Costo por ordenar o fabricar $c(z)$
2. Costo por mantener o almacenar
3. Costos por penalización por faltantes
4. Ingresos (puede o no incluirse en el modelo. Si el mercado establece el precio como la demanda de un producto el rendimiento sobre las ventas es independiente de la política de inventarios de la empresa)
5. Costo de recuperación o valor de rescate
6. Tasa de descuento

MODELOS DETERMINÍSTICOS DE REVISIÓN CONTINUA

Modelo EOQ: (Economic Order Quantity, por sus siglas en inglés), considera que el producto con unidades más bajas se debe retirar de manera continua a una tasa constante, además, menciona que el inventario se tiene que reabastecer cuando sea necesario. Su objetivo es determinar cuándo y cuánto se tiene que reabastecer el inventario.

MODELO EOQ BÁSICO

Consta de tres supuestos:

1. Una tasa de demanda de (d) unidades por unidad de tiempo.
2. La cantidad de pedido (Q) que se necesita para reabastecer el inventario una vez que se requiere, es decir, cuando el nivel baja a cero.
3. No se permiten faltantes.

Resumen de Fórmulas EOQ

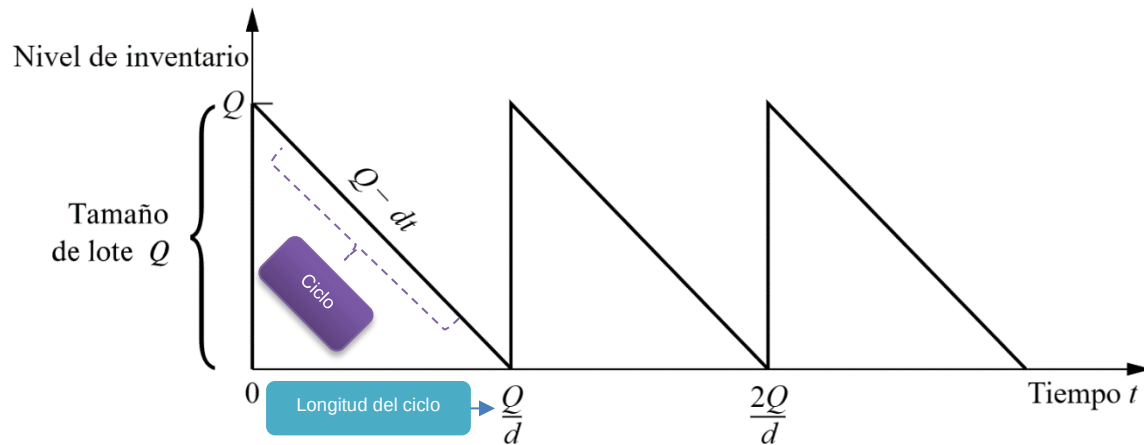
Tabla 14

Resumen de fórmulas para el Modelo EOQ: (Economic Order Quantity, por sus siglas en inglés)

Fórmula	Unidades	Descripción
$C_t = C_0 + \frac{D}{Q} + \frac{Q}{2} C_c$	(\$/Año)	$C_t = \text{Costo total anual}$
$Q^* = \sqrt{\frac{2C_0 + D}{C_c}}$	(unidades / orden)	$Q^* = \text{Cantidad económica de pedido}$
$N = \frac{D}{Q}$	(ordenes/año)	$N = \text{Número de ordenes por año}$
$T = \frac{1}{N} = \frac{Q}{D}$	(años, días, etc..)	$T = \text{Tiempo entre pedidos}$
$C_t = \sqrt{2C_0 * C_c * D}$	(\$/ año)	$C_t^* = \text{Costo total mínimo anual}$
$R = LD$	(unidades)	$P = \text{Punto de reorden}$
$C_0 = \text{Costo ordenar (\$/orden)}$		
$C_c = \text{Costo de conservación (\$/unidad/año)}$		

Figura 43

Diagrama del nivel de inventario como función del tiempo para el modelo EOQ básico.



Nota: Esta figura ha sido tomada y mejorada desde (Hillier & Lieberman, 2023, pág. 778)

- En relación con el supuesto 2, es normal que transcurra cierto tiempo desde que se realiza una orden hasta que se recibe, es por ello, que se debe de establecer un tiempo de entrega constante utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Punto de reorden} = (\text{tasa de demanda}) \times (\text{tiempo de entrega})$$

- El tiempo entre reabastecimiento consecutivo de inventario, se conoce como ciclo, representándose como Q/d .
- El costo total por unidad se determina a partir de:

$$\text{Costo de producir} = K + cQ$$

- El nivel de inventario promedio durante un ciclo es $(Q + 0) / 2 = Q / 2$ unidades.
- El costo correspondiente es $hQ / 2$ por unidad de tiempo.
- Costo de mantener inventario por ciclo = $\frac{hQ^2}{2d}$
- Costo total por ciclo = $K + cQ + \frac{hQ^2}{2d}$
- Por lo tanto, el costo total por unidad de tiempo es:

$$T = \frac{K + cQ + hQ^2/(2d)}{Q/d} = \frac{dK}{Q} + dc + \frac{hQ}{2}$$

- El valor de Q se obtiene igualando la primera derivada a cero, obteniendo:

$$-\frac{dK}{Q^2} + \frac{h}{2} = 0$$

- Por lo que la fórmula de la EOQ es:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}}$$

- El **tiempo** de ciclo corresponde a:

$$t^* = \frac{Q^*}{d} = \sqrt{\frac{2K}{dh}}$$

- Si Q^* y t^* cambian de manera intuitiva, K , h o d cambian.
 - Si el costo fijo (K) crece, Q^* y t^* incrementan.
 - Si el costo unitario de mantener aumenta, Q^* y t^* disminuyen.

EN RELACIÓN CON EL EJEMPLO DE PROTOTIPO

Se terminaron los siguientes valores:

- Demanda (d): 500 unidades
- Costo de almacenamiento (h): \$10
- Costo de hacer un pedido (K): \$50

K = costo de preparación para ordenar un lote.

c = costo unitario de producir o comprar cada unidad

h = costo de mantener el inventario por unidad, por unidad de tiempo (costo de conservación)

D = demanda por unidades por año

C_0 = costo por ordenar por orden.

C_h = costo de conservación

Q = cantidad ordenar en unidades.

Solución:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times 500 \times 50}{10}}$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{5000}{10}}$$

$$Q^* = \sqrt{5000}$$

$$Q^* = 70.71$$

Por lo tanto, el punto de pedido óptimo para la empresa es de aproximadamente 71 unidades. Lo que implica que cuando el inventario llegue aproximadamente a 71 unidades, se debería de realizar el pedido para reabastecer el inventario

MODELO EOQ CON FALTANTES PLANEADOS

Toma en cuenta las situaciones que presenten faltantes, para reemplazar el tercer supuesto del modelo básico EOQ, debido que se permiten faltantes planeados cuando los clientes afectados esperan que el producto esté disponible nuevamente. En este caso, los niveles de inventario se convierten a valores negativos para reflejar el número de unidades retrasadas. Siendo:

- p = costo de faltantes por unidad del faltante por unidad del tiempo que falta.
- S = nivel de inventario después de recibir unidades.
- $Q - S$ = faltante de inventario antes de recibir unidades.

EL COSTO TOTAL POR UNIDAD DE TIEMPO.

Se obtiene por los siguientes componentes:

- Costo de producir u ordenar por ciclo = $K + cQ$

Derivadas

parciales

La representación de " $\partial T / \partial S$ " o " $\partial T / \partial Q$ ", indica la derivada parcial de una función T respecto a la variable S o la variable Q , respectivamente. Es decir, se está calculando cómo cambia la función T cuando se modifica la variable S o Q , manteniendo las demás variables constantes.

- Costo de mantener por ciclo = $\frac{hS}{2} \frac{S}{d} = \frac{hS^2}{2d}$
- Costo de faltantes por ciclo = $\frac{p(Q-S)}{2} \frac{Q-S}{d} = \frac{p(Q-S)^2}{2d}$
- Costo total por ciclo = $K + cQ + \frac{hS^2}{2d} + \frac{p(Q-S)^2}{2d}$
- Costo total por unidad de tiempo = $T = \frac{K+cQ+hS^2/(2d)+p(Q-S)^2/(2d)}{Q/d}$

$$T = \frac{dK}{Q} + dc + \frac{hS^2}{2Q} + \frac{p(Q-S)^2}{2Q}$$

VARIABLES DE DECISIÓN (S Y Q)

Existen dos variables de decisión (S y Q), de modo que los valores óptimos (S* y Q*) se encuentran igualando a cero las derivadas parciales $\partial T/\partial S$ y $\partial T/\partial Q$. (Hillier & Lieberman, 2023, pág. 781). *Se debe de recordar que S es igual al nivel de inventario justo después de recibir un lote de Q unidades.*

Así que:

$$\begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial S} &= \frac{hS}{Q} - \frac{p(Q-S)}{Q} = 0, \\ \frac{\partial T}{\partial Q} &= -\frac{dK}{Q^2} - \frac{hS^2}{2Q^2} + \frac{p(Q-S)}{Q} - \frac{p(Q-S)^2}{2Q^2} = 0. \end{aligned}$$

Al resolver las ecuaciones anteriores, se obtiene:

$$\begin{aligned} S^* &= \sqrt{\frac{2dK}{h}} \sqrt{\frac{p}{p+h}} \\ Q^* &= \sqrt{\frac{2dK}{h}} \sqrt{\frac{p+h}{p}} \end{aligned}$$

La longitud optima del ciclo t^* , está dada por:

$$t^* = \frac{Q^*}{d} = \sqrt{\frac{2K}{dh}} \sqrt{\frac{p+h}{p}}$$

El faltante máximo se obtiene con la fórmula:

$$Q^* - S^* = \sqrt{\frac{2dK}{p}} \sqrt{\frac{h}{p+h}}$$

En la fracción de tiempo en que no existe faltantes es independiente a K, y es:

$$\frac{S^* Id}{Q^* Id} = \frac{p}{p+h}$$

MODELO EOQ CON DESCUENTOS POR CANTIDAD

El costo unitario de un producto depende de la cantidad de unidades que se integren en el inventario. Evaluando y calculando los costos totales por unidad de tiempo para las diferentes cantidades a ordenar, considerando los intervalos factibles para cada costo unitario disponible, y seleccionando la cantidad óptima a ordenar para minimizar el costo total por unidad de tiempo.

Figura 44

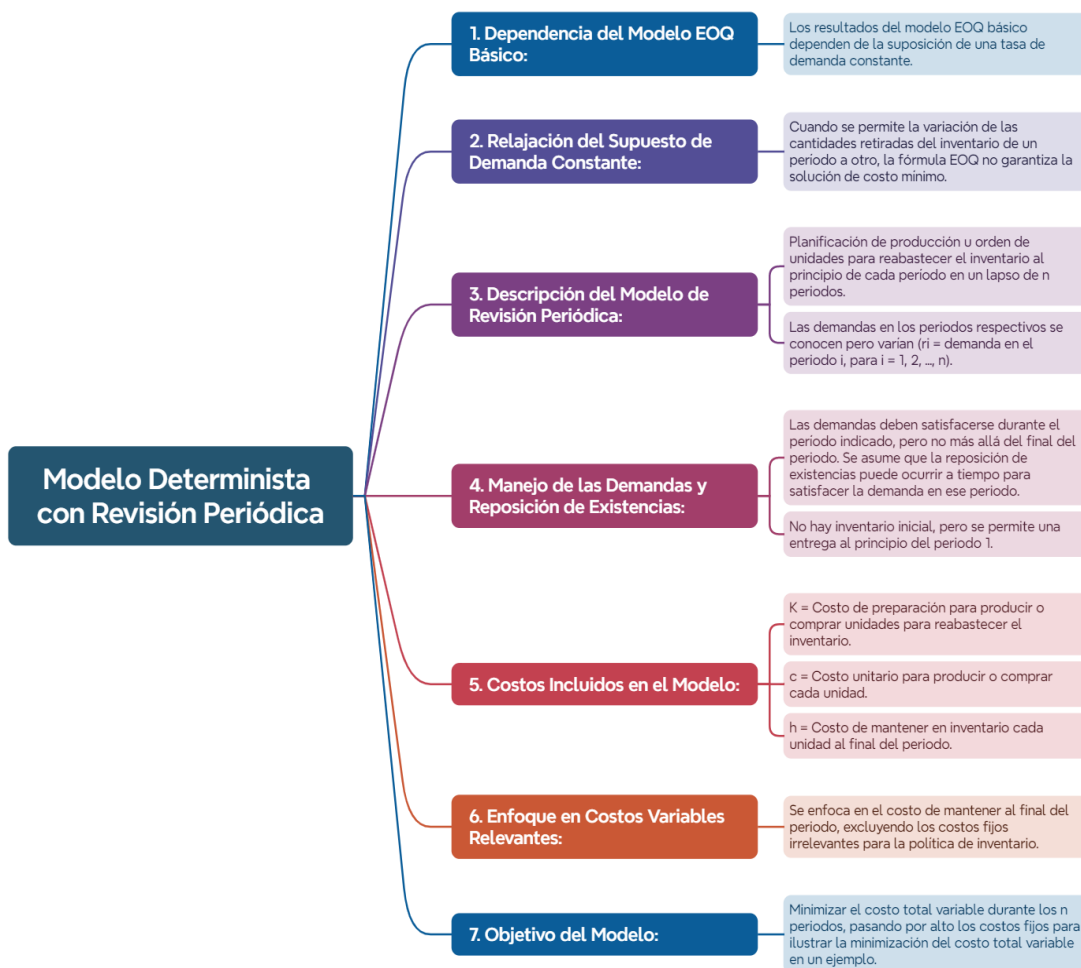
Modelo EOQ con descuentos por cantidad



MODELO DETERMINISTA CON REVISIÓN PERIÓDICA

Figura 45

Mapa conceptual del modelo determinista con revisión periódica



MODELOS DE INVENTARIO DETERMINISTAS CON MÚLTIPLES ESCALONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UNA CADENA DE SUMINISTRO

La cadena de suministro es una red enfocada en transformar la materia prima en bienes y productos, para que los mismo puedan ser entregados a los clientes por medio de sistema de inventario.

Por otro lado, el objetivo principal de un modelo de sistema de inventarios con escalones múltiples es ayudar en la coordinación de los inventarios para disminuir el costo total asociado. Algunos modelos son:

- Modelo para un sistema de dos escalones en serie: consta únicamente de dos escalones, el cual en la instalación 1 permite el reabastecimiento periódico de la instalación 2.

El inventario de escalón es el inventario del producto que se posee físicamente en la instalación.

MODELO ESTOCÁSTICO CON REVISIÓN CONTINUA

En años anteriores, el método tradicional para implementar un sistema de inventarios de revisión continua consistía en usar un sistema de dos contenedores, sin embargo, con el paso del tiempo fue sustituido cierta parte por el sistema de inventarios computarizados, lo que generó que se incrementaran el uso de computadoras para la administración de inventarios. Utilizándose aún más los sistemas de revisión continua, los cuales se basan en dos números críticos:

R = punto de reorden

Q = cantidad a ordenar

POLÍTICA DE INVENTARIOS

Es una política basada en los números críticos mencionados anteriormente y que determina que el nivel de inventario de un producto siempre llegue R unidades y que se coloque una orden de Q unidades para reabastecerlo.

ELECCIÓN DE LA CALIDAD A ORDENAR Q

Para elegir Q se utiliza la siguiente fórmula:

$$Q = \sqrt{\frac{2dK}{h}} \sqrt{\frac{p+h}{p}}$$

Se obtendrá una aproximación de la cantidad óptima que se debe ordenar según el modelo actual.

ELECCIÓN DEL PUNTO DE REORDEN R

Para elegir el punto de reorden es importante conocer el nivel deseado de servicio al cliente que tenga la gerencia.

MEDIDAS ALTERNATIVAS DEL NIVEL DE SERVICIO

1. Probabilidad de que se presente un faltante.
2. Número aproximado de faltantes.
3. Porcentaje promedio de la demanda anual sin faltantes.
4. Retraso promedio para satisfacer ordenes pendientes.
5. Retraso promedio global en la satisfacción de órdenes.

La fórmula más adecuada para elegir el punto de reorden y si la distribución de probabilidad de D es una distribución uniforme entre en intervalo a - b , sería:

$$R = a + L(b - a)$$

Porque

$$P(D \leq R) = L$$

Debido que la medida de distribución es $E(D) = \frac{a+b}{2}$, el inventario de seguridad es:

$$\text{Inventario de seguridad} = R - E(D) = a + L(b - a) - \frac{a + b}{2}$$

$$\text{Intervalo de seguridad} = (L - \frac{1}{2})(b - a)$$

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA ELEGIR R CON LA MEDIDA 1 DE NIVEL DE SERVICIO

1. Selección L .
2. Despeje R , de manera que $P(D \leq R) = L$

MODELO ESTOCÁSTICO CON UN SOLO PERÍODO PARA PRODUCTOS PERECEDEROS

Para comprender un poco mejor el tema, es importante identificar algunos productos perecederos son:

- a) Periódicos.
- b) Revistas.
- c) Tarjetas de regalo.
- d) Reservaciones en línea.

En este caso, se deben considerar algunos conceptos de variables que permitirán desarrollar este modelo:

I = inventario inicial.

Q = cantidad a ordenar.

S = nivel de inventario ($I + Q$).

K = costo de preparación para producir las unidades completas.

c = costo unitario de producir.

h = costo de mantener cada unidad que sobra al final del periodo.

p = costo por faltantes por unidad de demanda no satisfecha.

ANÁLISIS DEL MODELO SIN INVENTARIO INICIAL Y SIN COSTO DE PREPARACIÓN

Es necesario equilibrar el riesgo que tiene una escasez que implica incurrir a costos por faltantes y el riesgo por tener un excedente y tener que incurrir en costos de desperdicio por ordenar y almacenar unidades en exceso. Lo cual se logra disminuyendo el valor esperado de los costos.

ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS

La administración de los ingresos inició por Airline Deregulation Act de 1978, debido a la liberación sobre el control de precios en las tarifas de las líneas aéreas. Liderando con tarifas de descuento según la demanda y ofreciendo más reservaciones de las disponibles, realizando una sobreventa para equilibrar los vuelos que se pierden.

Mencionado por (Hillier & Lieberman, 2023, pág. 827)

La administración de los ingresos está en crecimiento en la industria minorista en el manejo de productos rápidamente perecederos (por ejemplo, en las tiendas de alimentos), en productos estacionales (por ejemplo, tiendas de ropa) y productos que caen en la obsolescencia con rapidez (por ejemplo, tiendas de alta tecnología).

- Modelo de tarifas de descuento controladas por capacidad

Las variables del modelo son:

- L = tamaño del inventario de los productos perecederos disponibles para la venta
- P_1 = precio por unidad que pagan los clientes clase 1
- P_2 = precio por unidad que pagan los clientes clase 2, donde $p_2 < p_1$
- D = demanda de los clientes
- $F(x)$ = función de distribución acumulativa de D

La variable de decisión está definida por " x ", ya que es el nivel de inventario que debe reservarse para los clientes. Para determinar su valor óptimo, es fundamental determinar si se debe aceptar o rechazar la solicitud que requiera el cliente; lo cual se determina comparando el ingreso incremental de las solicitudes.

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN



1. ¿Cuál es el tipo de modelo que se utiliza cuando la demanda no se puede predecir con exactitud?

- ☒ a. Modelo estocástico
- b. Modelo determinístico
- c. Modelo predictivo
- d. Modelo de regresión

2. ¿Cuál término describe los costos asociados con la conservación de unidades en inventario hasta su venta o uso?

- a. Costo de adquisición
- b. Costo de ordenar
- ☒ c. Costo de almacenamiento
- d. Costo de escasez

3. ¿Cuál término describe la situación en la que la cantidad requerida de un bien es mayor que el inventario disponible?

- a. Costo de adquisición
- ☒ b. Costo por faltantes
- c. Costo de almacenamiento
- d. Costo de ordenar

4. ¿Cuál es el tipo de revisión en el que se realiza un pedido en el momento en que el inventario desciende por debajo de un punto de reorden especificado?



- a. Revisión continua
- b. Revisión periódica
- c. Revisión puntual
- d. Revisión de punto fijo

5. Un restaurante de comida rápida utiliza 5000 vasos al año. Cada vez que se efectúa una orden, se incurre en un costo de \$5. Cada vaso cuesta \$0.4 y el costo unitario de almacenaje anual se estima en \$0.08. Asumiendo que la demanda ocurre a tasa constante y suponiendo que no se permite escasez.

a. Identificar variables

- i. Demanda anual (D) = 5000 vasos
- ii. Costo de ordenar por pedido (k) = \$5 por orden
- iii. Costo unitario (C) = \$0.4 por vaso
- iv. Costo de almacenamiento por unidad por año (H) = \$0.08

b. ¿Cuál es el tamaño de orden óptimo?

$$Q^* = \sqrt{\frac{2dK}{h}}$$

Donde:

d = Demanda anual

k = Costo de ordenar por pedido

h = Costo de almacenamiento por unidad por año

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 * 500 * 5}{0.08}}$$

EOQ≈790 vasos por pedido

c. ¿Cuántas órdenes deben de efectuarse al año?

$$Cantidad\ Ordenes\ al\ Año = \frac{d}{Q} = \frac{Demanda\ Anual}{Tamaño\ de\ orden\ óptimo}$$

$$Cantidad\ Ordenes\ al\ Año = \frac{5000}{790} = 6.33\ órdenes\ al\ año$$

d. ¿Cuánto tiempo transcurre entre cada orden?

$$Tiempo\ entre\ órdenes = \frac{Días\ del\ año}{Cantidad\ de\ órdenes}$$

$$Tiempo\ entre\ órdenes = \frac{365}{6}$$

e. Solución mediante Excel del EOQ

Descripción	Simbolo	Valor	Unidades
Costo Total Anual	TC	63.25	
Demanda Anual	D	5,000.00	Piezas/ año
Costo unitario	C	0.40	
Volumen o tamaño de la orden	Q	790.57	
Costo de colocar una orden	S - Co - K	5.00	\$/Orden
Punto de reorden	R	2.17	Unidades
Tiempo de entrega	L	0.16	días
Costo anual por almacenar unidades	H ó Cc	0.08	
Demanda diaria	d	13.70	
Trabaja días al año		365.00	
Número de ordenes por año	N	6.32	
Cuánto tiempo transcurre entre cada orden?		1.90	

Datos suministrados por el caso investigado

Q = Cantidad económica de la orden ó pedido

$$Q^* = \sqrt{\frac{2C_o D}{C_c}}$$

790.57

 = 790.57 unidades

Costo de manejo o mantener el inventario (CMI)

$$CMI = C_c \left(\frac{Q}{2} \right)$$

31.62

 \$ / Anual

El costo anual de ordenar (CAO)

$$CAO = C_o \left(\frac{D}{Q} \right)$$

31.62

 31.62 \$/ Año

Demanda diaria (d)

$$d = \frac{D}{\text{días laborales al año}}$$

13.70

 13.7 \$/ Mensual

Punto de Reorden

$$R = Ld$$

2.17

 2.17 unidades o piezas

TEMA 8:

Simulación.

SUMARIO

- Introducción a la Simulación
- Papel de la Simulación en Investigación de Operaciones (IO)
- Contribución de la simulación en el campo de IO y su importancia en la toma de decisiones.
- Exploración de casos de uso en distintos contextos (industria, salud, logística, etc.).
- Optimización en Simulación
- Estudio de Simulación Destacado
- Generación de Variables Aleatorias en Simulación
- Software para Simulación (Arenas y Otros)

OBJETIVOS

Al finalizar el estudio de este tema, entre otras habilidades, usted será capaz de:

1. Definir los conceptos fundamentales de la simulación en Investigación de Operaciones.
2. Enumerar las etapas clave en la realización de un estudio de simulación.
3. Describir las aplicaciones prácticas de la simulación en distintos contextos industriales.
4. Comparar y contrastar las herramientas de software recomendadas para llevar a cabo simulaciones.
5. Evaluar la importancia de la simulación en la toma de decisiones estratégicas en situaciones de incertidumbre.

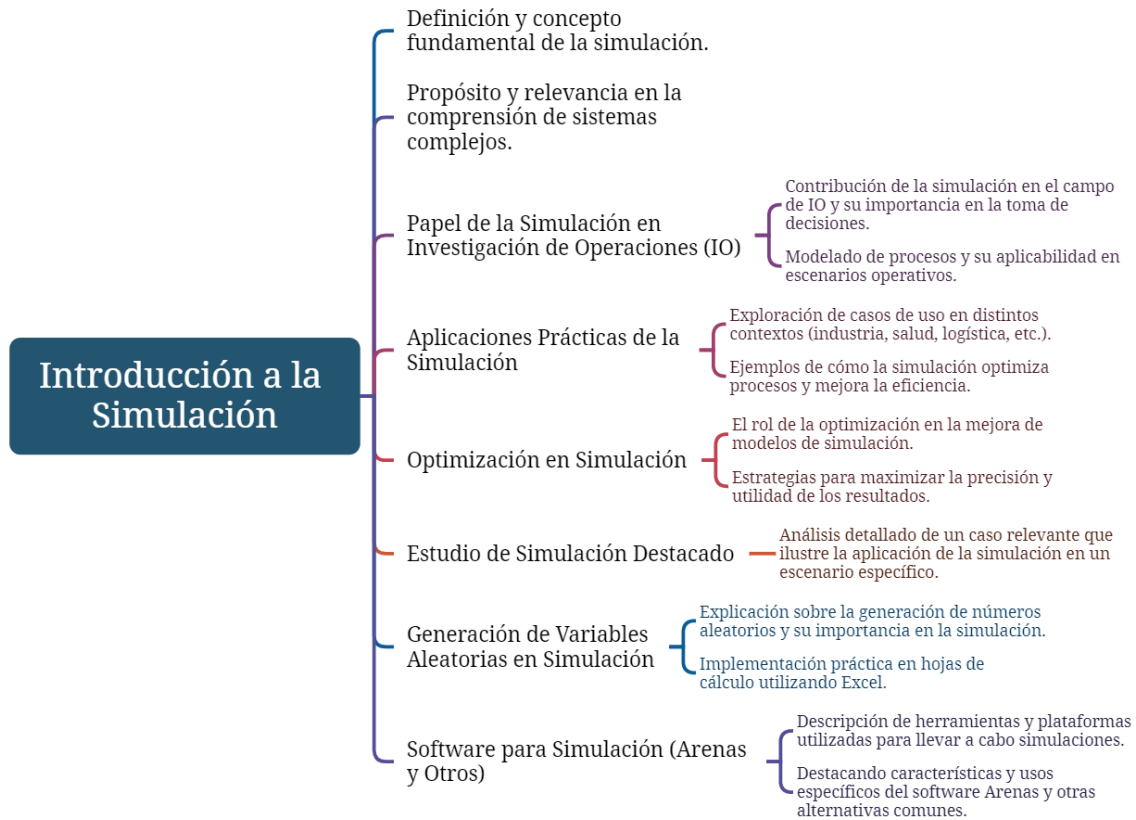


INTRODUCCIÓN AL TEMA

La simulación es una potente herramienta cuantitativa que emplea modelos matemáticos computarizados para replicar la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Su objetivo principal es evaluar diversos cursos de acción mediante hechos y suposiciones, ofreciendo así una perspectiva detallada y práctica para la toma de decisiones. (Grijalba, 2014, pág. 866)

Figura 46

Introducción a la simulación



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Aplicar la simulación de operaciones de sistema mediante la formulación de sus operaciones.

GUÍA DE LECTURA

A continuación, se muestra al estudiante las instrucciones respecto a las lecturas que debe realizar: capítulos, números de página, orden en que debe leerse (en el caso de los enlaces de internet se menciona el orden en que debe leer y las partes que debe leer).

Guía de lectura para el material de estudio.

<i>Capítulo</i>	<i>Temas</i>	<i>Páginas</i>
20	Esencia de la simulación	866-878
20	Algunos tipos comunes de aplicaciones de simulación	878-882
20	Generación de números aleatorios	882-886
20	Generación de observaciones aleatorias a partir de una distribución de probabilidades	886-891
20	Optimización de la simulación	891-900
20	Descripción de un estudio de simulación importante	900-904

RESUMEN

La simulación es una técnica altamente valorada y en constante aumento de popularidad debido a su flexibilidad y poder, implica el uso de computadoras para imitar procesos o sistemas completos. Se emplea ampliamente en el análisis de riesgos financieros, así como en sistemas estocásticos de operación continua. La simulación permite evaluar y comparar diferentes alternativas de diseño o procedimientos de operación, ofreciendo una visión detallada antes de la toma de decisiones. Se describen la esencia de la simulación, sus aplicaciones comunes y se estudian herramientas clave, como la generación de números aleatorios y el procedimiento global para simular. Además, se detallan técnicas especiales para mejorar la precisión de las estimaciones y un método estadístico innovador para analizar los resultados de la simulación. (Hillier & Lieberman, 2023)

ESENCIA DE LA SIMULACIÓN

La simulación es vital en el diseño, como en el caso de los aviones, donde simular el vuelo en túneles de viento es fundamental. Aunque las leyes físicas podrían teóricamente proporcionar información, resulta complejo. Probar aviones reales sería costoso y riesgoso. Después de un análisis teórico inicial, la simulación en túneles de viento permite experimentar con diseños específicos para estimar su desempeño real. Esto facilita la creación de un diseño detallado y la construcción de prototipos para ajustes finales mediante vuelos reales. (Hillier & Lieberman, 2023, pág. 869)

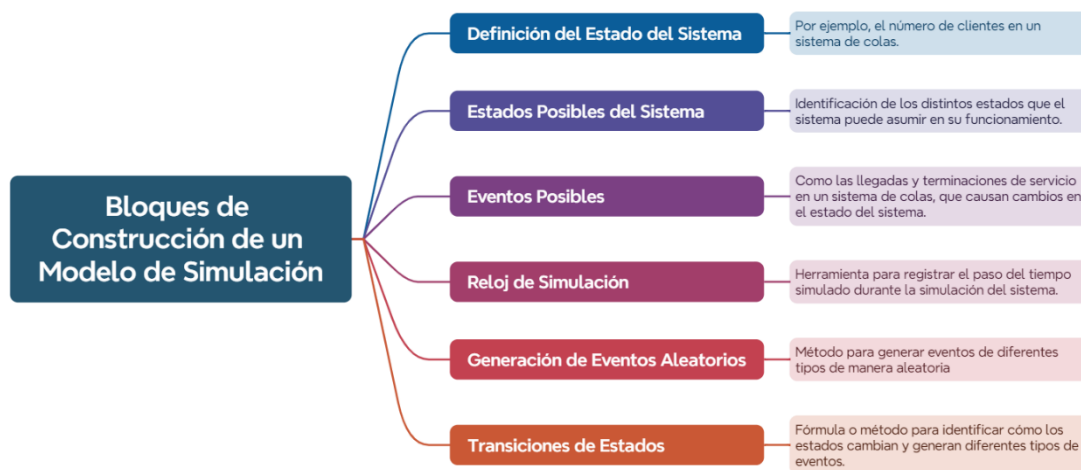
PAPEL DE LA SIMULACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

En esencia, la simulación desempeña un papel similar en muchos estudios de Investigación de Operaciones (IO). El equipo de IO se enfoca en desarrollar diseños o procedimientos para sistemas estocásticos. Se imita el desempeño del sistema real utilizando distribuciones de probabilidad para generar eventos aleatorios. El modelo de simulación sintetiza el sistema, corriendo para obtener observaciones estadísticas del desempeño. Este

proceso se realiza en computadoras debido a la gran cantidad de datos generados. En estudios de IO, la simulación sigue pasos tales como: análisis teórico inicial, simulación para estimar el desempeño, y pruebas del sistema real para ajustes finales del diseño. (Hillier & Lieberman, 2023, pág. 868)

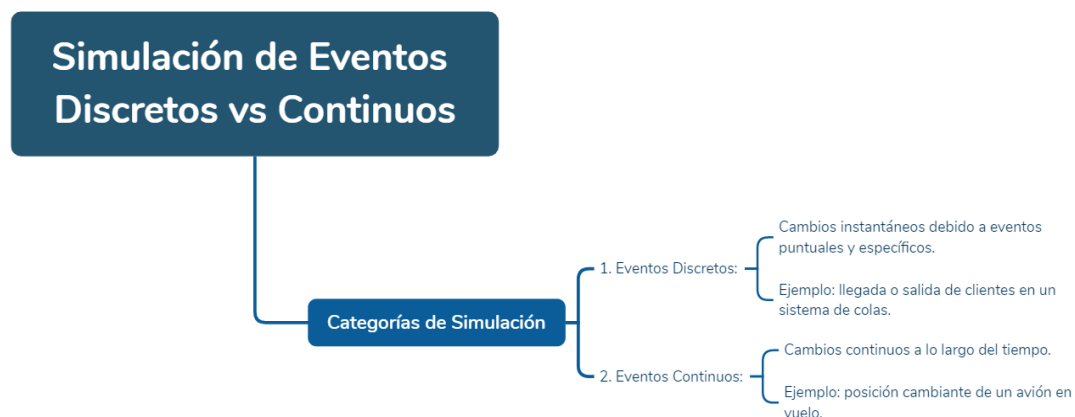
Figura 47

Bloques de construcción de un modelo de simulación



Figura

Simulación de eventos discretos versus continuos



APLICACIONES DE SIMULACIÓN

La simulación es altamente versátil y aplicable a una amplia gama de sistemas estocásticos. Esta versatilidad la ha convertido en la técnica principal en estudios de Investigación de Operaciones (IO) para abordar este tipo de sistemas. Su popularidad sigue creciendo debido a su excepcional adaptabilidad. (Hillier & Lieberman, 2023, pág. 879)

Figura 48

Algunos tipos comunes de aplicaciones de simulación



OPTIMIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN

Como menciona (Hillier & Lieberman, 2023, pág. 892), la optimización de la simulación implica evaluar y comparar múltiples configuraciones para diseñar un sistema nuevo en presencia de variabilidad en los resultados. Se llevan a cabo corridas de simulación para obtener estadísticas de desempeño y determinar qué configuración puede ser la mejor. Para identificar la mejor configuración con alta probabilidad, se emplean técnicas de optimización específicas en lugar de simplemente analizar los resultados. Establecer objetivos claros de optimización reduce la carga computacional.

DESCRIPCIÓN DE UN ESTUDIO DE SIMULACIÓN IMPORTANTE

Los pasos comúnmente involucrados en un estudio de investigación de operaciones que se centra en la aplicación de simulación abarcan varios procesos fundamentales:

PASO 1: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO

El equipo de investigación se reúne con la gerencia para identificar el problema y establecer objetivos.

Se discuten aspectos específicos, configuraciones alternativas y medidas de desempeño relevantes.

Se determinan restricciones de tiempo y se recopila información detallada del sistema mediante reuniones con ingenieros y personal operativo.

PASO 2: RECOLECCIÓN DE DATOS Y FORMULACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN

Dependiendo del sistema a simular, se recolectan datos clave, como distribuciones de tiempos entre eventos.

Se estiman distribuciones de probabilidad relevantes para generar escenarios realistas.

El modelo se estructura a menudo como un diagrama de flujo, incorporando reglas de operación y distribuciones de probabilidad que controlan los eventos.

PASO 3: VERIFICACIÓN DE LA PRECISIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN

El equipo de IO compromete a expertos para verificar y validar el modelo de simulación.

Se realiza una revisión estructurada del modelo y se presenta a las partes interesadas.

Las reuniones permiten corregir supuestos erróneos, agregar nuevos elementos y definir detalles necesarios en distintas partes del modelo.

PASO 4: SELECCIÓN DEL SOFTWARE Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE COMPUTADORA

Se pueden realizar simulaciones utilizando una computadora. Esto se logra mediante el uso de software especializado o la escritura de algoritmos a través de un lenguaje de

programación. Estos métodos permiten simular la operación del sistema y realizar experimentaciones basadas en un diseño preliminar.

Ejemplo

Software de hoja de cálculo, como Excel, que puede realizar simulaciones básicas.

Lenguajes de programación de propósito general, como C, FORTRAN, BASIC, etc. su uso ha disminuido debido al tiempo extenso requerido para programar.

Paquetes de software comerciales diseñados para simulaciones específicas, históricamente clasificados en lenguajes de simulación de propósito general y simuladores orientados a aplicaciones.

PASO 5: PRUEBA DE VALIDACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN

Luego de construir y depurar el programa de computadora, el paso siguiente implica verificar si el modelo de simulación proporciona resultados precisos para el sistema que se está representando. Se evalúa la cercanía entre los valores de las medidas generadas por el modelo de simulación y las medidas de desempeño del sistema real. En algunos casos, se pueden utilizar modelos matemáticos más simples para obtener resultados y compararlos con los resultados de la simulación.

PASO 6: PLANEACIÓN DE LAS SIMULACIONES

En esta etapa, se toman decisiones sobre las configuraciones del sistema a simular. Generalmente, es un proceso iterativo donde los resultados iniciales de diversas configuraciones ayudan a determinar cuáles requieren una investigación más detallada.

PASO 7: REALIZACIÓN DE CORRIDAS DE SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Las corridas de simulación proporcionan estimaciones estadísticas del rendimiento del sistema para cada configuración.

Se obtienen estimaciones puntuales y se establecen intervalos de confianza para evaluar los valores probables de las medidas de rendimiento.

Los resultados pueden indicar la superioridad clara de una configuración o destacar candidatos potenciales, lo que puede requerir más corridas para comparar y afinar los detalles.

Se puede emplear la metodología de optimización de la simulación para identificar la configuración más probablemente óptima.

PASO 8: PRESENTACIÓN DE RECOMENDACIONES A LA GERENCIA

El equipo de IO presenta sus recomendaciones a la gerencia mediante informes escritos y presentaciones orales.

El informe, resume el proceso del estudio, documenta la validación del modelo de simulación e incluso puede incluir animaciones para una mejor comprensión.

Es esencial mostrar resultados numéricos para respaldar las recomendaciones.

Normalmente, la gerencia involucra al equipo de IO en la implementación inicial del nuevo sistema, incluyendo la capacitación del personal afectado.

Figura 49

Pasos de un estudio de simulación importante



EJEMPLO EN EXCEL DE GENERACIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS EN SIMULACIÓN

El tiempo de llegadas de clientes a un cajero automático es exponencial con una media de 1.5 minutos. Los clientes realizan uno de los 3 tipos de operación disponibles: Retiro (50%), Transferencias (20%) y Depósitos (30%). El cajero demora un tiempo uniforme de uno a dos minutos (UNIF(1,2) min) para los retiros y transferencias, pero para los depósitos el tiempo de servicio sigue una distribución normal con una media de 3 minutos y una desviación estándar de 0.2 minutos. Simular la llegada de 50 clientes y analizar sus indicadores.



Generación de variables aleatorias en Excel

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE ARENA

El sistema de simulación ARENAS es una plataforma de software utilizada para modelar y simular sistemas complejos en áreas como la logística, la manufactura, la cadena de suministro, entre otros. Puede descargarlo desde el siguiente enlace:

<https://info.arenasimulation.com/v16-esd-0>

Para comprender cómo instalar el software Arena, simplemente haz clic en el icono del video. Este te guiará paso a paso a través del proceso de instalación, permitiéndote visualizar y comprender cada etapa.



Instalación de
Software Arena(720P_

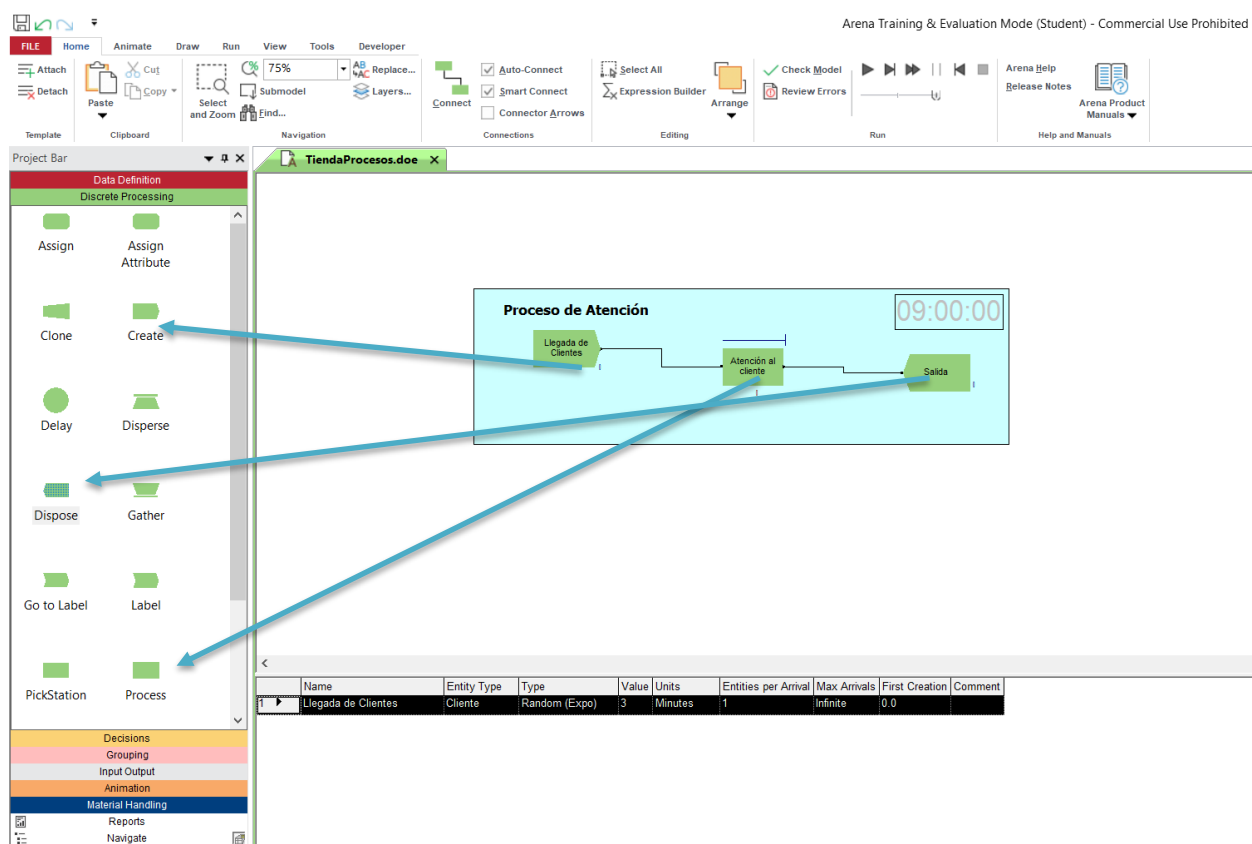
EJEMPLO BÁSICO

Parámetros

1. Negocio: Tienda
2. Tiempo entre llegadas: Exponencial (3) minutos
3. Tiempo de servicio: Exponencial (2) minutos
4. Número de empleados (Servidores): 1
5. Disciplina: Primero en llegar primero en salir (FIFO: First In First Out).

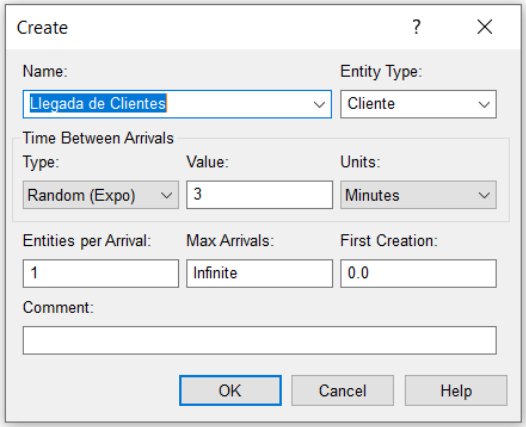
Figura 50

Pantalla principal de Software Arenas



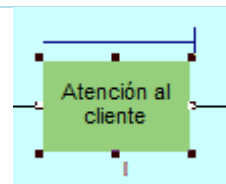
Se debe arrastras los objetos que necesitamos para el modelo desde “Discrete Processing”. Estos objetos son los siguientes:

Configuración del objeto **[Create]**

En la barra [Project Bar] se marca [Discrete Processing] y selecciona [Create] arrastrándolo a la pantalla del modelo	
• Name : Llegada de Clientes • Entity Type : Cliente • Type: Ramdom Exponencial 3 Minutos • Entities per Arrival: 1 • Max Arrivals: Infinite (infinito) • Firsts Creation: 0.0 (Primera llegada)	

Configuración del objeto **[Process]**: en este caso se usa en la estación de servicio

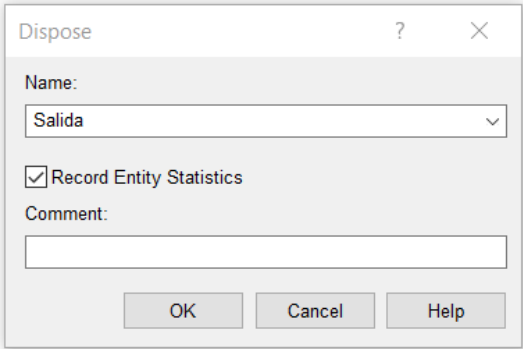
En la barra **[Project Bar]** marca la barra **[Discrete Processing]** y selecciona **[Process]** arrastrándolo a la pantalla del modelo



- **Name:** Atención al cliente
- **Type:** Standard
- **Action:** Seiza Delay Release (Lazamiento, retraso y salida)
- **Priority:** Medium(2)
- **Resource:** Un empleado
- Delay Type: Expression
- **Units:** Minutos
- **Expression:** Expo(2) (Exponencial con media de 2 minutos)

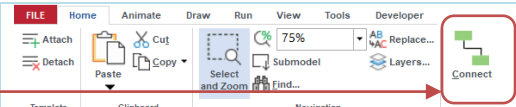
El recurso que se utiliza es un *empleado*

Configuración del objeto [Dispose]

En la barra [Project Bar] marca la barra [Discrete Processing] y selecciona [Dispose] arrastrándolo a la pantalla del modelo	Name: Salida
Salida de los clientes	

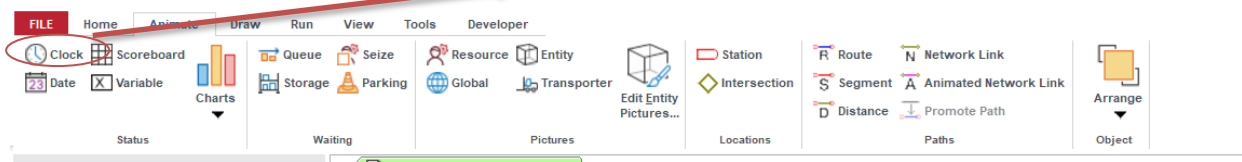
Use el conector para unir los objetos

Llegadas de clientes→ Atención al cliente → Salida

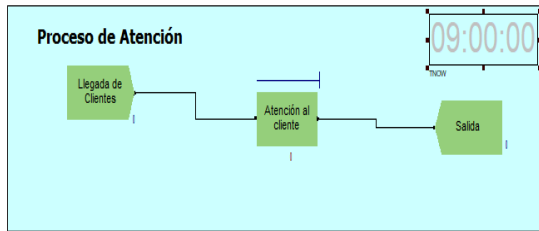


Configuraciones generales antes de correr la simulación

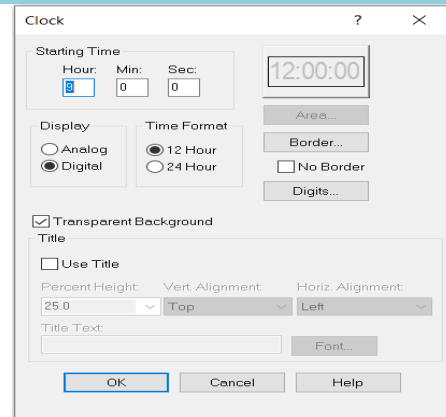
En el menú [Animate] seleccione [Clock] y arrástrelo al modelo.



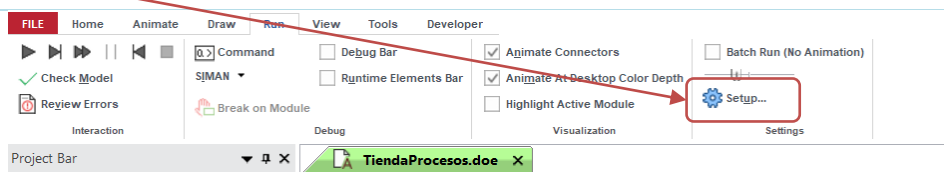
Se muestra de la siguiente forma:



La principal configuración es agregarle una hora de inicio en este caso 9:00:00 am



Desde el menú **[Run]**, se puede hacer cambios en la configuración seleccionando el botón **[Setup]**

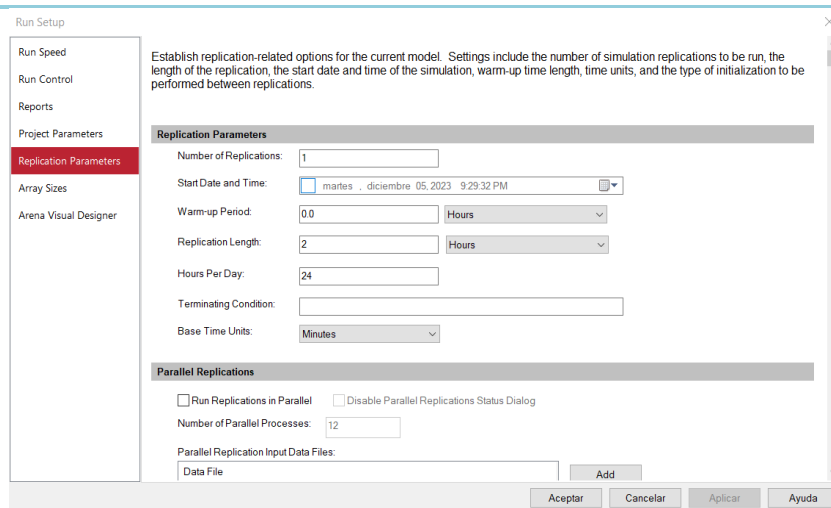


Number of Replications: 1

(Inicialmente se utilizará únicamente una réplica; sin embargo, si se requieren más observaciones o réplicas, es posible ajustarlo a lo que se requiera).

Replication Length: 2 horas

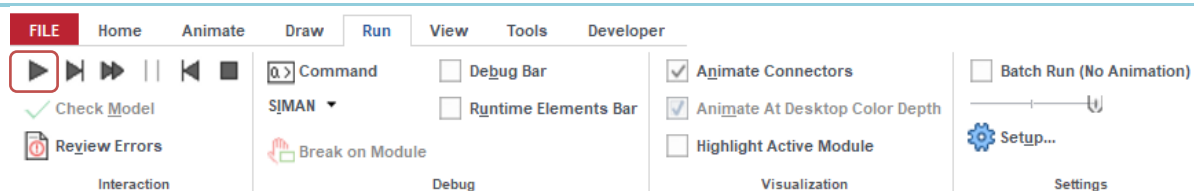
(En este caso, se analizará una simulación que tiene una duración de apenas dos horas)



Nota: Al establecer un límite de tiempo de 2 horas para la réplica, el sistema se cierra automáticamente y presenta los datos en un informe. En la versión actualizada de Arenas, este informe se genera en formato Excel.

Para finalizar se debe ejecutar la simulación

Menú [Run] presione el icono



Resultados generados en el reporte de excel.

Entity: Clientes

Discrete-Time Statistics (Tally)

Project Name	Name	Type	Source	Average Of Replication Averages	Avg Observations Per Replication
Unnamed Project	Atención al cliente.Queue	Waiting Time	Queue	2.104133031	34
	Cliente	NVA Time	Entity	0	33
		Other Time	Entity	0	33
		Total Time	Entity	4.555349932	33
		Transfer Time	Entity	0	33
		VA Time	Entity	2.503001595	33
		Wait Time	Entity	2.052348337	33

Servidor: Empleado

Continuous-Time Statistics (Time Persistent)

Project Name	Name	Type	Source	Average Of Replication Averages
Unnamed Project	Atención al cliente.Queue	Number Waiting	Queue	0.675899821
	Cliente	WIP	Entity	1.377434003
	Empleado	Instantaneous Utilization	Resource	0.701534182
		Number Busy	Resource	0.701534182
		Number Scheduled	Resource	1

Resumen de resultados obtenidos

Tiempo en el sistema: 4.55 minutos

Promedio de clientes en el sistema (WIP): 1.337

Tiempo promedio en la cola: 2.10 minutos

Promedio de clientes en cola: 0.675

Número de clientes que ingresan: 38

Número de clientes que se atienden: 33

% de utilización del recurso: 70.1%

System.NumberOut	Number Out	System	33
Cliente.NumberIn	Number In	Entity	38

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN



1. ¿Qué es la simulación dentro de la investigación de operaciones?

La simulación es una técnica que involucra el uso de una computadora para imitar (simular) la operación de todo un proceso o sistema.

2. Cuando se recurre a una simulación de eventos discretos, los cambios en el estado del sistema ocurren de forma posterior en puntos aleatorios del tiempo.

- ☒ a. Falso
- b. Verdadero

3. En una simulación continua, los cambios en el estado del sistema ocurren continuamente en el tiempo.

- a. Falso
- ☒ b. Verdadero

4. El modelo de simulación se encarga de formular y describir la operación del sistema y cómo debe simularse.

- a. Falso
- ☒ b. Verdadero

5. Los estudios demuestran de manera sólida que una gran proporción de aplicaciones de simulación incorporan sistemas de:

- ☒ a. Manufactura
- b. Probabilidad
- c. Simulación
- d. Todas las anteriores

REFERENCIAS

(s.f.).

Bello-Orgaz, G. J. (2016). Social big data: Recent achievements and new challenges.

EISERVIER, 28, 45-59.

Geogebra.org. (10 de 10 de 2023). *GeoGebra | Aplicaciones matemáticas gratuitas*. GeoGebra:

<https://www.geogebra.org/?lang=es>

Grijalba, J. C. (2014). *Guía de estudio para la asignatura - Investigación de Operaciones para*

Ingeniería. Programa de Producción de Material Didáctico Escrito.

Hillier, F., & Lieberman, G. (2023). *Introducción a la Investigación de Operaciones*. 11a Edición.

México: Mc Graw Hill.

Inesdi Business Techschool. (s.f.). *Inesdi*. Inesdi: [https://www.inesdi.com/blog/analisis-](https://www.inesdi.com/blog/analisis-predictivo-en-big-data/)

[predictivo-en-big-data/](https://www.inesdi.com/blog/analisis-predictivo-en-big-data/)

Izquierdo Granja, D., & Ruiz Ruiz, J. J. (9 de 10 de 2023). *PHPSimplex*. PHPSimplex:

<https://www.phpsimplex.com/simplex/simplex.htm?l=es>

Kaisler, S. A. (18 de Marzo de 2013). *Big data: Issues and challenges moving forward*. IEEE:

<https://ieeexplore.ieee.org/document/6479953>

LaProfeMatematica. (16 de Octubre de 2023). *¿Cómo desarrollar una inecuación?*

<https://laprofematematica.com/blog/%C2%BFcomo-desarrollar-una-inecuacion/>

Mendez A. (13 de Julio de 2020). Retrieved 2023 de noviembre de 2023, from Calculadora del

método gráfico para problemas de programación lineal:

<https://www.plandemejora.com/calculadora-metodo-grafico-programacion-lineal/>

Pinargote Pinargote, H. M., Ávila Ramírez, P. E., Cedeño Loor, T. A., Minaya Macías, M. M.,

Minaya Macías, R. W., & Mendoza Vera, A. A. (2020). *Economía, Organización y*

Ciencias Sociales DIRECCIÓN DE OPERACIONES. Editorial Área de Innovación y Desarrollo, S.L. <https://doi.org/https://3ciencias.com/libros/libro/direccion-de-operaciones/>

Planetcalc. (10 de 10 de 2023). *Calculadora en línea: Teorema de Bayes*. Calculadoras en línea: <https://es.planetcalc.com/7683/>

Ruiz Martínez, M. (01 de 11 de 2023). <http://marcelrzm.comxa.com>.

<http://marcelrzm.comxa.com>:

<https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3E1E09D7731A234F%2137543&authkey=!ANS1FyxpywxPgw>

Technologies, A. (10 de 10 de 2023). *Operativa: Queuing Theory - Apps on Google Play*. Android Apps on Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danyalvarez.operationsresearch&campaignid=web_share

